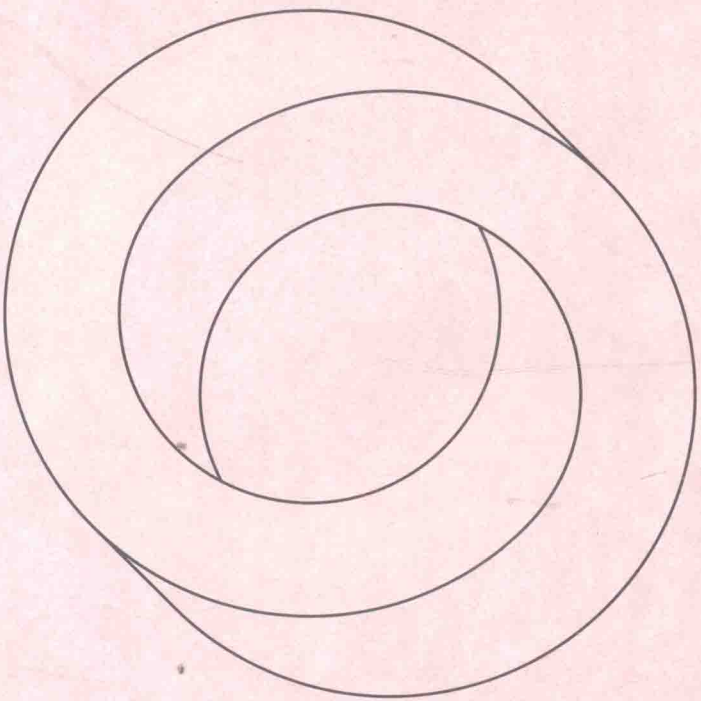
[修订版]
Revised Edition

设计心理学 3

情感化设计

Emotional Design

[美] 唐纳德·A·诺曼 著
何笑梅 欧秋杏 译



Donald Arthur Norman

诺曼

中信出版集团 · CHINACITICPRESS

[修订版]
Revised Edition

设计心理学——3

情感化设计

Emotional Design

[美]唐纳德·A·诺曼 著　何笑梅 欧秋杏 译
Donald Arthur Norman

中信出版集团·CHINACITICPRESS·北京

图书在版编目（CIP）数据

设计心理学3：情感化设计／（美）诺曼著；何笑梅，欧秋杏译．—2版．—北京：中信出版社，2015.6

ISBN 978-7-5086-5011-1

Ⅰ.①设… Ⅱ.①诺… ②何… ③欧… Ⅲ.①工业设计—应用心理学 Ⅳ.①TB47-05

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第006435号

Emotional Design：Why We Love（or Hate）Everyday Things by Donald A. Norman

Copyright © 2004 by Donald A. Norman

Simplified Chinese translation edition © 2015 by CITIC Press Coporation

Published by arrangement with the author through Sandra Dijkstra Literary Agency, Inc.

in association with Bardon-Chinese Media Agency

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

设计心理学3：情感化设计

著　　者：［美］唐纳德·A·诺曼

译　　者：何笑梅　欧秋杏

策划推广：中信出版社（China CITIC Press）

出版发行：中信出版集团股份有限公司

（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座　邮编　100029）

（CITIC Publishing Group）

承 印 者：中国电影出版社印刷厂

开　　本：787mm×1092mm　1/16　　印　　张：15.75　　字　　数：180千字

版　　次：2015年6月第2版　　印　　次：2015年6月第1次印刷

书　　号：ISBN 978-7-5086-5011-1/G·1072　　广告经营许可证：京朝工商广字第8087号

定　　价：42.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换

服务热线：010-84849555　　服务传真：010-84849000

投稿邮箱：author@citicpub.com

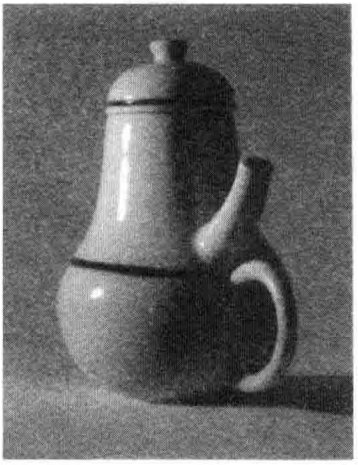


图0.1

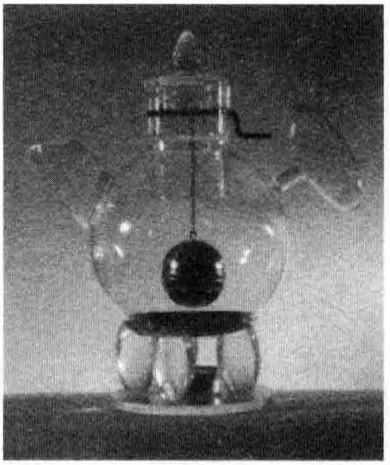


图0.2

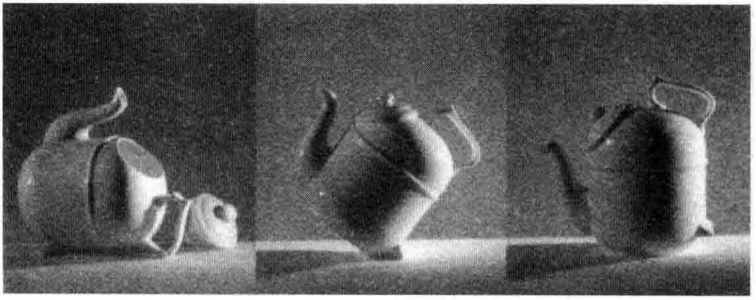


图0.3

（a）　　（b）　　（c）

一个不可能使用的茶壶
［作者藏品，摄影：艾曼·纱曼（Ayman Shaman）］

迈克尔·格雷夫斯（Michael Graves）的“南纳”（Nanna）茶壶
它是如此的迷人，我根本无法抗拒。（作者藏品，摄影：艾曼·纱曼）

由罗纳菲德（Ronnefeldt）公司出品的“倾斜”茶壶
把茶叶放在壶内的搁板上（在茶壶内部与绕着壶身一周的凸棱平行的上方，从外面看不到），注入热水，然后将茶壶往后平躺放置（图a）。当茶色变浓时，将茶壶提起至与桌面成一定的倾斜角度（如图b所示）。最后，当茶完全沏好时（如图c所示），将茶壶直立放置，这样茶叶就不会再和茶水接触了，而茶水也不会变苦了。（作者藏品，摄影：艾曼·纱曼）

[序言]

三个茶壶

如果你想要一条所有人都适用的黄金法则[1]，以下这一条便是：不要把任何你不知道有什么用途的东西或者你自以为很漂亮的东西摆放在你的房子里。

——威廉·莫里斯（William Morris），《生活的美丽》（*The Beauty of Life*），1880

我收藏了一批茶壶，其中一个是完全不能使用的——因为它的壶柄和壶嘴在同一侧。这个茶壶是法国艺术家雅克·卡洛曼（Jacques Carelman）的作品，他把它称为咖啡壶——一个“专为受虐狂设计的咖啡壶”。我的这个茶壶是一件复制品，它的照片曾经出现在我所著的《设计心理学》一书的封面上。

我的藏品中，第二件作品是一个名为“南纳”的茶壶，它那独特的圆墩外形具有惊人的魅力。第三件作品则是一个结构复杂但非常实用的“倾斜”茶壶，它是德国罗纳菲德公司的作品。

卡洛曼壶被故意设计成不能使用的样子。而由著名建筑师及产品设计师迈克尔·格雷夫斯设计的“南纳”茶壶，虽然看起来有点笨拙，但实际上相当好用。“倾斜”茶壶是我在芝加哥四季酒店（Four Seasons Hotel）喝下午茶时发现的，设计师是根据沏茶的几个不同阶段来设计它的。用它沏茶时，我会先把茶叶放在壶内的搁板上（在茶壶内部，从外面看不到），然后将茶壶往后平躺放置，让茶叶浸入水中。在茶将要沏好时，我会把茶

壶提起至与桌面成一定的倾斜角度，让部分茶叶露出水面。当茶完全沏好时，我会把茶壶直立放置，这样茶叶就不会再和茶水接触了。

这些茶壶中的哪一个是我经常使用的呢？全都不是。

我每天早上都喝茶。在早晨，效率是第一位的。因此，醒来后，我会径直走进厨房按下日式热水壶的按键，用勺子取出茶叶并放进一个小的金属泡茶球里。然后，我会把这个球放进茶杯，倒入开水，泡上几分钟就可以喝了。即便捷又高效，还容易清洗。

为什么我会对所收藏的茶壶如此着迷呢？为什么我要把它们陈列在厨房的窗台上呢？即使不用它们的时候，它们也在那里，一览无余。

我珍视我的茶壶，不仅仅因为它们可以用来沏茶，还因为它们本身都是雕塑艺术品。我喜欢站在窗前对比它们各不相同的形状，欣赏光线在它们变化多端的曲面上不停地跳跃。当我招待客人或闲暇时，我会因为“南纳”茶壶的魅力或者“倾斜”茶壶的精巧而用它们沏茶。对我来说，设计是重要的，但是我选取哪种设计则由场合、情境，尤其是我的心情决定。这些茶壶不只是实用品，作为艺术品，它们照亮了我的每一天。不过，也许更重要的是，每个茶壶都传递了一些个人信息：每个茶壶都有自己的故事。一个代表了我的过去——我对缺少实用性的物品的抗议；另一个代表了我的未来——我对美的不懈追求；最后一个则代表了实用性和魅力的完美结合。

这则茶壶的故事说明了产品设计的三个组成要素：可用性（或者缺乏可用性）、美学和实用性。

设计一个产品的时候，设计师需要考虑很多因素：材料的选用、生产的工艺、产品的市场定位、成本和实用性，以及理解和使用该产品的难易程度等。但是很多人都没有意识到，在产品设计和投入使用方面还存在一个重要的情感要素。在本书中，我提出了这样一个观点：一件产品的成功与否，设计的情感要素也许比实用要素更为关键。

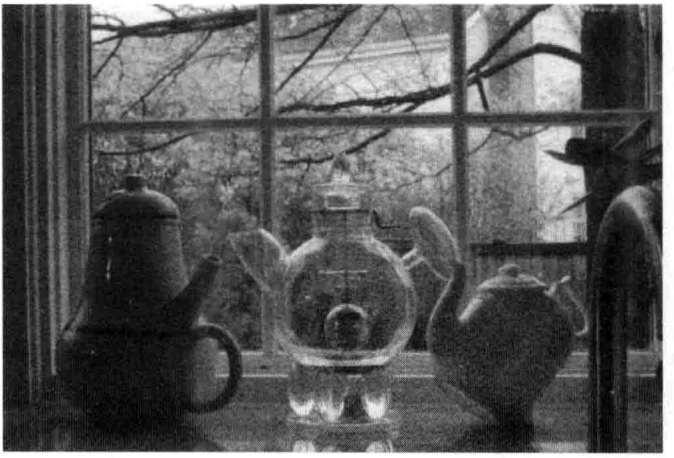


图0.4

图0.5

三个茶壶

摆放在厨房水槽上方窗台处的艺术品。(作者藏品，摄影：艾曼·纱曼)

迷你库珀S (Mini Cooper S.)

“平心而论，近年来几乎没有任何一款新车比迷你库珀更能引起人们的微笑[2]”。(图片由宝马公司提供)

这些茶壶还表明了设计的三个不同层次：本能层次、行为层次和反思层次。本能层次的设计指的是产品外观。在这方面“南纳”茶壶表现得最为出类拔萃——我多么喜欢它的外观啊，特别是当它盛着琥珀色的茶水，壶底下方摇曳着温暖的烛光时。行为层次的设计与产品使用过程中的愉悦感和效率有关。在这方面“倾斜”茶壶和我的金属小泡茶球都是赢家。最后，反思层次设计指的是产品的合理性和智能性。我能讲出一个与它相关的故事吗？它能代表我的形象和尊荣吗？我很爱一边向别人演示“倾斜”茶壶的用法，一边解释壶身的位置代表着哪个沏茶阶段。很显然，“专为受虐狂设计的茶壶”完全属于反思层次设计。它并不是特别漂亮，而且还不实用，但是它讲述了一个很妙的故事！

超乎物品设计之上的，还有一项个人要素，而这是任何设计师或制造者都无法提供的。生活中的物品对我们来说并不仅仅是物质上的拥有。我们为它们感到自豪，不一定是因为我们在炫耀自己的财富或地位，而是因为它们给我们的生活赋予了意义。一个人最心爱的物品也许只是一件并不昂贵的小装饰品、一件磨损的家具，或者是残破、肮脏或泛黄的照片和图书。一件心头所爱的物品是一个象征，它可以建立积极的心态，可以唤起一段快乐的记忆，或者有时可以代表一个人的自我。通常情况下，这件物品背后都有一个故事、一段记忆，以及把我们与这件特殊的物品联系在一起的某些特质。

在任何设计中，本能、行为和反思这三个不同的层面都是相互交织的。没有一种设计能完全独立于这三个层面之外。不过，更重要的是，要知道这三个成分是如何与情绪和认知相互作用的。

人们普遍倾向于把认知放在情绪的对立面。情绪被认为是热情的、动物性的和非理性的，而认知则是冷静的、人性的和理性的。这种对比源自长久以来知识传统都是理性和逻辑推理产生的结果。在一个注重文明教养的社会，情绪与之格格不入。它是我们动物起源的遗留物，但作为人类的

我们必须学会驾驭它。至少，这样被认为是明智的。

真是无稽之谈！情绪乃是认知的不可分割的必要组成部分。我们所做所想的每一件事情都受到情绪影响，尽管在很多情况下是潜意识的。与此同时，我们的情绪会改变我们思考的方式，也会一直指引着我们做出恰当的言谈举止，引导我们趋利避害。

某些物品能激发强烈的正面情感，譬如爱、依恋和快乐。在评论宝马公司的迷你库珀汽车（图0.5）时，《纽约时报》（*New York Times*）这样写道："无论你怎样看待迷你库珀的动力性能，很好也好，仅仅及格也罢，平心而论，近年来几乎没有任何一款新车比迷你库珀更能引起人们的微笑。"这款汽车无论看起来还是驾驶起来，都是那么有趣，评论家们甚至建议你忽略它的缺点。

几年前，我曾经和设计师迈克尔·格雷夫斯一起参加一个电台节目。我刚刚批评过他的一件作品"雄鸡"（Rooster）——这款茶壶只是徒有其表而一点都不好用，倒茶的时候很容易被烫到，马上就有一位拥有这款茶壶的听众打来电话反驳。"我很喜欢这款茶壶，"他说道，"当我早晨醒来踉踉跄跄地走进厨房沏茶时，它总能让我微笑。"他的言下之意似乎是："尽管它有点难用，但又有什么关系呢？小心一点就好了。它好看得能让我微笑，这是清晨的第一件事情，没有什么比这更重要。"

伴随当今世界的发达科技而产生的一个现象，是我们常常痛恨那些我们用到的东西。想象一下许多人在使用电脑时表现出来的怒气和挫败感吧。伦敦的一份报纸在一篇讨论"电脑躁狂症"（computer rage）的文章中这样写道："一开始只是有一点点厌烦[3]，接着是浑身不舒服，并且手心开始冒汗。很快你就会捶打你的电脑或朝着你的屏幕大叫，最后，你可能把坐在旁边的人痛打一顿才罢休。"

当我在20世纪80年代写《设计心理学》（*The Design of Everyday Things*）这本书的时候，我并没有把情绪列入考虑范围。我强调的是实用

性和可用性、功能和造型，一切都是以一种有逻辑性的、不带感情的方式进行——尽管我也为设计拙劣的物品感到生气。不过，现在我变了。原因是什么？在某种程度上，是因为我们对大脑以及对认知与情绪如何相互作用有了新的科学见解。作为科学家的我们现在已经了解到情绪对日常生活是多么重要和多么有价值。当然，实用性和可用性也非常重要，但是如果没有乐趣和愉悦、欢欣和兴奋，如果没有焦虑和生气、恐惧和愤怒，我们的生活将是不完整的。

除了情绪之外，还有以下几个要素也没有被提到：美学、吸引力和美。在我写《设计心理学 I》的时候，我的意图并不是要贬低美学或情绪，我只是想把可用性的地位提升到它在设计界应有的位置，即与美和功能齐平的位置。我当时觉得美学这一主题在其他领域已经得到了广泛讨论，所以我忽略了它。结果，我的作品遭到设计师们批评："如果我们遵循诺曼的主张，那么我们的设计都将是可用的，但同时都会很难看。"

实用却难看。这是多么严厉的批评！唉，不过确实批评得没错。实用性强的产品未必能让人乐意使用。正如我在三个茶壶的故事中揭示的道理一样，吸引人的设计未必是最好用的设计。但是，这些要素一定是互相冲突的吗？美观与内涵、愉悦感与可用性能否并存？

所有这些疑问驱使我付诸行动。我对自己在科学自我和个人自我两者之间的认知差异产生了兴趣。在科学层面，我忽视了美学和情绪而专注在认知上。的确，在今天被称为认知心理学和认知科学的领域，我是最早期的研究者之一。可用的设计植根于认知科学，它由认知心理学、电脑科学、工程学和分析学组成；而在分析学领域里，学者们正是以科学的严谨性和逻辑思维而感到自豪。

然而，在我的个人生活层面，我参观美术馆，聆听和演奏音乐，并且为我居住的那幢由建筑师设计的房子而骄傲。只要这两个层面是彼此独立的，它们之间就不存在冲突。不过，在我早期的职业生涯里，我经历了一

场出乎意料的挑战：彩色电脑显示器的应用。

在个人电脑的早期发展阶段，彩色显示器还闻所未闻，大多数的显示屏幕都是黑白的。当然，苹果电脑（Apple Computer）推出的第一款普及的微电脑——苹果 II——可以显示彩色，但仅限于游戏。在这款电脑上所做的任何严肃工作，都是以黑白两种颜色显示的，通常是黑底白字。在 20 世纪 80 年代早期，当彩色显示器首次被引进个人电脑领域时，我对它们的吸引力感到很费解。当时，彩色主要用于强调某些文字，或者为屏幕添加一些不必要的装饰。从认知的角度来看，彩色显示器并不比黑白显示器更有价值。但是，业界却坚持以更高的价格购买彩色显示器，尽管没有多少科学理由支持。很显然，色彩正在满足我们的某种需要，但是当时这种需求还不为我们所意识到。

我还曾借了一台彩色显示器来看看究竟为什么人们对它趋之若鹜。很快，我就确信自己一开始的判断是正确的：色彩并没有为日常工作增加任何可见的价值。不过，我却没有舍弃彩色显示器，虽然我的理智告诉我色彩并不重要，但是我的情感反应却另有所指。

在电影、电视和报纸领域，也同样可见这一现象。一开始，所有的电影都是黑白的，电视亦然。制片厂和电视制作商都反对引入色彩，理由是这样会增加巨额的成本，而带来的收益却微乎其微。毕竟电影和电视是在讲述故事，是否是彩色的又有什么差别？但是，你愿意回到黑白电视或电影的年代吗？今天，用黑白两种颜色拍摄电影或电视仅仅是出于艺术和美学的需要：色彩的缺乏反而更能表达强烈的情感。

然而，相同的经验却没能完全移植到报纸和图书领域。虽然所有人都同意彩色刊物往往更受欢迎，但是它带来的收益是否足以收回它产生的额外成本，则仍然处于激烈的讨论中。尽管色彩已悄然出现在报纸页面，但上面的大多数照片和广告仍是黑白印刷的。图书也是如此：本书中引用的照片就全是黑白的，尽管原始照片是彩色的。在很多图书中，唯一出现色

彩的地方是封面——大概是为了诱使你去购买，而一旦你把它买走之后，封面上的那些色彩就再也派不上用场了。

问题在于，即使我们的情感指向其他选择，我们还是凭逻辑来做决定。企业基本都是由逻辑性强的理性决策者、由经营模式和会计师统管，而没有情感的立足之地。这是多么遗憾！

作为认知科学家的我们，现在意识到情绪是生活的必要组成部分，它会影响你的感觉、你的行为和你的想法。的确，情感能让你更聪慧，这是我从当前的研究中得出的结论。如果没有情感，你的决策能力将被削弱。情感总是通过判断来向你传递外界的即时信息：这里有潜在的危险，那里有潜在的舒适；这是好的，那是坏的。情感的一种运作方式是通过影响神经系统的化学物质进入大脑的某个中央区域，从而修正我们的知觉、决策和行为。这些影响神经系统的化学物质改变了思维的参数。

令人诧异的是，我们现在能证明，具有美感的物品能使你工作起来更有效率。正如我将要论证的一样，让你感觉良好的产品及系统更容易使用，同时也会产生更加和谐的成果。当你的车被清洗完并打过蜡之后，你不觉得它驾驶起来更顺畅吗？当你洗完澡穿上干净别致的衣服后，你不是感觉更舒适吗？当你使用一件制作精良、平衡感良好、美观可爱的园艺或木工工具、网球拍或雪橇时，你不是会有更好的表现吗？

在我继续这个话题之前，请让我做一个说明：我讨论的不只是情绪，还有情感。

本书的一个主题是：人类的行为大多是潜意识的，不为意识所察觉。在人类进化史和大脑处理信息的过程中，意识都出现得比较晚。很多判断在被大脑意识到之前，就已经形成了。情感系统和认知系统都是信息处理系统，但功能各异。情感系统负责做出判断并快速地帮助你辨别周围环境中的利弊与好坏，认知系统则负责诠释和理解这个世界。情感是判断系统的一个基本术语，无论是有意识还是潜意识。情绪是情感有意识的体验，

通常具有特定的原因和对象。你也许有过莫名其妙心神不宁的经历，这就是情感。你对二手汽车销售员哈利高价销售一辆性能欠佳的车给你而火冒三丈，则属于情绪。你对某件事情——哈利的所作所为——发火是事出有因的。请注意，认知和情感相互影响：有些情绪及情感状态是由认知驱动的，反过来，情感也常常影响着认知。

我们来看一个简单的例子。想象一下，假如把一块 10 米长 1 米宽的狭长木板放在地板上，你能在上面行走吗？当然了。你还能在上面蹦一蹦或跳个舞，甚至是闭着眼睛从上面走过。现在，如果把这块木板架在离地面 3 米高的地方，你还敢在上面走吗？当然也敢，尽管你会小心翼翼。

如果把这块木板悬在 100 米高的空中呢？大多数人恐怕都不敢，尽管在它上面行走和保持平衡并不比在把它放在地面时困难。

为什么一个简单的任务瞬间变得这么艰难呢？你大脑中的反思层次能理性地认识到，把木板架在某个高度上和把它放在地板上行走的难度是一样的，但是，自发的本能层次却控制了你的行为。对于绝大部分人来说，本能层次是胜方——恐惧感占据了支配地位。为了证实你的恐惧感是有缘由的，你还可能告诉自己那块木板可能会破裂，或者，因为有风，你可能会被刮下来。

不过，所有这些有意识的合理化解释都出现在事后，也在情感系统释放出化学物质之后。情感系统与有意识的思维是独立运作的。

最后，情感和情绪都在日常决策中起着至关重要的作用。神经科学家安东尼奥·达马西奥（Antonio Damasio）曾经对脑损伤的病人进行过研究[4]，这些病人除了情感系统受损之外，其他一切正常。研究结果显示，虽然他们表面看上去很正常，但是他们无法做出决定或者正常地生活。尽管他们能准确地描述出本来应该如何反应，但是却无法决定要住在哪里，要吃些什么，要购买和使用哪些产品。这一发现与认为决策是大脑理性的、逻辑的思维核心的惯常看法相悖。但是现代的研究表明，情感系统可以帮

助我们快速地从好和坏之间做出选择，减少需要考虑的要素，从而为我们的决策提供重要帮助。

正如达马西奥研究的病人一样，情绪缺失的人们往往无法在两个事物中做出选择，特别是当两个事物看起来价值相当时。你想把预约定在星期一还是星期二？你想吃米饭还是烤土豆？这些是很简单的选择吧？是的，也许太过简单了，以至于根本不需要用理智来决定。这时正该情感发挥作用了。大多数人当做完一个决定后被问到为什么时，常常都答不上原因，“我只是想这样做而已。”你可能会这么回答。一个决定必须让你“感觉良好”，否则它就会被你否决掉，这种感觉便是情绪的一种表现方式。

情绪系统还与行为紧密相连，它能让我们的身体做好准备，以对特定的场景做出适当反应。这就是你在焦虑时感到紧张不安的原因。你的五脏六腑那种“恶心欲吐”或者“打结”的感觉并不是虚构出来的——它们是情绪控制你的肌肉系统，甚至还有消化系统的一种真实表现。因此，喷香的味道和气味能让你垂涎欲滴，恨不得大快朵颐；令人讨厌的味道和气味却使你的肌肉收紧，从而为后面的反应做好准备；而腐烂的味道则会让你撅起嘴吐出食物，还使你的胃部和肌肉收缩。所有这些反应都是情绪体验的一部分。我们确实会感到舒服或不适、放松或紧张。情绪是判断性的，能让你身体做好相应的准备。你那有意识的、认知的自我会观察到这些变化。下次当你对某件事感到愉快或不适时，虽然不知道出于什么原因，但听随你身体的反应和遵循情感系统的指引就没错了。

正如情绪对人类行为至关重要一样，它们对智能化机器，特别是对将来能给人们的日常活动带来帮助的智能机器也同样重要。智能的机器人必须是拥有情绪的（我将在本书第六章进行更具体的阐述），它们的情绪未必和人类情绪完全一样，但不管怎么说，也能被称为情绪，是为满足机器人的需求而为它们度身定做的。此外，未来的机器和产品也许还能感知到人类的情绪，并能做出相应的反应：当你心烦时，它们会安慰你、逗你笑，

并陪你玩。

正如前面所说，认知负责诠释和理解你周围的世界，而情绪则让你对此快速地做出判断。通常，在你从认知上对某个情境进行评估之前，你在情绪上已经做出了反应，因为生存比理解更加重要，但有些时候却是认知先行。人类大脑的功能之一，便是能梦想未来、想象未来和规划未来。在思维展开创造性想象的翅膀时，思维和认知释放了情绪，同时亦反过来改变了它们自己。为了解释这是怎么回事，现在让我开始探讨情感和情绪的科学。

注解：

1. “如果你想要一条所有人都适用的黄金法则”：莫里斯，1882。引文出自第三章，《生活的美丽》，最初出自 1880 年 2 月 19 日，在“伯明翰社会艺术”和“学校设计”这两章的前面。

2. “近年来几乎没有任何一款新车更能引起人们的微笑”：斯万，2002。

3. “一开始只是有一点点厌烦”：胡菲斯·摩根，2002。

4. “神经科学家安东尼奥·达马西奥曾经对脑损伤的病人进行过研究”：达马西奥，1994。

5. 本章节的一部分内容已经刊登于《互动》上，这是计算机协会的出版物（诺曼，2002b）。

目录

序言 Ⅶ

第一部分　物品的意义 001

第一章　有吸引力的东西更好用 003

三种运作层次：本能、行为和反思 008

关注与创造力 011

有准备的头脑 015

第二章　情感的多面性与设计 021

三种层次的运用 026

唤醒回忆的东西 032

自我感觉 038

产品的个性 041

第二部分　实用的设计 047

第三章　设计的三个层次：本能、行为、反思 049

本能层次设计 054

行为层次设计 058

反思层次设计 070

案例研究：全美足球联赛专用耳机 076

另辟蹊径的设计 078

团体成员设计 vs 个人设计 082

第四章 乐趣与游戏 087
以乐趣和愉悦为目的的物品设计 091
音乐和其他声音 105
电影的诱惑力 113
视频游戏 119
第五章 人物、地点、事件 127
责备没有生命的物品 133
信任和设计 135
生活在一个不可靠的世界 137
情感交流 142
联系无间，骚扰不断 146
设计的角色 150
第六章 情感化机器 155
情感化物品 161
情感化机器人 164
机器人的情绪和情感 172
感知情感的机器 178
诱发人类情感的机器 182
第七章 机器人的未来 191
阿西莫夫的机器人四大定律 194
情感化机器和机器人的未来：含义和伦理议题 200
后记 我们都是设计师 209
个性化 217
客户定制 220
我们都是设计师 222
个人感想及致谢 227

第一部分

物品的意义

第一章

有吸引力的东西更好用

一位以色列的科学家诺姆·崔克廷斯基（Noam Tractinsky），对一件事感到迷惑不解。有吸引力的物品肯定比难看的东西更招人喜欢，但为什么它们也更加好用呢？早在20世纪90年代初，两位日本研究者黑须正明（Masaaki Kurosu）和鹿志村香（Kaori Kashimura）[1]就提出过这个问题。他们研究了形形色色的自动提款机控制面板的外观布局设计，这种提款机能提供24小时的便捷银行服务。所有的自动提款机都有类似的功能、相同数量的按键，以及同样的操作程序，但是其中一些的键盘和屏幕设计很吸引人，另外一些则不然。让人惊奇的是，这两位日本研究者发现那些拥有迷人外表的自动提款机使用起来更加顺手。

诺姆·崔克廷斯基对此表示怀疑。或许日本人的试验有瑕疵，或者试验结果仅对日本人适用，不一定在以色列有效。“显然，审美品位和文化有关。而且，日本文化以其传统美学闻名世界[2]。”诺姆·崔克廷斯基说。但以色列人呢？以色列人是行动导向的——他们不在乎美不美。于是诺姆·崔克廷斯基计划重做这个试验[3]。他拿到了黑须正明和鹿志村香用来试验的自动提款机的外观布局，将日文翻译为希伯来语，并且重新设计了严格的试验方法。新的试验不仅仅再现了日本人的发现，而且——和他认为可用性与美感“没有预期的关联”恰恰相反——以色列的试验结果比日本的更加明显。崔克廷斯基对此感到非常意外，在一篇科技论文中他特意将“超乎预期”这几个字标示为斜体，这也是论文中少见的做法，但他觉得只有这样才能恰当地描述这一令人惊讶的结论。

在20世纪90年代初，赫伯特·里德（Herbert Read）写了一系列关于艺术与美学的书，他指出，“需要某种神秘的美学理论[4]来阐释美与功能之间的任何必然联系”，这一理念现在仍然很普遍。美是如何影响物品使用的难易度的呢？我刚开始一个验证情感、行为和认知的交互作用的研究项目，但诺姆·崔克廷斯基的试验结果困扰了我很久，我无法解释。它们引起了我的兴趣，而且和我的个人经验相一致，就像我在序言里描述的那样。

当我仔细思考试验结果时，意识到它们符合我与我的研究伙伴们正在建立的一种新架构，也符合情感与情绪研究的新发现。如我们所知，情感改变着人脑解决问题的方式——情感改变着认知系统的工作模式。因而，如果审美能够改变我们的情感状态，那就能解开这个谜团。让我来解释一下吧。

直到最近，情感一直是人类心理学中没有被充分研究的一部分。有些人认为它是人类进化中所遗留的动物天性。许多人认为情感是个麻烦，应当靠理智和逻辑思考来克服；并且很多研究都关注负面情绪，如压力、恐惧、焦虑和生气。现代的研究完全推翻了这个观点。科学家告诉我们，在进化中高等动物的情感要比原始动物的更为丰富，人类则是所有动物中情感最丰富的。

此外，情感在人类日常生活中扮演着极其重要的角色，它能帮助评价处境是好是坏，是安全或危险。正如我在序言里讨论的那样，情感能帮助人们做出决策。正面的情绪和负面的情绪同样重要——正面的情绪非常有助于学习、激发好奇心和创意。我们现在的研究正朝向这个方向。还有一个发现特别引起我的兴趣：心理学家艾丽丝·伊森（Alice Isen）和她的同事[5]指出，快乐能够拓展思维，有助于启发创意。伊森的研究发现，当要求人们运用非同寻常的、“跳出旧框架”的思路去解决难题时，如果送他们一份小礼物（不需要太好的礼物，让他们开心就行了），他们会表现得更出色。伊森还发现，当你心情愉快时，你会更善于进行头脑风暴或验证多项选择。让人们开心并不太难，伊森所做的也不过是让人们看几分钟喜剧，或发给他们一小袋糖果。

我们很早就知道，当人们紧张时，思路就会变得狭窄，会过分关注和问题直接相关的部分。虽然这有助于逃避危险，但不利于富有想象力的思考，也不利于发现解决问题的新途径。伊森的研究结果显示，当人们轻松愉快时，他们的思路会更为开阔，从而更加具有创造性，更加富有想象力。

上述的发现及相关的研究揭示了美学在产品设计中的作用：有吸引力

的东西使人感觉愉悦，从而让人们更加富有创意。那么，如何让产品好用呢？很简单，人们在愉悦的状态下更容易克服所碰到的问题。对很多产品来说，如果你第一次使用时没有达到预期效果，最自然的反应是再试一次，只是需要多花点精力。现在的市场上有很多电脑控制的产品，不断重复同样的操作并不能获得更好的效果。正确的做法是尝试新的选择方案，而焦虑或紧张的人却很可能倾向于不断重复同样的操作。这种负面的情绪状态自然而然地会让人只注意问题的细节，而且，如果他们尝试失败，会更加紧张和焦虑。我们来比较一下同样的问题在正面情绪下的反应。愉快的人倾向于转向其他替代方法，这样容易得到满意的结果。总而言之，紧张焦虑的人也许会抱怨那些困难，而轻松愉快的人或许已经忘记了它们。换句话说，开心的人会更易于发现问题的多种解决方法，因而能够容忍小的困难。里德认为，我们需要用一种神秘的理论来阐释美与功能的联系。尽管花了 100 多年的时间，但我们终于找到了这一理论，它以生物学、神经学和心理学为基础，但却不是建立在神秘主义之上。

在大自然丰饶而复杂的环境下，人类自身的官能演化历经了数百万年。我们的感知系统、四肢、运动系统（它们控制着我们全身的肌肉）已经进化得很好，能使我们在地球上持续生存。人类的感情、情绪和认知系统也在相互作用，互为补充。认知体系负责阐释世界，增进理解和智识。情感，包含情绪，是辨别好与坏、安全与危险的判断体系，它是人类更好生存的价值判断。

情感系统还控制着身体的肌肉，并通过化学的神经传递元改变大脑的反应。肌肉反应让我们能做好准备应对反应，而且还对我们所遇到的其他人提供信号，这是情绪在沟通时所扮演的另一个重要角色：我们的肢体语言和面部表情能够传递出情绪的信号。认知与情感、理解力和判断力组建了一个强大的团队，协同工作。

三种运作层次：本能、行为和反思

当然，人类是所有动物里最复杂的，拥有复杂的大脑结构。人类的很多偏好在出生时就已经具备，这是身体基本的自我保护机制。同时，我们还有一个强力的大脑系统，用来完成任务、创造和表现。我们能成为技艺高超的艺术家、音乐家、运动员、作家和木匠。所有这些都要求更加复杂的大脑结构，而不仅仅是对世界的自然反应。最后，我们在动物里独一无二的，拥有语言和艺术、幽默和音乐。我们能够意识到自身在世界上的角色，能够对过去的经验加以反思，以便更好地学习；能够思考未来，以便更长远地规划；能够内省，以便能更好地应付现状。

西北大学心理学系的教授安德鲁·奥托尼（Andrew Ortony）和威廉·雷维尔（William Revelle），同我一起研究情感[6]。我们的研究发现，人类的大脑活动分为三个层次：先天的部分，被称为本能层次；控制身体日常行为的运作部分，被称为行为层次；还有大脑的思考部分，被称为反思层次。每一个层次在人的整体机能中起不同的作用。接下来我会在第三章详细描述，每一个层次都要求不同的设计风格。

这三个层次部分反映了大脑的生物起源。从原始的单细胞有机物缓慢进化到更为复杂的生物，再发展为脊椎动物、哺乳动物，最后是猿和人类。对简单的动物而言，生命就是一连串的威胁和机会，它们必须学会做出恰当的反应。最基本的大脑回路其实就是单纯的反应机制：分析环境并做出反应。这个系统与动物的肌肉紧密相连。如果碰到有害或危险的事物，肌肉会立即紧张起来，准备逃跑，或者攻击，或者僵直不动。如果碰到有益的或满意的事物，动物就会放松并顺势利用环境。随着进化的持续，脑神经分析和反应的机能变得更加成熟。在动物和可口的食物之间放置一道铁丝网，小鸡可能永远被卡在那里，在铁丝网上挣扎，无论如何也够不到食

物，而狗却能轻松地绕过去。人类拥有更为发达的大脑结构，他们不仅能反思自己的经验，还能同别人沟通经验。因此，我们不仅能绕过铁丝网获得食物，还能够重新思考这个过程——反思经验——并决定移走铁丝网来获得食物，这样下次就不用再绕道了。我们还可以告诉其他人这个经验，这样他们在还没到达那里之前就知道该如何去做了。

像蜥蜴这样的动物主要在本能层次活动，这时大脑以相对固定的模式分析世界并做出反应。然而，狗和其他哺乳动物会进行更高水平的分析，因为它们复杂和强有力的大脑能够分析环境，并相应地调整行为模式。人类意识的行为层次对那些熟练的例行操作非常有用，这也是技艺高超的表演者的出色之处。

在进化的最高级阶段，人类的大脑能够思考自身的运作。这是反思、有意识的思维和学习关于世界的新概念并加以归纳的基础。

行为层次不是有意识的，这是为什么在行为层次你能够下意识地驾驶汽车，同时还可以在反思层次思考某些事情。熟练的表演者能很好地利用这一点。因此，那些技艺精练的钢琴家在思考乐谱的高阶结构时，能够让手指自动地弹奏。他们能够一边演奏一边交谈。有时候找不到自己弹奏的地方而不得不聆听自己的弹奏以找回状态。此时，反思层次迷失了方向，而行为层次仍在很好地工作。

现在，让我们来看看这三个层次在实际行动中的一些例子：坐过山车，用快刀将砧板上的食物剁开并切成块，思考一部严肃的文学或艺术作品。这三种行为以不同方式影响我们：第一种是最原始的，对坠落、高速和攀高产生本能的反应。第二种涉及使用高效的好工具的愉悦，指的是熟练完成任务所产生的感觉，来自行为层次的反应。这也是任何专家顺利完成工作时的快乐感受，就像驾驶汽车通过一段崎岖的路，或弹奏一首高难度的曲子。这种来自行为的愉悦，不同于严肃的文学或艺术作品所提供的快乐，因为后者来自反思层次的享受，需要进行分析和诠释。

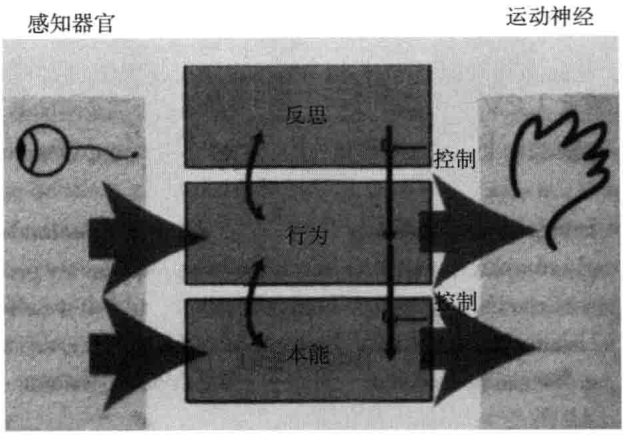


图1.1

图1.2

三种运作层次：本能、行为和反思

本能层次反应很快，它可以对好或坏、安全或危险迅速做出判断，并向肌肉（运动系统）发出适当信息，警告大脑的其他部分。这是情感处理的起点，由生物因素决定，可通过控制讯号来抑制或强化它们。大多数人类行为属于行为层次，这类活动可通过反思层次来增强或抑制，反过来说，它也可以增强或抑制本能层次。值得注意的是，它与感觉输入和行为控制没有直接的联系途径，它只是监视、反省和设法使行为层次具有某种偏向。[修改自 2003 年丹尼尔·罗素（Daniel Russell）为诺曼、奥托尼和罗素提供的一张图片]

人们花钱买恐惧

过山车使情感的某一层次（对恐惧的本能感觉）与另一层次（完成后反思层次上的自豪感）相互抗衡。[摄影：比尔·维尔利（Bill Varie）]

最有趣的莫过于一个层次与另一个层次相互抗衡，就像坐过山车。如果过山车真的那么可怕，为什么还如此流行？至少有两个原因。首先，一些人似乎就是喜欢恐惧：他们乐意享受伴随着危险而来的肾上腺素快速分泌的强烈刺激。其次，在于坐过山车的感受，例如克服恐惧的自豪感和对别人吹嘘的资本。在这两种情况下，本能层次的恐惧与反思层次的愉悦相互较量，但后者不是经常能获胜，因为很多人事后拒绝再次尝试坐过山车，他们认为一次就够了。不过，这也增加了那些乐于再次挑战的人的乐趣，正因为他们敢于继续尝试别人畏惧的事情，他们个人的自豪感将大大加强。

关注与创造力

大脑的三个层次相互作用，互相调节。当行为由最低的本能层次发起时，被称作“自下而上”的行为。当行为由最高的反思层次发起时，则被称作“自上而下”的行为。这些术语描述了大脑结构活动的典型模式。大脑最低层次负责将神经信号传输给身体，而最高层次进行高级思维活动。正如图 1.1 所示。自下而上的过程由知觉驱动，而自上而下的过程则由思维驱动。从生物学角度看，一种浸在脑组织里的、被称作传导神经元的液体化学物质，会让大脑改变其工作方式。就像传导神经元的名称所揭示的，神经细胞如何将神经刺激从一个受刺激细胞传递给另一个（通过两个神经元的相接处）。一些传导神经元增强传送过程，而一些传导神经元则抑制传送。去看、听、触或感受周遭环境，再由情感系统进行判断，然后激发大脑里的处理中心，向情感系统释放适当的传导神经元。这就是自下而上的活动。相反，在反思层次思考某件事情，然后想法被传输到最低层，触发传导神经元工作，这就是由上而下的活动。

你所做的任何事情都包含认知与情感的成分——认知赋予事物以意义，而情感则赋予其以价值。你不可能逃避情感，它就在那儿。更重要的

是，不管是正面或负面的情感状态，都会改变我们的思考方式。

当你处于负面情绪的影响之下，会感到焦虑或悲观。这时，传导神经元会集中注意力于大脑活动。集中注意力意味着全神贯注于某个主题，越来越深入其中，直至找到解决方案。集中注意力还隐含着关注细节，这一点对逃生非常重要，逃生时主要由负面情绪发挥作用。

当大脑发觉某种危险逼近时，不论是通过本能层次还是反思层次的作用，情感体系会使肌肉紧张以准备进行反应，并且向行为层次和反思层次发出警报，暂停这两个层次的活动，以便精力集中于所面临的问题。这时候传导神经元就施力于大脑的组织机构，使其专注于当前危险，避免精力分散。这就是碰到危险时，大脑和肌肉的反应。

当你处于正面的情绪状态时，就会产生和上面完全相反的反应。这时，传导神经元会使大脑拓宽思路，使肌肉放松，大脑也随时准备接纳正面情绪所带来的机会。拓宽意味着你没有过于集中注意力于某事，思路容易被打断，易于接受任何新的想法和事件。正面情绪会唤起好奇心，有助于激发创造力，使大脑处于开放、高效学习的状态。在正面情绪下，你不会“只见树木不见森林”，能够把握全局。从另一个方面说，当你处于负面情绪时，感受到的是悲伤或焦虑，你更容易“一叶障目”。

那么，这些情绪状态对设计有什么影响？首先，处于放松的状态下，开心快乐的人更富有创造力，能更加高屋建瓴，轻松处理碰到的小麻烦——尤其是这样做比较有趣时。例如在序言里提到迷你库珀的评价时指出，这是一款非常有趣的迷你小车，以至于人们常常忽略它的缺点。其次，当人们焦虑紧张时，会不由自主地集中注意力。当出现这种情形时，设计师应当特别注意以确保所有的任务指南都在用户手边，随时可以查阅，并且对设备的操作给以清晰明确的指示。不过，如果产品非常有趣可爱，设计师就不必太费周折。设计在紧急环境下使用的产品需要更加留心，应当多关注细节。

在两种情感状态思维过程的差异中，一个有意思的现象是它们对设计过程本身的影响。设计及更多相关问题的解决都需要创造性的思考，以及随之而来的长时间专心致志的努力。就创造性来说，当设计者处于轻松愉快的状态时，更加有益于激发创意。因此，进行头脑风暴时，通常要讲一些笑话或玩一些游戏来热身，过程中不允许批评，因为批评会让参与者感到紧张。成功的头脑风暴和非同凡响的创意思考，都需要在正面情绪主导下放松心态。

一旦完成创意阶段，就得将产生的好主意转化为真正的产品。这时，设计团队需要非常注意细节。这里，集中注意力显得尤为重要。有一种方式是设定截止日期，要稍微短于按部就班的时间。这是负面情感引起注意力集中所需要的时间。这也是人们为何经常给自己先设定一个截止的日期，然后宣布出去，就不得不按期执行了。焦虑也会帮助人们完成工作。

在设计过程中，同时进行创造性思考和集中注意力，是需要技巧的。假设一个设计任务是为一个核电厂或大型化工厂的操作员建造一个控制室（这个例子适用于很多生产制造型企业）。设计的目标是监控生产的关键工序或流程——也就是说控制室的操作员能够监控整个车间，并且在发生问题时解决它们——或许最好的方式是施加中性的或轻度负面的情感，以使人们保持警觉并集中注意力。这需要给操作员提供一个有吸引力的愉悦环境，以便在正常监控状态下，他们能够保持创造力并以开放的心态去发现新情况。当某项工厂的监控参数达到危险级别时，控制室就会改变状态，让操作员产生负面的情感以使其集中注意力去处理所面临的危险。

怎样才能设计出一个产品，能够在唤起正面情感和负面情感之间自然转换呢？有几种不同的方法。一种是利用声音效果。从视觉上让工厂看起来赏心悦目，正常情况下也许还能播放轻柔的背景音乐，除非控制室所在的位置正好位于工厂运转的声音被用来指示当前的状态。不过，一旦出现任何问题，应马上关掉音乐，发出警报。蜂鸣和警铃能让人产生反感和焦

虑，所以当它们响起来时会激起负面情感。当然，应该注意不能过度使用，因为太多的焦虑会导致“视野狭隘”的现象，人们会过于专注而看不到其他明显的提示。

研究意外事件的人深知过度集中注意力的危险。因此，如果我们想让人们在高度压力下很好地工作，就要有特别的设计并培训用户。基本上来说，由于高度焦虑所带来的过度集中注意力和“视野狭隘”现象，处理程序也要被设计得尽量减少创造性思考。这就是为什么通过培训练习和模拟操作，专业人员一次又一次地在意外情况下受训，如果真的遇上了突发事件，他们才能下意识地自动做出反应。但只有经常反复地进行培训练习及测试培训结果，这种培训才有效果。在商务航空领域，机组和空乘人员受过专业培训，而乘客却没有。所以，即使那些经常坐飞机的乘客不断地听到和看到如何在飞机着火或坠毁时逃生的说明，他们也只能被动地坐着，仅仅有些警觉而已。因此，当真正处于紧急状态时，他们已经不太记得那些说明了。

“失火了!”剧院里有人喊，所有人立即涌向出口。他们在紧急出口能做什么？互相推挤。如果门没有打开，他们会更用力地推挤。但如果门朝里开，应该往里拉门而不是推门，怎么办？太紧张了，注意力高度集中的人们已经忘记去拉门而非推门了。

当处于高度焦虑的严重的负面情绪下，人们的注意力只放在逃生上。他们冲到门前，就使劲推。如果推不动，自然的反应是更加用力地去推。因此而罹难的人不计其数。现在，消防法规要求剧院必须安装应急装置，即“安全推压式门栓”。剧院的所有门必须是向外打开的，而且无论何时，门必须一受到推挤，就能够打开。

与此类似的是，逃生楼梯的设计者必须设法单向封锁住任何从一楼通向地下的入口。否则，当人们在火灾时使用楼梯逃生时，很可能错过一楼而直接误入地下室，被困于其中，更不用说有些大厦还有好几层地下室。

有准备的头脑

尽管本能层次是大脑最简单、最原始的部分，但它对各种各样外界情境的反应非常敏感。这由遗传决定，并伴随着人类漫长的进化过程而不断演化。然而，它们都拥有一个共同的属性，即对外界环境的反应仅仅依靠简单的信息传感系统。本能层次无法进行推理，不能将现状和历史进行比较。本能层次依赖认知心理学家所谓的“模式配对”原理进行工作。人类天生的遗传程序是什么？在人类的演化历程中，那些提供食物、温暖和自我保护的状况和物体，激发了正面情感。这些状况包括：

温暖、舒适、明亮的处所
温和的气候
甜美的口味和气味
明亮的、高饱和度的色彩
抚慰的声音及简单的旋律和节奏
悦耳的声音及音乐
爱抚
笑脸
节拍
有魅力的人
对称的东西
圆润平滑的东西
美好的感觉、声音和形状

同样，下面列出能够自动引起负面情绪的状况：

高处

突然、意外的强光或巨响

若隐若现的物体（看起来似乎就要撞上观察者）

极度寒冷或过热

黑暗

太亮的光线或太大的声音

空旷平坦的地带（沙漠）

密集阴暗的地区（灌木丛或树林）

拥挤的人群

令人作呕的气味、腐烂的食物

苦味

尖锐的物品

杂乱的、粗鲁的声音

刺耳的、不和谐的声音

畸形的躯体

蛇和蜘蛛

人的粪便（连同它的味道）

其他人的体液

呕吐物

以上所列是我能想到的，最能自动触发人体反应程式的事物。其中一些也许还存在争议；也许还有一些可以增加进去；有一些从政治的角度来看是错误的，因为它们似乎对多元社会做出了毫不相关的价值判断。人类优于其他动物的地方在于所具有的强大思维能力，能够超越来自本能层次的、纯粹生物性的支配。我们能够克服自身的生物遗传缺陷。

值得注意的是，有些生物机制只是先天素质而非发育完善的系统。因

而，尽管我们认为人类生来就怕蛇和蜘蛛，但实际上并非所有人都害怕：这是通过后天经验所触发的。尽管人类的语言来自行为层次和反思层次，但它还是给先天素质与后天经验如何交互影响提供了很好的范例。人类的大脑生来就具备语言的天分，那是大脑的结构，也就是大脑不同部分的组织与互相作用的方式，提供了语言滋生的土壤。婴儿并非一出生就懂语言，但他们具备了这种先天素质并为掌握语言做好了准备，这是学语言的生物基础。但后天的个人经历决定了你学习哪种语言，用什么口音来说话。大脑已经作好学习的准备，除非具有严重的神经功能或身体残疾的人，否则每一个人都能学会语言。此外，这种学习是自动的，我们也许要去学校学习读和写，但不会学习听和说。口头语或者聋哑人的手语，都是自然而然的。尽管存在不同的语言，但它们都遵循一定的共通规则。一旦掌握了第一种语言，就能大大影响后续其他语言的学习。如果你成年之后学习第二种语言，就会知道与在潜意识下、毫不费力地学习第一种语言相比，那是多么不同，多么艰难，需要反思和意识。对年老的语言学习者来说，口音是最难模仿的。所以当人们日后学习第二种语言时，不管在听说读写以及理解方面多么流利顺畅，都会带有母语的口音。

tinko 和 losse 是精灵语（Elvish）中的两个词[7]。精灵语是英国语言学者托尔金（J. R. R. Tolkien）为他的《指环王》三部曲所虚构的语言。tinko 和 losse，哪一个指“金属”（mental），哪一个指“雪花”（snow），你能猜出来吗？令人惊奇的是，如果一定要让大家猜，很多人都能猜对，即使他们从来没有读过这系列的书，也没有见过这两个字。tinko 有两个强爆破音“t”和“k”。losse 则有柔和的流畅音节，从“l”开始，沿着元音滑到齿擦音“ss”。请注意，在英语单词中类似的结构，“金属”（mental）的爆破音“t”和“雪花”（snow）的柔音形成对照。所以，在精灵语中，tinko 指的是“金属”（mental），losse 指的是“雪花”（snow）。

这个精灵语的故事说明语言发音和词语意义之间的联系。虽然乍看之

下，发音本身没有意义，毕竟词语是随意选择的，但越来越多的证据显示，语言的发音同特定的共通意义相关。例如，元音是柔和亲切的，像“女性”（feminine）就是一个常用词。而“刺耳”（harsh）的发音，就像这个词本身一样刺耳，特别是“sh”这个齿擦音。“蛇”（snakes）咝咝地滑行，留意其中的齿擦音“s”所发出的咝咝声。爆破音是空气受到短暂阻碍，然后迅速释放所形成的，具有坚硬的金属感。“男性”（masculine）就是这类例子。“mosquito”（蚊子）的“m”和“happy”（快乐）中的“p”也是爆破音。而且有证据表明，选择词语不是随意的，发音的象征意义支配着语言的发展[8]。例如，艺术家和诗人很早就知道发音可以激发读诗者的感情和情绪，或者更准确地说，是听众的感情和情绪。

所有这些先天机制对于人们的日常生活，还有我们同其他人与物之间的互动都很重要。因此，它们对设计也很重要。设计者运用这些大脑运作机制的科学知识进行设计，并没有简单的章法可循。尽管人们拥有类似的形体和大脑，但是人的心灵是非常复杂的，并且个体之间存在巨大的差异。

情绪、心情、人格和特质都是人们心理机制的不同方面，特别是在心理和情感领域。在相对短暂的时期里，情绪能够改变行为，因为它是对当前事件的反应。情绪并不能持续太久，大多为几分钟或数小时。而心情则持久得多，通常能持续数小时或几天。特质会持续得更久，长达数年甚至一生。而人格是个人一生的各种特质的综合。不过，它们都会改变。我们都有多种人格，一些特质体现在与家人相处时，另外一些不同的特质则体现在和朋友在一起时。我们会改变自己的行为习惯，以适应所处的环境。

有没有体验过兴致勃勃地看一场电影，当看第二遍时不禁质疑自己第一次究竟看了些什么？在生活中，任何时候几乎都会碰到同样的情况，不管是与人互动时、运动时、读书时，亦或在林中漫步时。这一现象会让那些想知道如何为所有人设计产品的设计者感到苦恼，因为这个人所接受的可能是那个人所拒绝的。更糟糕的是，这会儿吸引你的东西，待会儿就不

一定招你喜欢了。

这种复杂性的根源来自大脑运作的三个层次。在本能层次，全世界的人都差不多一样，但个体确实有差异。例如几乎每个人生来都惧高，有些人由于过度害怕而不能正常活动——他们患有恐高症；而其他人仅仅是轻微的害怕，他们能很快克服恐惧，去攀岩、表演马戏或从事其他必须在高空进行的工作。

行为层次和反思层次则很容易受到经验、训练和教育的影响。文化观念在这里起了很大作用：在一种文化里崇尚的东西，未必在另一种文化里流行。实际上，在青少年文化中，青少年所不喜欢的东西，恰恰是成人世界所喜欢的。

那么，设计师能做什么？这是本书后面章节的一个主题。设计师应该将挑战看成机会。设计师从来不会担心没有东西可设计，也不怕没有新的探索方式。

注解：

1. “两位日本研究者黑须正明和鹿志村香”：黑须与鹿志村香，1995。

2. “日本文化以其传统美学闻名世界”：崔克廷斯基，1997。

3. “崔克廷斯基计划重新做这个试验”：崔克廷斯基，1997；崔克廷斯基、卡茨和伊卡尔，2000。

4. “需要某种神秘的美学理论”：里德，1953，第61页。

5. “心理学家艾丽丝·伊森和她的同事”：阿什比、伊森和库肯，1999；伊森，1993。

6. “我的同事们跟我一起研究情感”：奥托尼、诺曼和雷维尔，2004。

7. “精灵语中的两个词”：托尔金，1954a，b，c，1956。丹·霍尔斯特德和基特·沃尔德曼于2002年在我的课堂上进行了这个特殊的试验。他们在课堂演示中描述了托尔金的语音象征，而这些从没听过精灵语的人却能准确地猜出这些词的意思。

8. “发音的象征意义支配着语言的发展”：辛顿、尼科尔斯和奥哈拉，1994。

第二章

情感的多面性与设计

晚餐过后，朋友安德鲁非常兴奋，他拿出一个漂亮的皮盒，自豪地说："打开它，谈谈你的感想。"

我打开盒子一看，里面是一套旧的机械制图工具，泛着不锈钢的光亮，有分角器、圆规、圆规臂、各式各样的圆心、铅笔芯盒，还有可以安装在分角器和圆规上的水笔芯。除了T形尺、三角板和表尺，还有墨水，那个India Ink黑墨水。

"真有趣，"我说，"那真是美好的日子。那时我们用手绘图，而不是用电脑。"

当我们拨弄着这些文具时，我们的眼角湿润了。

"不过你知道，"我继续说，"我讨厌它们。我的文具经常打滑，还没有画完圆之前圆心就移位了。还有墨汁，讨厌的墨汁，在没有完成图表时就渍了一大片，整个图都废了！所以我常常咒骂和尖叫。有一次不小心打翻了整瓶墨汁，于是书上、图纸上、桌子上，到处都是墨汁，而且怎么也洗不干净。我讨厌它，非常讨厌！"

安德鲁笑了，"对，你说得对，我都忘了我是多么讨厌墨汁，最糟糕的是有太多的墨水粘在笔尖上！不过这些绘图工具还是蛮可爱的，是吧？"

"非常可爱，"我说，"就像我们从来没有用过似的。"

这个故事展示了认知与情感体系的几个层次——本能的、行为的和反思的——是如何相互作用，同时互相对抗。首先，当看到精致的皮盒与泛光的不锈钢文具，我们感到开心而且感受到它们舒适的质感时，最基本的本能层次立刻做出愉悦的反应，并且促使反思系统回想起几十年前的"那些美好的时光"，当时，我和我的朋友们正在使用那些文具。但是当我们对过去的回忆越来越多，我们也想起了那些不愉快的体验，这时，实际的负面感受与最初的本能愉悦发生了冲突。

我们回想起当年的实际情况是多么糟糕，那些文具从来就没有被好好掌握，有时候浪费掉我们好几个小时。现在，在我们俩的心里，本能层次

与反思层次正在进行对抗。这些经典的文具在外观上很吸引人，但是关于使用它们的经验却是负面的。这是因为情感的力量会随着岁月的流逝渐渐褪色，而记忆中的负面情感不能抵挡那些文具外观所引起的正面情感。

情感的不同层次上的冲突在设计中比较常见，实际的产品会引起一连串的冲突。人们在不同层次解释同一个经验，但是吸引此人的东西未必吸引其他人。成功的设计不得不超越所有层次。譬如，尽管从逻辑上讲，恐吓客人是不好的事情，但是很多客人喜欢去游乐场和主题公园体验那些为恐吓游客而设计的过山车和鬼屋，当然，这种恐惧发生在安全可靠的环境里。

设计在每个层次的要求也大不一样。本能层次是先于意识和思维的，它是外观要素和第一印象形成的基础。本能层次的设计更多强调产品给人的初步印象，着重于产品的外观、触感等。

行为层次与产品的使用及体验相关。体验本身包含了很多方面：功能、性能及可用性。一个产品的功能定义了它能做什么——如果功能不完善或者没有足够吸引力，产品就没有多少价值。产品的性能体现在它如何完成所定义的功能——如果性能不充分，那么产品就算失败。可用性则体现在用户能否清晰理解产品如何工作，并且能够达到预期效用。当人们在使用产品的过程中感到迷惑或者沮丧时，会产生负面情感。如果产品满足了需要，同时在使用中为用户带来乐趣，就很容易实现预期目的，也会产生温馨正面的情感。

只有在反思层次，才存在意识和更高级的感觉、情绪及知觉；也只有这个层次才能体验思想和情感的完全交融。在更低的如本能层次和行为层次，仅仅包含感情，没有诠释或意识。诠释、理解和推理来自反思层次。

在所有三个层次里，反思层次最容易随着文化、经验、教育和个体差异的不同而变化，而且该层次超越了其他层次。因此，有些人对令人厌恶或恐惧的本能体验感到很喜欢，而有些人却会非常讨厌；或者有些人对一个设计根本无法接受，而其他人却觉得这个设计十分有魅力；有吸引力。

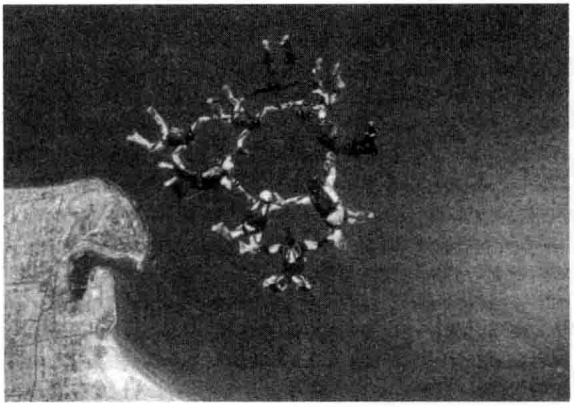


图2.1

图2.2

跳：是对高空的先天恐惧感，还是一次愉快的体验？［罗基波因特图片（Rocky Point Pictures）；图片提供：特里·舒马赫（Terry Schumacher）］

纪念物的纪念品

尽管纪念品经常被指责为“庸俗品”，不值得被视作艺术品，但是因为纪念品可以唤起人们的回忆，所以蕴含着丰富的情感意义。（作者藏品）

层次之间另外一个显著的差别是：时间。本能层次和行为层次是“现在时”，你的感觉和体验是实实在在从看到的或正在使用的产品中获得的。但是，反思层次会持续很久——通过反思，你回忆起过去并能预见到未来。因此反思设计是关于长久的关系，也和拥有、展示及使用产品时获得的满足感有关。个人的自我认同就建立在反思层次上，这个层次也是产品与个人的自我认同之间交互作用的重要之处，正如你所表现出来拥有或使用某物的骄傲（或羞耻）。与客户的互动及服务也关系到这个层次。

三种层次的运用

这三个层次相互作用的方式比较复杂。尽管如此，从应用的目的出发，我们可以试着简化它们。所以，尽管作为科学家的我接下来将要描述的事过于简单，但是身为工程师和设计师的我认为这种简化恰到好处，更重要的是它非常有用。

这三个层次与产品的特性关系表现如下：

本能层次的设计 > 外观

行为层次的设计 > 使用的愉悦和效用

反思层次的设计 > 自我形象、个人的满足、记忆

但这样的简化实施起来有些困难。难道有些产品主要是以本能层次为诉求，有些产品主要以行为层次为诉求，而还有些产品主要以反思层次为诉求？产品如何协调在某个层次上满足与其他层次相冲突的需求？如何将本能的愉悦转化到产品里？让一些人兴奋的要素会不会让其他人失望？同样地，对于反思层次，一些深刻的反思在吸引一些人的同时，会不会令其他人反感？是的，我们都认可行为设计的重要——几乎没有人反对过可用性——但那又怎样，在整个设计方案里所占比例有多大呢？如何比较每一

个层次同其他层次的重要性呢？

答案当然是，没有任何一种产品能够满足每一个人。设计师必须知道产品的目标用户。尽管我分别描述了三个层次，但是真正的体验都包含了所有三个层次：在实际中，很少只涉及单一层次，如果真有特例，那么最可能来自反思层次，而非行为层次和本能层次。

让我们来探讨一下本能层次的设计。一方面，它是最容易迎合人们的最简单的一个层次，因为它引起的反应是生物性的，世界上的每一个人都相似，但是这不一定会直接转化为用户的偏好。进一步说，尽管所有人的体形大致一样，都有四肢、相同的智力器官，但仔细说来，每个人都是有很大差异的。有些人身强力壮，有些人柔弱多病；有些人精力充沛，有些人则懒惰散漫。人格理论将人分成几个维度，如外向的、温和的、负责任的、性情平稳的和开放型的。对设计师而言，这意味着没有任何一个设计能够满足所有人的口味。

除此以外，本能反应的个体差异很大。因而，虽然一些人热爱甜点，尤其是巧克力（有些人声称是巧克力迷或是“巧克力族”），但还有一些人则对此不为所动，即使他们也喜欢巧克力。几乎所有人刚开始都不喜欢苦味和酸味，但你可以逐渐习惯它们；而且它们经常是那些价格昂贵的宴席上的组成部分。许多成年人喜爱的食物在初尝时都不那么美妙，譬如咖啡、茶、酒精饮料、辣椒，甚至一些让很多人恶心的食品——牡蛎、章鱼和鱼的眼球。尽管本能的反应能保护我们的身体免受伤害，但很多我们喜欢和追求的体验包含了恐惧和危险，例如恐怖小说和电影、挑战死亡的历险和恐惧、冒险的运动。正如我之前提到的，由冒险和潜在的危险所带来的愉悦，在人们之间也极为不同。这种个体的差异是人格的基本要素，而正是这种差别，使我们每个人都与众不同。

到户外去，呼吸新鲜的空气。

看迷人的日落。

孩子，那会让你老得很快。

——XBOX 广告词（微软的视频游戏主机）

与那些接受传统道德标准、喜欢看日落、喜欢新鲜空气的人相比，这段微软的 XBOX 活动广告文案吸引了追求高度激发本能、带有快感和刺激的游戏的青少年和年轻的成人（不论他们的实际年龄是多大），这个广告挑起对在户外静静享受日落的反思层次的情绪，和不断处于快速移动、热衷于视频游戏的本能和行为层次情绪之间的对立。一些人能够连续几个小时观看日落，而一些人则在几秒钟后就感到厌烦，并且不断唠叨："我来过这里了。"

由于地球上的每个人在个体、文化和体质方面存在很大差异，单一的产品不可能满足所有人。一些产品确实以地球上的所有人为目标人群，但仅仅限于没有其他选择的时候，或者通过灵活的市场和广告运作重新定位于不同的人群，它们才可能成功。因此，可口可乐和百事可乐的全球成功战略，一方面是因为利用了人们对甜饮料的普遍喜欢，另一方面是通过巧妙且有文化性的广告。而个人电脑的全球成功则因为它们带来的效益，超越了它们的（无数的）缺陷，此外，还由于它们的确不可替代。但是，多数产品不得不接受用户差异的影响。

能够满足广泛需求和喜好的唯一方式是设计各式各样的产品。很多产品目录都有针对性，每一种产品都迎合不同的用户。杂志就是一个很好的例子，世界上有数以万计的杂志（仅在美国就有两万多种[1]），但很少有杂志会去迎合所有人的口味。甚至一些杂志特别标榜他们的专业性，指出他们不是为了所有人，而是仅仅满足那些有特殊兴趣和品位的客户。

许多产品目录，像家电、金木工具或园艺工具、家具、文具、汽车等，以不同的方式生产并销售到世界各地。根据目标市场的需求和喜好的不同，

它们拥有不同的风格和外观。市场细分（market segmentation）就是一个为此而诞生的专有名词。汽车公司生产了许多不同样式的汽车，有些公司经常特意区分市场。例如，一些车是为安静稳重的老年人设计的；一些车专为年轻人和爱冒险的人设计；一些车是为户外越野和穿越河流、森林的旅行而设计，它们能够穿越陡峭的斜坡、泥泞、沙漠和雪地；还有一些车迎合那些梦想着冒险与越野，却从没有真正去实现的人。

产品的另外一个重要因素是，是否和情境相适应。从某种程度而言，这适用于人类所有的行为：在一种情形下合适并真正合意的东西，未必适合另外的情境，有时甚至被婉拒。我们都学过如何规范自己的语言，同朋友在轻松交谈的场合说的话，大大不同于正式严肃的商务会议用语，也不同于与教授的谈话。适合于夜宴的晚礼服不一定适合于正式的商务活动。很酷、很随意或诙谐有趣的物品也许不适合用来装点办公场所。同样，过于工业化的设计很合适工厂，但用在自家的厨房或卧室就显得不协调了。

向家电产品市场销售的电脑，往往比商用电脑配有功率更大、效果更好的声效系统。实际上，很多商用电脑没有家用电脑应有的标准配置，如拨号的调制解调器、声效系统，或 DVD 播放器。原因很简单，这些配置是为娱乐或游戏而设计的，并不适合严肃的商务活动。如果电脑看起来过于绚丽和有趣，经理们可能会拒绝购买。有人认为，正是这个因素影响了苹果电脑的销售，因为苹果电脑被看作是家用、教育用或绘图用的电脑，并不适合商务人士的需要。这其实是一个外观的问题，因为实际上所有的电脑都很相似，不管是苹果或其他公司生产制造的，也不论它们运行的操作系统是 Windows 或 Macintosh，但是外观和心理暗示决定了人们购买哪种电脑。

一般而言，“需要”（needs）和“想要”（wants）这两个词的差别在于，用来区分人们的实际需求（“需要”）和心理欲求（“想要”）。“需求”由任务决定：桶是用来打水的，某种公文包是上下班携带文件所需要的。

“想要”则受制于文化、广告、个人眼光和自我形象。尽管学生的书包或纸袋能够很好地携带文件，但背着这样的包包参加一个严肃的、有分量的商务会议，就有些尴尬了。当然，尴尬是一种情绪，反映出不合适的行为所引起的感受，而且确实发自内心。产品设计师和市场总监都清楚，“想要”比“需要”更强烈地决定了产品的成败。

满足人们真正的需求，要涵盖不同的文化、年龄段、社会及种族的需要，是很困难的，更不用说迎合那些真正购买产品的人的许多想法、兴致、观念以及偏见，这是一个非常大的挑战。此外，还要注意很多人购买产品是为了其他人，不管是公司为了节省成本而设的采购部门，还是父母为孩子挑选礼物，抑或是代理商为了促销而购买家具装修房子。

对一些设计师而言，这些挑战似乎难以应对，而对另外一些设计师来说，这些挑战让他们激情澎湃。一个典型的例子是设计视频游戏的操控键盘。视频游戏直接冲击着传统的游戏产业：年轻人喜欢暴力和刺激，喜欢多彩的画面和灵动的音响，喜欢带来快速反应的运动类游戏或射杀恶魔的游戏。在设计这类游戏时，就得考虑到这些需求，正如广告里宣传的：高大、强壮、强大、有技巧，年轻、阳刚、男性化。视频游戏机在这个市场大行其道，远远超过电影的票房。

尽管这类游戏的目标市场是年轻人，但实际上视频游戏的市场要大得多。用户平均年龄大约为 30 岁，玩游戏的女性和男性数量大致相同。在美国，大约一半的人都在玩游戏，其中的许多游戏不再粗野和暴力了。我将在第四章谈到视频游戏，这是一个新兴的娱乐和创意领域，不过，在这里我不得不强调一个事实，尽管有这么多游戏迷，但游戏机操控台的外形设计并没有多大改变以迎合越来越多的用户。它的设计还是只关注于年轻易动的男性人群，这限制了其他潜在的用户，将许多成年女性和女孩，甚至很多成年男性都排除在外。视频游戏巨大的市场潜力还远未开发出来。

此外，视频游戏的应用潜力其实远远超过玩游戏本身，它们也是很好

的教育设备。当人们玩游戏时，不得不学习那些令人惊讶的技巧和知识，你会深深地沉浸于游戏达数小时、数周甚至几个月。你得阅读相关图书并透彻地研究这些游戏，和其他人一道主动地解决难题。当我们和别人对一些有意思的话题进行深度互动时，这正好是一种高效学习方式，是一种不可思议的学习体验。因此，游戏机对每一个人都有很大的潜在影响，但这一点并未被系统化地研究开发出来。

为了抢占传统的视频游戏市场，厂家需要拿出不同的方案去吸引客户。之前提到的设计的三个层次理论，在这时就派上用场了。在本能层次，需要改进控制台和键盘的物理外观。不同的市场需要不同的设计方案，有些设计应该体现更加亲和、更加女性化的风格；有些设计则需要传达出更加专业和庄重的品位；有些设计要更具内涵和思考性，尤其是面向文教市场的设计。这些改变不会使产品变得无趣和沉闷，而是让它像以前一样吸引人，但又能强调游戏的不同功用。简而言之，外观应当同功能和用户相匹配。

今天，许多游戏的行为层次的设计以功能强大的图形界面和快速反应为重心。控制游戏的技巧是区分菜鸟和高手的主要特征之一。但如果要进军其他市场，就需要改变游戏的行为特征，使游戏内容更加丰富，图像更细腻。在很多领域，注重的是内容，而非技巧，所以要强调操作的容易性。关于内容，用户不该花很多时间去学习如何操作，而是能够很快地投入并琢磨如何掌控并进阶，享受其中的乐趣，并能深入探索。

当今的游戏在反思层次上的设计，突出了产品的形象，而且这种形象配合着光滑圆润的动力键盘，要求游戏者能够做出快速反应。这种情况必须要改变。广告既然宣传游戏机是适用于所有年龄的用户的学习教育工具，那么当一些控制键盘一如既往地展示其强大动力性时，另外一些控制键盘则应该定位为学习的辅助工具。每一种形式都有不同的外观、不同的操纵方式和不同的广告及市场策略。

让我们来想象一下未来吧。根据预设功能的不同，那些用来玩不同视频游戏的设备都呈现出各异的外观。在车库里，它们看起来像车间的工具箱，具有严谨坚固的外形，不容易损坏。它们就像是你的教练或助手，用来展示汽车的维修手册、结构图纸，以及维修或升级汽车的步骤的简短视频片断。在厨房里，它们则与使用的厨具相匹配，成为你烹调的大厨和好帮手。在起居室里，它们与家具和图书融为一体，扮演着参考书的角色，就像百科全书、家庭教师和益智游戏的玩伴（如弹珠、国际象棋、纸牌、拼字游戏等）。对学生来说，它们就是模拟、体验和广泛探索那些有趣与励志主题的工具，但得精心选择这些主题，以便在享受探索乐趣之余，还能够不知不觉地掌握相关领域的基本知识。设计应当适合用户、环境、目的。在这里，我描述的一切都是简单可行的，只是还没有去做而已。

唤醒回忆的东西

真实稳定的情感需要时间去挖掘：它们来自持续的互动。人们喜爱和珍惜什么？讨厌和憎恶什么？外观和行为效用的作用微不足道，相反，起重要作用的是互动的过程、人与物的联系，以及它们所唤起的回忆。

看看那些赠品和纪念品、明信片和纪念物，就像图 2.2 所示的埃菲尔铁塔模型，很少有人认为它们漂亮，更不会把它们当成精美的工艺品。在艺术与设计界，人们称它为庸俗品（Kitsch）[2]。《哥伦比亚电子百科全书》（*Columbia Electronic Encyclopedia*）指出，这个讽刺低劣庸俗物品的词语“自从 20 世纪初以来，一直被认为是做作的和格调不高的工艺品。这些纯粹为了商业利益而生产的物品，像蒙娜丽莎丝巾以及雕塑名作的拙劣塑料复制品一样，都被称为庸俗品。就像那些号称具有艺术价值，却又缺乏说服力且廉价或煽情的作品一样。”根据《经典美语辞典》（*American Heritage Dictionary*），“煽情”指的是“仅仅来自情绪而非理智或现实”。“情绪而非

理智”——嗯，没错，一语中的。

优吉·贝拉（Yogi Berra）曾谈道：“没人再想去那里了，太拥挤了。”把这句话转换到设计方面，即是“没人喜欢庸俗品，太大众化了”。是的，如果太多人喜欢某个事物，其中一定有什么缘由。但是，难道非常流行的事物没有告诉我们什么吗？我们应当停下来好好想想为什么会那么流行？一定是人们发现了其中的价值。它们满足了人们的一些基本需求。那些嘲笑庸俗品的人所看到的往往都是错误的方面。

诚然，那些名画、著名的建筑和纪念品的廉价复制品确实“便宜”。它们几乎没有什么艺术价值，只是现有作品的复制，而且往往是糟糕的复制，几乎没有什么内涵和深度。

同样，许多纪念品和流行的饰物也表现出一种俗气而浮华、“过度或是矫饰的情感”。但这难道不是它们本来的面目吗？生产它们的主要目的就是作为一种符号，一个能够唤起回忆、联想的重建线索。“纪念品”一词的意思是“勾起回忆或怀念的代表性事物”。艺术界或设计界所嘲笑的煽情正是它们的品质和流行之所在。像图 2.2 所示的这类庸俗纪念品并非要仿冒艺术品，它们是用来怀旧的。

在设计界，我们常常将美和情感联系起来。我们制作迷人的、可爱的、五彩斑斓的物品，然而无论这些特征有多么重要，它们都不是日常生活中能够支配人们的事物。因为那些迷人的东西刺激了我们的感官，所以我们喜欢它们。在情感的范畴，喜欢并迷恋丑陋的东西，与讨厌那些被认为是有吸引力的东西，同样合情合理。情感反映的是个人的体验、联想和记忆。

在《物品的意义》（*The Meaning of Things*）[3] 一书中，米哈里·塞克斯哈里（Mihaly Csikszentmihalyi）和尤金·罗奇伯格－霍尔顿（Eugene Rochberg-halton）研究是什么因素让事物与众不同。这是一本设计师必读的书。两位作者进入到普通家庭里采访居民，试图揭示他们与身边事物，以及与他们所拥有的财产的关系。作者特地要求人们展示对自己而言“很特别”

的东西，进而经过深入访谈，探讨是什么因素使得这些东西如此特别。特别的东西之所以特别，是因为它们承载了特别的回忆或联想。它们帮助拥有者唤醒了特别的情感，所有特别的东西都会唤起往事。很少有人在意这个特别物品的本身，重要的是故事，曾经刻骨铭心的时刻。因此一个妇人在接受采访时指着起居室的椅子说："这是我和我丈夫一起买的最早的两把椅子[4]，我们坐在那儿，就会想起我们的房子和孩子，以及同孩子一起坐在椅子里享受的下午时光。"

我们容易迷恋那些独特的能够让人心灵愉悦或深情回忆的东西。不过，或许更有意义的是我们对场所的留恋：家里某个宜人的角落、喜欢的度假胜地、喜爱的风景，诸如此类。我们真正迷恋的不是某个东西，而是那个东西所代表的意义和感受。米哈里·塞克斯哈里和尤金·罗奇伯格－霍尔顿认为，"精神能量"（psychic energy）是关键因素。精神能量通常指精神上的活力、精神的注意力。他们对"流动"的概念给予了很好的注解。在流动的状态里，你会专心于所做的事，就好像你们融为一体：物我两忘，好像世界消失在你的意识里。时间停止了，只剩下你正在做的事。流动是一种激情的、迷人的状态，它由与有价值的物品互动所引发。关于"家用物品"[5]，米哈里·塞克斯哈里和尤金·罗奇伯格－霍尔顿说："从两个不同方向促进了流动的感受。一方面，通过熟悉的符号化内容肯定了拥有者的身份。另一方面，通过吸引人们的注意力，家用物品可以直接提供流动的机会。"

或许最亲密最直接的物品是那些我们自己动手制作的，因而有了自制的手工艺品、家具和艺术品的流行。就像自己拍的照片，从技术上讲可能不是很专业：图像模糊、比例失调或者手指遮住了部分画面；还有些已经发黄褪色、被撕破了或者被用胶带修补了。但这些都不能阻挡它们唤醒人们对特别往事的回忆，此时此刻，照片本身的品相已经不那么重要了。

2002 年，我在旧金山国际机场观看正在展出的一个展览[6]的例子，就

生动说明了这一点。这是世界上最有趣的博物馆之一——尤其对我这样关注技术对人和社会的影响，并对日常用品着迷的人而言。展览的名字叫“迷你纪念品”，主题是关于纪念品带来的回忆。展览展出了上百件迷你纪念碑、微缩建筑和其他纪念品，所展示的并不是它们的艺术品质，而是肯定它们的情感价值、它们所勾起的回忆，简而言之，是因为它们对拥有者的情感作用。展览海报的文字是这样描述迷你纪念品的作用的：

> 建筑纪念品的奇妙之处[7]在于，这些几乎一样的建筑纪念品引起我们每个人完全不同的回忆。
>
> 尽管各种各样纪念品的最终目的都是让我们去回忆，但涉及的主题却很广：伟大的人物和重要事件、战争和死亡，还有俄勒冈州阿斯托里亚的那段历史，都浓缩于这些小小的纪念物里。
>
> 然而，这些纪念品有两个主题。正如伊利诺伊州斯普林菲尔德的林肯墓园里的镀铜复制品，它除了让我们怀念这位美国第十六任总统，还让我们回忆起墓园本身。墓园能够帮助人们记住重要人物和事件，而迷你的墓园复制模型则能让你记住墓园。
>
> 建筑师布鲁斯·戈夫（Bruce Goff）曾说：“你会有理由在建筑上做一些事，那么，这就是真正的理由。”不管建筑纪念品表面上的功能是什么（或许根本就没有），它们真正的理由都是要激起人们的回忆。

我们在观看展览时并不一定对这些纪念品产生留恋之情——毕竟，它们不属于我们自己，它们是由其他人收集和展示的。尽管如此，当我在展览前闲庭信步时，还是被那些曾经拜访过的地方的纪念品所深深吸引，也许因为它们唤起了自己曾经的回忆。然而，无论哪一个纪念品，如果在情感上是负面的，我会迅速逃避——不是逃开纪念品，而是逃开它在我们心中勾起的回忆。

比起其他任何东西，相片具有更加特殊的情感吸引力：它们会讲故事，而且是针对个人的。私人照片的魅力在于，将观看者带回到特定的社交场合。私人照片是纪念品，是勾起回忆的东西，也是社交工具，它穿越时空，跨越地域，使人们能分享回忆。2000 年的时候，仅仅在美国就有大约两亿部相机，大约每个家庭有两部；人们用这些相机拍摄了大约 200 亿张照片。随着数码相机的普及，很难估计所拍摄照片的数量，不过肯定是越来越多了。

尽管人们因照片能唤起美好回忆而喜爱它，但是数码照片的导出、打印、共享和展示技术，还是比较复杂和耗时，这影响了人们对心爱照片的存储、恢复和共享。

很多研究显示，将相机里的照片导出打印以便分享的过程折磨了许多人。因此，虽然拍了很多照片，但并不是所有的都需要处理。那些处理过的照片，有一部分常常被束之高阁。许多拿出来展示的照片，只是被直接放到相册里存档，从此难见天日。（从事摄影的人将它戏称为“鞋盒”，因为相册常常被存放在像鞋盒那样的纸盒子里。）有些人认真地将相册里的照片进行分门别类，但很多的人根本就没有用过橱柜或书柜里的相册。

现代家庭最珍贵的资源莫过于时间，精心处理那些精彩照片有些不值得。在想象中是很简单的事情，但很多人都没有那样做，我也没有。

数码相机带来了关键的改变，但没有触及本质。拍照和分享照片变得相对容易了，但打印照片或通过电邮寄给朋友却是一件很麻烦的事。借助个人电脑的强大功能，相纸打印和展示比电子版照片容易得多。电子相片需要处理好储存上的问题，以便你能够日后轻松地找到它们。

因而，尽管我们都喜欢欣赏照片，但我们不喜欢花费时间去整理和保存相片。对设计的挑战是保留优点去除不足，以便使照片的存储、传送和共享更容易，能够在数年后轻松地找到这些相片。这些都不是简单的问题，除非它们被解决了，我们才能真正享受照片所带来的乐趣。

家庭照则不一样。如果在办公室里走一走，你会在办公桌上、书柜上、墙上看到形形色色的家庭合影：有的是丈夫、妻子和儿女的全家福，有的是有父母的照片。是的，还有那些正式场合的照片：同公司总裁或其他高管的合影、授奖仪式的照片，以及在学院办公室里的集体合影、在会议间隙所有参加者一起拍的集体照，最后会被印在会刊上或挂在办公室的墙上。

不过，我得特别提醒一下，这种个人照片的展示极具文化性。不是所有的文化都允许披露个人隐私。在一些国家，很少在办公室摆出私人照片，家里也不常见。不过，他们会把相册拿给客人看，并且热情地比画和描述每一张照片。在有些文化里则根本禁止拍照。尽管如此，世界上大多数国家的人们拍了数以亿计张相片，即使它们不会被公开展览，但却是人们情感的寄托。

毫无疑问，照片在人们的情感生活里非常重要。有人冲进失火的家里只为了抢救珍贵的照片。即便人们分开了，那些温馨的影像仍是家庭的纽带，它们让记忆天长地久、代代相传。在照相术发明之前，人们经常雇用肖像师来为尊敬的或亲近的人画像，这要求静坐很长时间才能画出完美的效果。画像的优点是艺术家能够通过改变人物的外形以达到理想的效果，不像照片那样拘泥于写实。（如今，使用图像处理软件可以轻松修饰照片。我自己就曾经把家庭合影里一个家庭成员沮丧的表情换成开心的微笑。但居然没有人发现这一修改，甚至那个被改头换面的人也没注意到。）今天，即使个人相机非常普及，但摄影师还是很吃香，一部分是因为只有专业人士才能有技巧让你笑出来，并捕捉到那开心的一刻。

照片只有影像，没有声音。在英国布里斯托的惠普实验室，科学家戴维·弗罗利希（David Frohlich）曾经研发了一个叫“声音摄影”（audio-photography）的系统，即带有音轨的照片，可以在拍照时记录下当场的声音环境。（是的，这是现代科技的奇妙应用。）艾米·考英（Amy Cowen）报道了戴维·弗罗利希的成果，他是这样描述它的重要性的：“每张照片

背后都有一个故事[8]，记录了一个时刻、一段回忆。随着岁月流逝，照片通过唤起细节，使人们能重新忆起往昔。添加了声音的照片能很好地带来完整鲜活的回忆。”

戴维·弗罗利希指出，现今的技术可以让我们捕捉照片拍摄时的环境声音，并且日后能在相册里回放。音效能比静态的影像更好地记录丰富的情感反应。想象一下在开拍全家合影前的 20 秒，家庭成员之间窃窃私语（“嗨，玛丽，别愁眉不展”，“亨利，快点，站到法兰克和奥斯卡叔叔中间”）也被录下来——或许还录下了拍完 20 秒后的咯咯的笑声和放松的声音。戴维·弗罗利希这样描述了这一可能性[9]：“录下拍照时周遭的环境声音可以烘托气氛和心情，帮你日后更好地回忆那美妙的一刻。怀旧的音乐结合照片能唤起更多回忆和感受，会说话的故事让他人更好地理解照片的含义，尤其是当事人不在的时候。”

自我感觉

回忆反映了我们的生活经历，提醒我们还有家人和朋友、经历和成就，还能增强自我认识的能力。我们的自我形象在生活中的重要作用比我们承认的要多得多。即使那些表面上不在乎别人评价的人，其实也很在意自我形象，他们只是装作不在乎而已。我们的穿着打扮、举止体态，以及所拥有的物质性的东西，如像珠宝首饰、手表、坐驾和房子，所有这一切都彰显了我们的个性。

自我意识是人类的基本属性。根据我们已知的心理机制以及意识和情绪所扮演的角色，很难想象它会是别的什么样。这一观念深深植根于大脑的意识层面，并与文化规范高度相依共存。因此，在设计中很难处理。

在心理学领域，对自我的探索已经形成了一个巨大的产业，包括随处可见的图书、协会、期刊杂志和研讨会。但“自我”仍然是一个复杂的概

念，它具有文化的特殊性。因此，东西方观念里的自我相当不同，西方多关注个体，而东方重视团体。美国人倾向于追求个人的卓越，而日本人希望成为团体中优秀的一员，希望别人认可自己对组织的贡献。不过，即使这样来描述性格都过于宽泛和简略了。实际上，总体来说，在相同的环境下，人们的行为方式非常相似，正是文化给我们带来了不同的情境。亚洲文化比欧美文化更易于建立共享的团体氛围，因为欧美文化易导致个人主义的泛滥。如果把亚洲人放在个人主义的情境下[10]，或把欧美人士放在社群共享的环境里，他们会身处其境，产生相似的行为。

自我的某些特征看起来是共通的，譬如都期望得到他人的尊重，尽管尊重的具体行为由于文化的不同而异。在崇尚标新立异的个人主义至上的文化和崇尚和谐的社群组织文化里，这种期望都是同样的。

了解他人观点的重要之处在于，通过建立联系以推销商品，广告业者尤其深谙此道，他们将要销售的商品同快乐和满足的形象一起展示出来。他们展示一些潜在顾客可能梦想做的事情，如滑雪、浪漫的度假、异国情调的风景胜地和品尝外国美食。他们用名人来展示，让名人扮成消费者的榜样或英雄，以使消费者通过联想感到购买这些商品物有所值。在设计产品时可以强调这些方面。例如在服装式样上，一个人可以穿或优雅整洁或宽松嬉皮的款式，每一种都意图传达不同的自我形象。当把公司或品牌的商标印在衣服上、背包上或其他物品上时，仅仅名称就能告诉别人你的价值观和品位。你选择购买和展示的物品风格经常反映出公众在行为或本能层次的品位；或者无论你在哪里、怎样生活、旅行和做事，你对产品的选择，不管是精心或随意，都是对自我的有力宣示。对一些人来说，这一外在表现补偿了个人内在自尊的缺失。无论你承认与否，同意或反对，你购买的产品和你的生活方式都反映和树立了你的自我形象，以及你在他人心目中的形象。

激发自我正面意识的有力方式之一是个人的成就感，这也是个人兴趣

的积极方面。人们创造一些独有的东西，通过兴趣小组或俱乐部，分享自己的成就。

从20世纪40年代末到80年代中期，希斯器材（Heathkit）公司[11]销售电子元器件套材给那些喜欢在家里自己动手组装的顾客，组装自己的收音机、音响、电视。通过成就感和其他组装者的共同关系，这些自己动手的人感到无比自豪。把一套元件组装起来靠的是个人本事，越是不熟练，越有特别的感受。然而，电子专家却不会产生这样的自豪，只有那些没有专业技术而去大胆尝试的人才会如此骄傲。希斯器材在帮助新手方面做得很出色，在我的印象中，那是自己所见过的最好的说明书。请注意，这些套装器材并不比同等级商业化的电子设备便宜。因此，人们购买套装器材是为了它们的高品质及自我成就感，而不是为了省钱。

在20世纪50年代早期，贝蒂·克罗克（Betty Crocker）公司推出了一种混合蛋糕粉，能够让顾客在家里轻松地制作出美味可口的蛋糕。不慌不乱，只要加水搅拌，然后烘烤。可是最后产品失败了，尽管测试表明蛋糕的口味符合人们喜欢的味道。为什么呢？公司事后进行调查试图找出失败的原因。市场研究人员邦妮·戈伯特（Bonnie Goebert）和赫玛·罗森泰尔（Herma Rosenthal）指出[12]："蛋糕粉有点儿太简单了，顾客感受不到成就感，没有产品的参与感。这样一来，家庭主妇们会觉得自己很无能，特别是当她系着围裙的妈妈正在旁边从头开始搅拌蛋糕时。"

是的，做蛋糕太简单了。贝蒂·克罗克要求厨师做蛋糕时在面粉里加入鸡蛋，这样一来工作就有意思多了，自豪感产生了，问题解决了。很明显，向面粉里加鸡蛋并不能与用个人独家调料"从头至尾"烘烤蛋糕相提并论。不过，加入鸡蛋的动作让整个烘烤过程增加了成就感，而如果仅仅是把水倒进面粉里，就太微不足道、太流于形式了。邦妮·戈伯特和赫玛·罗森泰尔总结道："真正的问题与产品的内在价值无关，而在于重新建立起产品与顾客的情感纽带。"是的，重要的是情感、自豪和成就感，

甚至用蛋糕粉做蛋糕时亦如此。

产品的个性

就像我们所看到的那样，产品是有个性的，公司和品牌亦如此。以本章开始我们所讨论的视频游戏机的发展为例。一方面，游戏机应当快速而强劲地让人兴奋，通过震耳欲聋的音效、快节奏的冒险带来本能的体验。另外一方面，它应当是烹调好帮手，能够提供生动而丰富的食物菜单和视频，教你如何做菜。还有一些视频，能够冷静而权威地指导修车或做木工。

在每一种版本里，产品的个性都在变化，产品会随着使用者和目标客户的不同而有不同的外观和表现。另外，行为的互动方式各有不同：俚语和俗语充斥在游戏背景里；而在厨房里则是文雅和正式的语言。但是，像人的个性一样，一旦被建立了，设计的所有要素都必须支持这一既定的个性架构。[一个稳重的烹饪老师不会突然出现猥亵的言行；在维修过程中，一个店员也不会引用皮尔西格（R. M. Pirsig）所著的《禅与摩托车维修技术》（*Zen and the Art of Motocycle Maintenance*）[13]来大谈汽车设计的品质哲学。]

当然，个性本身就是复杂的话题。产品的个性可以简单地理解为对产品外观、功能、市场和广告定位等的反映。因而，所有设计的三个层次都扮演了同一个角色。产品的个性必须符合市场定位，而且必须保持一致性。想想看，如果一个人或一件商品拥有令人讨厌的特性，那么至少你会料想到出现什么状况，你可以做出计划。而如果行为前后不一并且缺乏规律的话，那就难以预料了，偶尔出现的正面惊喜也不能克服因为无法预料后果所带来的失望和愤怒。

产品，公司和品牌的个性同产品本身一样应该受到重视。

图2.3

17 世纪的时尚

左边是巴伐利亚的玛利亚·安娜（Maria Anna），她是法国皇太子妃；右边是一名年轻优雅的男子。[布劳恩（Braun）等人，图片提供：西北大学图书馆]

《经典美语辞典》[14]是这样定义流行（fashion）、风格（style）、时尚（mode）和风尚（vogue）的："这些名词是指某段时间里，在服装、饰品、行为或生活方式上所盛行或偏好的方式。'流行'是含义最广的用语，通常指与上流社会或任何文化与次文化习俗相一致，如长发曾经就是一种流行。'风格'有时与'流行'交替使用，但同'时尚'一样强调对优雅标准的坚持。如旅行曾经风靡一时，20 世纪 60 年代末的迷你裙也曾是时尚的标志；'风尚'一词被广泛用于盛行的流行，常常暗指热情但短暂的流行，如数年前某种电脑游戏的风行一时。"

流行、风格、时尚和风尚的存在反映了反思层次设计的脆弱。今天喜欢的东西明天未必再流行。改变的原因甚至是因为曾经喜欢过，当太多人喜欢某个东西时，社会精英们未必会再沉迷于此。毕竟，请想一想，他们之所以成为社会精英正在于他们的与众不同，他今天做的事是其他人明天才能做的事，而他明天做的事是其他人后天才能做的。他们小心观察什么是流行以便不去追随，然后小心地创造自己反流行的流行。

如果大众口味几乎与实质内容无关，那么设计师如何满足大众口味呢？这取决于产品的本质和生产厂家的目的。如果产品用于主要满足幸福生活的需要，那么就不用理会变来变去的大众口味而关注其长久的价值。是的，产品必须吸引顾客，让人感到愉快有趣，但同时还要功能有效，易于理解，以及定价合适。换句话说，它必须在设计的三个层次之间努力保持平衡。

从长期来看，具有良好品质和有效性能的简单款式依然会成功。所以生产办公设备或者家电产品的厂家，或是设计运输、交易和资讯类的网站，应当聪明地牢牢抓住产品的核心。在这些例子中，任务决定了设计的方向：设计紧扣任务，产品就能运作得更顺畅，而且在广大的用户和广泛的用途中，会更有效。这正是特定任务的性质和经济状况，决定了市场上许多形形色色的产品。

然而，有一系列产品的目的是用来娱乐或追寻时尚、个人形象的。这

时，流行的要素就会大行其道。人们彼此之间开始出现很大的个体差异，同时，文化性也很重要。在这里，顾客与市场支配着设计，使设计要适合于市场细分的目标顾客，因此，多样的设计系列或许可以满足不同的市场需求。另外，还需要根据市场变化改变设计风格和外观。

为转瞬即逝的流行而设计非常棘手。一些设计师或许认为它是一场艰巨的挑战，另外也有人认为这是机会。有时候，正是这种分歧造成了小公司与大公司、市场领先者与竞争者的区别。对市场领先者而言，大众流行的不断变化，以及同一产品在全球有各式各样的偏好，是一个巨大的挑战。一个公司如何跟上潮流？它如何紧盯并预测潮流？它如何有效维护如此多的产品线？这些统统都是挑战。然而，对于竞争者来说，这一切问题都是商机。小公司运作灵巧、行动迅速，并且使用了许多追求稳妥的大公司所不愿尝试的方式。小公司离经叛道，与众不同，并且具有试验精神。它们开发大众趣味，即使产品一开始只有很少的顾客。大公司也试图分出更小更灵活的子公司来参与尝试，有时候这些子公司使用特别的名称，以显示其与母公司毫不相干。总而言之，这是一个不断变化、硝烟弥漫的消费市场，流行同内容一样重要。

在产品世界里，品牌是身份的辨识符号和象征，体现其所代表的公司和产品。特定的品牌常常从感情上吸引或排斥消费者。品牌是情感的表现，它赋予产品以感情色彩，进而让消费者靠近或是让消费者远离。瑟尔兹奥·施曼（Sergio Zyman），可口可乐前市场总监说："情感品牌营销就是要建立与消费者的情感联系[15]，赋予品牌和产品长久的生命价值。"不仅如此，品牌还包括产品对于个人的全部关系。施曼还讲道："情感品牌营销立足于一种独特的信任关系，这是和顾客一起建立起来的[16]。它将基于需求的购买行为提升到基于欲求的购买。消费者对于某个产品或机构的忠诚，因为收到自己心爱品牌的精美礼物而得意，或是在有人认识我们的新环境里进行快乐购物的体验，或一杯突然而至的咖啡的惊喜——以上这些情感

就是情感品牌营销（emotional branding）的核心。”

有些品牌仅仅提供信息，基本上只是为公司或其产品命名。但总的来说，品牌名称是一个象征性的符号，表现了一个人对某个商品或其生产公司的全部体验。有些品牌代表了高品质和昂贵的价格，有些品牌表现出以服务顾客为中心，有些品牌体现了金钱的价值，还有些品牌是“山寨版”的代名词，要么服务差劲，要么使用不便。当然，很多品牌是无意义的，根本不能引起情感的共鸣。

品牌全都和情感有关，而情感又跟判断相关。品牌是我们情感的重要表象，这就是为什么它们在商业世界如此重要的原因。

本书第一部分可以总结如下：这一部分讲述了情感设计的基本要素。那些有吸引力的产品确实很好使用——它们的吸引力激起了积极正面的情感，使得心理过程更富有创造性，更能容忍轻微的困难。心理反应的三个层次分别对应了三种设计方式：本能的、行为的和反思的。每一个层次在人的行为模式里都扮演了关键角色，而每一层次在产品的设计、营销和使用过程中都同样重要。接下来，我们会探讨这一理论如何指导我们的设计。

注解：

1. “仅在美国就有两万多种”：2001 年美国杂志发行商的出版数量。http：//www. magazine.org/consumer_ marketing/index.html。

2. “庸俗品”：哥伦比亚电子百科全书，版权 1999，哥伦比亚大学出版社。哥伦比亚大学出版社特许，版权所有。www.cc.columbia.edu/cu/cup/。

3.《物品的意义》：塞克斯哈里和罗奇伯格 - 霍尔顿，1981。

4. “这是我和我丈夫一起买的最早的两把椅子”：塞克斯哈里和罗奇伯格 - 霍尔顿，1981，第 60 页。

5. “家用物品”：塞克斯哈里和罗奇伯格 - 霍尔顿，1981，第 187 页。

6. “我在旧金山国际机场观看正在展出的一个展览”：旧金山机场博物馆，http：//www. sfoarts.org/。

7. “建筑纪念品的奇妙之处”：摘自展会上的文字，斯穆克勒，2002。

8. “每张照片背后都有一个故事”：考英，2002。

9. “弗罗利希这样描述了这一可能性”：考英，2002。

10. “如果把亚洲人放在个人主义的情境下”：北川，2002。

11. “希斯器材公司”：已经不再生产元器件套材，不过它仍然制作电子学习资料。请进入以下网页了解它的历史：http://www.heathkit-museum.com/history.shtml。

12. “市场研究人员邦妮·戈伯特和赫玛·罗森泰尔指出”：戈伯特和罗森泰尔，2001。引文出自第一章：倾听101，小组讨论的意义。

13. “皮尔西格所著的《禅与摩托车维修技术》”：皮尔西格，1974。

14. “《经典美语辞典》是这样定义流行……”：美国传统英语字典，第四版，2002。版权归霍顿·米夫林公司所有。

15. “情感品牌营销就是要建立与消费者的情感联系”：瑟尔兹奥·施曼，可口可乐的前市场总监，摘自《情感化品牌》序言（科比，2001）。

16. “情感品牌营销立足于一种独特的信任关系，这是和顾客一起建立起来的”：科比，2001，出自序言部分。

第二部分

实用的设计

第三章

设计的三个层次：本能、行为、反思

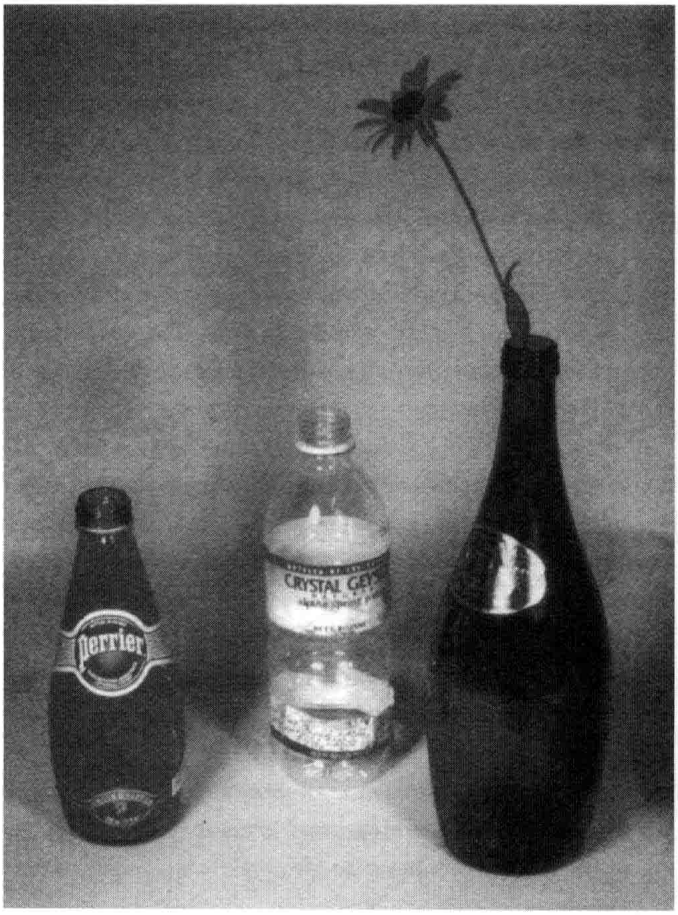


图3.1

瓶装水左边和右边的瓶子是在本能层次上取悦消费者：嗯，中间的瓶子是最经济的，它不贵而且实用。左边的瓶子是装沛绿雅（Perrier）矿泉水的，它非常出名，绿色瓶子的形状已经成为它的标志。右边的瓶子是由 TyNant 生产的，瓶子非常可爱，再配上它的深蓝色，使人们都会把空瓶留下来当作花瓶。透明的塑料瓶是由水晶高山泉水（Crystal Geyser）生产的：当你需要随身携带饮用水时，它显得简单、实用、经济。（作者藏品）

记得有一次我在考虑要不要买爱宝琳娜（Apollinaris）[1] 这种德国矿泉水，仅仅因为我觉得将它放在我的架子上会很好看。结果发现那真是一种非常好的水。不过，就算它没有那么好，我还是会买。

绿色的瓶身、棕色和红色的标签搭配起来很好看，品牌所使用的字体让这么多相同产品变成像厨房内的装饰品一样。

——雨果·巴兰格尔（Hugues Balanger）电子邮件，2002 年

正值午饭时间，我和朋友在芝加哥闹市区，我们想去索菲特大酒店（Sofitel Hotel）的建筑师咖啡厅（Café des Architectes）坐坐。当我们来到吧台，映入眼帘的是很漂亮的展示，瓶装水组成了一面墙，这种你能在食品超市买到的东西，被陈列为艺术品了。

整个吧台后面的墙面就像一个艺术馆：磨砂玻璃巧妙地从后面打出灯光来，从地面延伸到天花板。玻璃墙前面的架子上，每一层都放置了不同牌子的瓶装水。蓝色、绿色、琥珀色都是非常美丽的色彩，由玻璃墙面反射出雅致柔和的光线，将这些色彩恰到好处地展现出来。瓶装水成了艺术品。我决心研究这种现象，包装如何使水瓶变成一种艺术形式？

“走进任何一家美国、加拿大、欧洲或亚洲的食品超市[2]，你能看到各种品牌的瓶装水扑面而来。”这是我考虑要放在一家网站上的议题。另一个网站则强调情感：“包装的设计者和品牌经理[3] 在探寻让设计超越平面元素，或者说让整体设计来塑造消费者与品牌之间的情感联系。”在世界上大多数城市，尽管自来水已经很卫生了，但销售高端瓶装水仍有很大的市场。装瓶销售的饮用水甚至比汽油还昂贵。实际上，花费也成了吸引力的一部分，正如心理的反思层次所描述的那样，“如果它价值不菲，那么它一定很特别”。

有一些瓶子很不一样，极具美感且色彩缤纷。人们会留着空瓶，有时还用来装水，这证实了产品的成功依靠其包装，而非其内容。因此，就像

红酒瓶和水瓶被用来当作房间装饰物，这已远远超过它们原来的用途。另一个网站说："几乎每个喜欢 TyNant 矿泉水的人[4]，都会在家里或办公室保留一两个空瓶用来装饰，当作花瓶或收藏。摄影师也非常满意该水瓶的上镜效果。"（图 3.1 中，插着花的瓶子就是 TyNant。）

如何使一种品牌的水与众不同？答案就是包装。对瓶装水而言，有特色的包装指的是瓶子的设计。不论是玻璃的或塑料的，还是其他材料，它的设计成就了这个产品。正是这个瓶身引出了强烈的本能层次的情绪，引起了直接的本能反应："哇，是的，我喜欢它，我想要它。"一位设计师曾对我解释"哇"的这个因素。

在这个例子里，反思层次的情感因素也介入其中了。珍藏的瓶子能让人回想起订购或消费这些饮料的情景。因为只有在特殊场合才会购买红酒或昂贵的瓶装水，于是这些瓶子就成了这个特别时刻的回忆物，承载着特殊的情感价值，成为有意义的物品。意义并不来自瓶子本身，而是它们所勾起的回忆。在第二章里我特意指出，回忆能够触发强烈的、持久的情感。

当纯粹只关注外观美时，设计的要素又扮演什么角色呢？这里主要依靠遗传和神经结构的生物过程。这里的设计很容易变成"视觉糖果"，因为视觉的感受就像嘴里品尝到糖果的味道一样。然而，就像甜美的糖果没有营养价值一样，漂亮的外观掩饰了表面之下的空洞。

人们对世界上日常事物的反应非常复杂，它取决于各种不同的因素。有些因素与消费者无关，而是由设计者和生产者掌控，或者被像广告和品牌形象那样的东西影响。有些是内在因素，来自消费者自己的个人经历。设计的三个层次——本能的、行为的和反思的——在你的体验里各自扮演着自己的角色，每一层次都像其他层次一样重要，但对于设计师来说，每一层次都有不同的途径去实现。

本能层次设计

本能层次设计是自然的法则。我们人类的演化，是处在一个和其他类人猿、动物、植物、地貌、天气及其他各种自然现象共存的环境。进化的结果让我们对来自外界环境的强烈情感信号非常敏感，这自然形成了本能层次的反应。这也是我在第一章所列的那些特征的根源。

因此，经过自然进化的选择和强化，雄鸟身上长出色彩绚烂的羽翼以便最大程度地吸引雌鸟；接着，雌鸟再依偏好选择其中羽毛更好的雄鸟。这是一个不断反复并相互适应的过程，经历很多代的进化后，每一种动物都已适应彼此。同样的过程也发生在其他物种的雄性和雌性之间，还有在跨物种的共同演化的生活形式之间，甚至在动物和植物之间。

在植物和动物共同演化的例子里，果实和花是非常典型的。自然的进化过程让植物开出诱人的花朵，以吸引鸟类和蜜蜂更好地传播花粉。植物的果实也是如此，需要吸引灵长类和其他动物吃掉它们，以便传播种子。果实和花朵大都形状对称，外表圆滑，色彩绚丽，触感可亲。花朵有芬芳的气味，而很多果实味道甜美，这样能更好地吸引人类和动物吃掉它们以便传播种子（不管是通过唾液或排便）。在这种设计的共同演化中，植物改变自身是为了吸引动物，而动物也进化得被植物和果实所吸引。人类喜欢甜美的味道和气味，喜欢高度饱和的色彩，这大概来源于人和植物之间的共生和相互演化。

人类喜欢匀称的脸形和体形，大概反应出了什么是最合适的选择；非对称的体形或许来源于遗传或生殖细胞孕育成熟过程中的某些缺陷。人类经过这些考量而选择形状、颜色、外观以及生理上觉得有吸引力的东西。当然，文化在其中也扮演了关键角色，例如，有些文化以胖为美，而另一些则喜好苗条的身材；但即使在这些文化里，对于某些东西是否具有吸引

力的看法，还是会有相同之处，即使过胖或过瘦是某一类人的特别喜好。

如果我们认为某个东西“漂亮”，这个判断来自本能层次。在设计的世界里，“漂亮”通常会被指责为狭隘、低俗、缺乏深度和内涵——但这是设计师的反思层次在说话（试图明显地去克服直觉的本能吸引）。因为设计者想让同行认为自己有想象力、有创意和内涵，如果设计出的东西仅仅“漂亮”“酷”或“有趣”，他们是不能接受的。但这些东西在我们的生活中还是有一席之地，尽管它们可能很简单。

在广告、民间艺术和手工艺品、儿童玩具里，你会发现本能层次的设计。因此，儿童的玩具、衣物和家具经常能体现出本能设计的原则：明亮的、鲜艳的色彩。这是伟大的艺术吗？不是，但它们令人愉快。

成人更喜欢探索那些远远超过本能的、与生俱来的生物性偏好之外的事物。因而，尽管本能的反应不喜欢苦味（或许因为许多有毒的东西都是苦的），成人还是尝试去吃喝很苦的东西，甚至喜欢它们。这就是所谓的“后天习得的口味”，之所以如此说是因为人们必须尝试着去克服不喜欢这些东西的倾向。同样，对于那些拥挤不堪的、忙碌的空间，或嘈杂、不和谐、不悦耳甚至带有不规律节奏的音乐，所有这些东西在本能层次上都是负面的，但在反思层次上却可以是正面的。

本能层次设计的原则是先天的，不分种族和文化。如果你遵循这些原则，即使是非常简单的东西，也会做出很有吸引力的设计。如果你是为了精于世故、为了反思层次而设计，那么你的设计就容易过时，因为这个层次对不同的文化非常敏感，容易趋附潮流，会经常不断地变化。今天的精致很可能有在明天被舍弃的风险。伟大的设计，就像伟大的艺术和文学，能够打破规矩，跨越时空而永存，但只有很少的设计能获此殊荣。

在本能层次，注视、感受和声音等生理特征起主导作用。因而，厨师会用心呈现食物的外观，巧妙地将食物摆放在盘子上。在这里，优美的构图、干净的外表和美感都是重要的因素。在设计汽车车门中，在使其能牢

固锁上时，还应该让关车门的声音听起来悦耳。哈雷摩托车的排气管能够发出强有力的隆隆声，十分独特。让车身圆滑、性感又迷人，就像图 3.2 所示的 1961 年捷豹（Jaguar）经典款敞篷车。是的，我们都喜欢圆熟的曲线、光滑的表面和坚固结实的东西。

本能设计和第一反应有关，这并不难研究，只需直接把一个设计放在人们面前，然后等待他们的反应。本能层次设计的最好的情况是，当人们第一眼看到设计，就禁不住叫道："我想要。"或许他们接下来会问："它做什么用?"最后才问："它值多少钱?"这就是本能层次的设计者所要追求的效果，而它也真的有用。很多传统的市场调查都关注于这一层面的设计。

苹果电脑公司就发现，当色彩缤纷的 iMac 电脑上市时，销售量立即上涨，尽管那些梦幻般华丽的机箱里预装的是和苹果别的款式的电脑一样的硬件和软件，而那些电脑销售得并不怎么好。同样地，汽车设计师期望外观设计能让公司起死回生。1973 年，大众汽车公司推出经典车型"甲壳虫"，奥迪公司也研发出了 TT 车型，而克莱斯勒则上市了 PT 巡洋舰，这三个公司的产品销售量都直线攀升。

具备视觉和平面艺术家以及工艺工程师的技能，才能进行有效的本能层次设计。形状和造型、生理的触觉和材料的肌理、重量等，都对本能层次设计的直接情感反映有影响。本能设计应当让人感觉良好，看起来也不错。这时，欲望和性别也关乎其中，在店铺、海报、广告以及其他强化外观表现效果的"存在点"（point of presence）中，它们也扮演了关键角色。对于许多仅靠外观来促进销售的产品而言，这些要素也许是店铺争取顾客的唯一方法。同样地，如果高价位的产品不符合顾客的审美观，也许会降低售价。

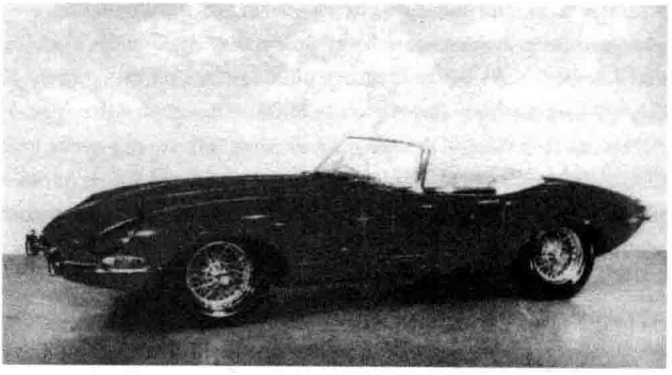


图3.2

图3.3

1961 年捷豹 E 系列：让人在本能上感到兴奋

这辆车是代表本能层次设计力量的经典例子：豪华、优雅、令人兴奋。这辆车成为纽约现代艺术博物馆的设计收藏品，也是意料之中的事情。（图片提供：福特汽车）

行为层次设计的感官要素

行为层次设计强调物品的用途，在这个例子中，对淋浴的感官感受往往是优秀行为层次设计中被遗漏的一个关键因素。科勒卫浴设备（Kohler WaterHaven）。（图片提供：科勒公司）

行为层次设计

行为层次设计和使用有关，这时，外观和原理就不那么重要了，唯一重要的是功能的实现。这是那些注重使用性的实践主义者所抱持的设计观点。

优秀的行为层次设计原则广为人知且不断被重复，我已经在自己的上一本书《设计心理学 2》中将其列出来了[5]。优秀的行为层次设计有四个要素，即功能、易理解性、易用性和感受。有时，感受是产生产品内涵的主要原理。让我们来回顾图 3.3 中的淋浴头，想象一下感受到的愉悦——那种水淋到全身的感觉相当真实。

在很多的行为层次设计中，优先考虑的是功能，它也是最重要的；不论是什么产品，都要弄明白它的功能是什么。如果这个功能不能吸引人，那么谁会在意它有多棒？即使产品的唯一功能就是看起来不错，它也得达到这个功能。一些精心设计的功能因与预期目标不符，最后不得不宣告失败。如果土豆削皮机不能削土豆皮，或者手表不能精确报时，那么还有什么更重要的呢？所以，一个产品首先必须通过行为测试，验证其是否符合预期使用目的。

从表面上看来，在产品必须满足的诸多标准里，设计功能完善似乎是最容易达到的，但实际上却是棘手的。人们隐含的需求不像想象的那样明显。如果已经有一个现成产品，就可以通过观察人们的使用来了解需要进行哪些改进。但如果从来没有类似的产品呢？你怎样去发现那些其他人也不知道的需求呢？这就是新产品必须突破的地方。

有意思的是，即使对现有产品，设计师也很少观察他们的客户如何使用产品。我曾经拜访过一家重要的软件设计公司，同他们的研发团队讨论大家正广泛使用的一款软件。这款软件有很多功能，但还是不能满足我每

天的日常需要。我准备了一份长长的问题清单，都是在日常的工作中碰到的。此外，我还调查了对这款软件不满意的其他用户。让我大为惊讶的是，当我告诉软件研发者这些问题时，他们像是在听天书。“太有趣了。”他们一边说着，一边记下大量的笔记。很高兴他们注意到我的问题，但这些看来最基本的要点他们好像头一次听说。难道他们从来没有观察过客户如何使用自己的产品吗？这些研发者——就像所有公司许许多多的设计师一样，埋头于思考着新点子，然后测试着一个又一个的新概念。结果是，他们不断为产品添加新的功能，但从来没有研究过客户对其产品的使用习惯、行为模式和产品使用时可能需要的协助。独立的功能不能有效支持产品的任务和行为，需要花精力在一系列的操作上，才能达到最终目的——也就是真正的需求。良好的行为层次设计的第一步，就是了解顾客如何使用产品。这个软件研发团队连最基本的观察都没有做到。

产品研发有两种模式：改进和创新。改进意味着让现有产品或服务更好；创新则提供了做事情完全不同的新思路，或做以前没有人做过的事情。就这两种模式而言，改进要容易得多。

究竟什么是创新，很难定义。在发明打字机、个人电脑、复印机、手机之前，我们何曾想到我们需要它们？没有。很难想象今天的生活里没有它们会如何，但在它们被创造出来之前，除了发明家，谁也想象不到这些发明的确切目的，甚至可能连发明者本身也会犯错。爱迪生曾认为留声机会使纸面书写消失，因为商务人士可以口述他们的想法，然后把录音邮寄出去。个人电脑曾经被一些厂家完全误解，以致当时许多主要的电脑制造商不重视个人电脑，一些曾经的大公司都不存在了。电话也一度被认为仅供商务使用，在电话发明的早期，一些电话公司还劝说客户不要用电话来闲谈。

我们不能靠询问潜在顾客的意见来评价一项创新的好坏，因为这要求人们去想象他们从没有体验过的事情。众所周知，根据以往经验，他们的

回答往往不靠谱。顾客说真的喜欢某些产品，但结果在市场上失败了。同样地，一些不被看好的产品，最后却在市场上获得巨大的成功。手机就是这样一个典型例子。最初手机只是被认为限定于在小部分的商务人士中使用，很少有人能想到它可以用于个人生活中。实际上，当一些人第一次购买手机时，他们经常解释说除非紧急情况，否则自己不打算使用手机。在产品投放市场前，预测一个新产品的客户群几乎是不可能的，尽管事后看起来这似乎很明显。

首先观察顾客如何使用现有产品，发现其中的问题，然后再加以改善，这就是产品改进的一般方式。然而，即使这样做，判断顾客真正的需求比那些显而易见的需求要难得多。人们发现要清楚表达他们的真正需求不是一件容易的事。即使他们知道问题在哪儿，也经常不会认为这是一个设计问题。你有没有曾经为一把钥匙烦恼，不知道是否在钥匙孔里插反了？或者把钥匙锁在车里？或者锁好车后才发现车窗没关，于是不得不侧身挤进去开门再关窗？在这些例子中，你有没有认为它们是设计缺陷？也许没有，也许你只是在责备自己不够小心。好了，这些问题其实都可以通过优化设计来避免。为什么不能设计一把对称的钥匙，这样无论如何也不会插反了？为什么不设计出必须用钥匙才能锁门的车，这样能避免把钥匙锁在车里？为什么不能从车外关上车窗？通过设计师睿智的观察并加以改进，以上这些设计现在都有了。

你有没有曾把电池装反？为什么会发生这样的事情？难道不能把电池设计成只能一个方向滑进电池槽，如果放错了就不能被插进去了？我猜想电池制造商根本就不在乎，而采购电池的产品制造商也从来没有想过将事情做得更好。标准的圆柱状电池就是一个差劲的行为层次设计的典型，它的设计师没有考虑到这种设计所带来的问题。对于不同的设备，人们不得不经常考虑朝哪个方向放电池才是正确的。此外，在设备表面还标示出警告，指出如果电池被放错方向，可能会损毁设备。

再来看看汽车设计。诚然，人们很容易关注储物箱的大小或座位能否调节，但是，人们习惯在驾车时喝咖啡和苏打水，所以诸如搁置饮料的杯架等明显的细节是否被仔细考虑过呢？杯架在如今的汽车里已经成了显而易见的必需品，但在过去的汽车设计里并非如此。发明汽车已经大约一个世纪了，但直到最近，杯架才被视为汽车内饰的一部分，而且这个发明不是来自汽车制造商，相反，他们拒绝设置杯架。实际上，是一些小制造商意识到这一需求，从而为他们自己的车设置了杯架，接着发现其他人也有这种需要。之后，各种各样的汽车附件才被生产出来。它们并不太贵，而且很容易安装在车里，譬如可以粘贴的托架、磁力托架以及小布袋托架等。它们中的一些可以粘在车窗上，或放置在仪表盘上，还有的可以放在座位之间的空隙里。因为这些东西越来越流行，汽车制造商才逐渐将其作为汽车的标准配置。现在有了一大堆巧妙的杯架，有些人声称他们只是为了某款车的杯架才买车的。这有什么不可以呢？如果买车只是用来每天通勤和在市区转转，便利和舒适就是司机和乘客最重要的需求。

尽管对杯架的需求如此显而易见，德国的汽车制造商依然排斥它们，他们的解释是，汽车是用来驾驶的，而不是用来坐下喝东西的。（我猜想这种态度体现了德国过时的汽车设计文化。他们宣称设计师懂得最多，而觉得没必要去研究人们是怎么去开车的。但如果汽车只是用来驾驶，那么为什么德国人还要提供烟灰缸、点烟器和收音机？）德国人一直等到美国市场因为其车内没有杯架而导致汽车销量减少时，才开始重新考虑这个问题。工程师和设计师相信自己不用去观察人们如何使用自己的产品，这是导致诸多不良设计的主要原因。

我在 HLB（Herbst LaZar Bell，国际产品设计咨询公司）工业设计公司工作的朋友告诉我，有一家公司给了他们一份很长的需求列表，要他们据此重新设计他们的地板清洁设备。杯架没在列表上，但或许应该有。当设计师午夜探访清洁工如何清洁商业大楼的地板时，他们发现工人们在操作

笨重的清洁机和打蜡机的时候，想喝咖啡都很难。结果，设计师增加了杯架。新设计在产品外观和行为上有很大的改善，本能的和行为的设计，已经在市场上取得了成功。杯架对于新设计的成功有多重要呢？或许不多，但恰恰是重视顾客真正需求才能体现出产品的高品质。也许正如 HLB 强调的，产品设计的真正挑战在于“最终了解用户那些未被满足和未明述的需求[6]”。

要如何去发现“未明述的需求”呢？当然不是通过询问，不是通过调查重点人群，也不是通过调查问卷。谁会想到要提出在车里、梯子上或者清洁机上设置杯架呢？毕竟，就像开车一样，杯架似乎也不是一个在打扫时的必要需求。只有当这样的改进实现之后，大家才相信这种改进需求是显而易见并且是必需的。因为大部分人意识不到自己的真正需求，因此需要在自然的环境里认真观察从而发现他们的需求。经过训练的观察者常常可以指出连体验者本人都没有意识到的困难和解决方法。但是当问题被指出之后，便很容易知道已抓到重点。实际使用这些产品的人的反应常常就是：“哦，是的，你说得对，真的太痛苦了。你可以解决吗？那太好了。”

在功能之后是理解。如果你不理解一个产品，你就使用不了它——至少不能很好地用。哦，当然，你可以把基本操作步骤记住，但是你可能要反反复复地去记。如果很好地明白了一项操作，你就会说：“啊，对，我明白了。”此后你便不需要更多解释及提醒了。“只学一次，永不忘怀”，应该被奉为设计的箴言。

若缺乏理解，在事情出问题的时候，人们将不知该如何是好——然而事情常常都会出问题。好的理解的秘诀就是建立一个正确的概念模型。我在《设计心理学》（*The Design of Everyday Things*）中，曾指出任何事物都有三个心理意象。第一个是设计师的意象——可以称之为“设计师模型”。第二个是使用这件物品的使用者对于此物的意象，以及操作这件物品时给使用者的意象，可称之为“使用者模型”。在理想的环境里，设计者模型

与使用者模型是一样的，同时，使用者也因此能理解并很好地使用这件物品。唉，设计师不和使用者沟通，他们只是说明这件产品。人们完全依靠对产品的观察来形成自己的模型——从产品的外观、它如何运作、它提供了什么反馈，或者从可能的一些配套文字资料，例如广告和用户手册（但大多数人都不读用户手册）里。我把这种基于产品和文字资料形成的意象称为“系统意象”。

如图 3.4 所示，设计师只能通过一个产品的系统意象来与最后的使用者沟通。因此，一个好的设计师会确保最终设计的系统意象来传达正确的使用者模型。而能够确保这一点的唯一方法就是进行测试：开发一些初步的产品原型，然后观察人们试用的情况。如何才能被称为好的系统意象呢？几乎所有能令其操作显而易见的设计都能算。我正在用于打字的这个文字处理工具的标尺和边距设定就是很好的例子。而图 3.5 所示的座椅调整控制则是另外一个例子。注意这些控制按钮的排列与它们自身的功能是自动对应的，推起下方的座椅控制，座椅就会升高；向前推凸起的按钮，椅背就会向前移动。这是好的概念设计。

理解的一个重要组成部分来源于反馈：一个设备需要不断给予反馈，这样使用者才知道设备在工作，并且知道使用者的指令、按下按钮或其他请求都已经被接收到了。这种反馈可以简单得如当你踩下刹车板时的感觉，以及车子制动后缓慢停下来，或者是当你推某样东西你会看到灯闪了一下或听到声音响了一下。然而，你会惊讶于还有很多产品依然不能给予足够的反馈。现在大多数电脑系统如果运行缓慢时都会显示一个时钟或者一个沙漏的指针，表示其仍在响应。如果耽搁的时间很短，那么这个显示就有用；但如果耽搁的时间很长，它就太不实用了。为了有效率，反馈必须对概念模型有所改善，能够精准地表示正发生什么、仍需做什么。当缺乏理解时，会引发负面情绪，这时人们会感觉沮丧和失控——首先是不愉快，然后是恼火，再接着，如果失控和不能理解时，甚至会生气。

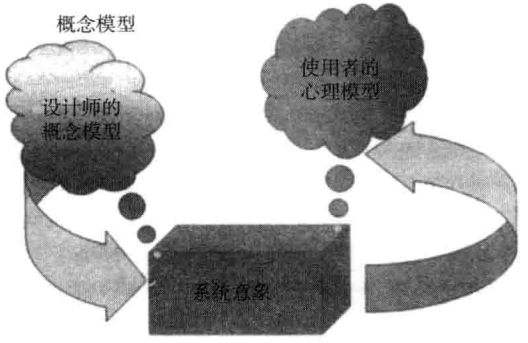


图3.4

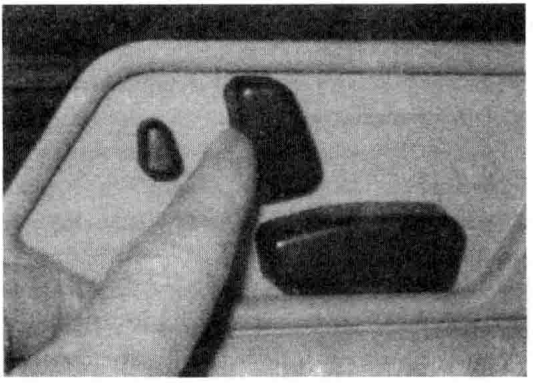


图3.5

设计师模型、系统意象和使用者模型要成功地使用一种产品，人们必须具备与设计师（设计师模型）一致的心理模型（使用者模型）。但是，设计师只能通过产品本身与使用者对话，因此，整个沟通过程必须通过"系统意象"进行：由实际产品本身来传达系统意象的信息。

座椅控制按钮——良好的系统意象

这些座椅的控制按钮说明了自身：概念模型由控制按钮的配置提供，按钮的配置看起来就像操作产品的方式。想调整座椅吗？相应地推、拉、抬起、下压，座椅对应的部位就会相应地移动。（奔驰汽车座椅控制按钮，摄影：本书作者）

使用性是一个复杂的议题。一款被需要、具有理解性的产品，未必就是能使用的产品。因此，吉他和小提琴虽然可以将工作做得很好（即创造音乐），也很容易被理解，但是它们依然很难使用。钢琴亦是如此，它是一种看起来让人误以为简单的乐器。乐器需要经过多年的专注练习才能使用得好，这样一来，非专业人士演奏时犯错误和演奏不佳也就不足为怪了。乐器的相对不可用性能被接受的一部分原因在于，我们没有其他可替代的东西，而另一部分原因则在于演奏的结果是多么可贵。

但你在日常生活中使用的大部分东西，都不需要花上很多年的专注练习。每周都有新的产品出现，但谁会有精力去花那么多时间学习每种产品的使用？不良的设计会经常导致意外出现，不仅可造成经济损失，甚至可导致伤亡，但是这些问题的发生常常被归咎于使用者而不是设计者的错误。这样的缺陷是不可被原谅的，因为我们知道了如何去制造可工作、可理解、可使用的东西。除此之外，日常用品需要被各种各样的人使用：矮的高的、壮的瘦的、说或读不同语言的，可能是失聪或失明的，或无行动能力或行动不便的人——或甚至是失去双手的人。年轻人比老年人有更多不同的技能。

使用性是一个产品的关键检验，它在此是孤立的，没有广告或者商业资料的辅助。唯一重要的只在于产品表现得有多好，使用它的人用起来感觉多舒适。一个受挫的使用者会不开心，所以可以在行为层次设计的阶段，应用以人为本的设计原则以求得好的效果。

通用设计，就是面向所有人的设计，这是一项挑战，但是值得努力。确实，通用设计的理论非常有力地论证了这一理念：为残障人士、视听障碍人士或行动不便人士所作的设计，总会令一件东西更适合所有人。

“来，试试这个。”[7] 我在拜访艾迪奥（IDEO）工业设计公司时，他们向我展示了他们的“科技盒”（Tech Box）——一个装着貌似数不清的小盒子与小抽屉的大箱子，兼混装着各种玩具、布料、手把柄、精巧的机械装

置和我都说不上名字的物件。我盯着这些盒子看，想搞清楚这些东西是用来做什么的，有什么目的。“转转那个手把。”他们一边跟我说，一边把一个东西塞到我手里。我转了一下，感觉很好：顺滑、柔软。我又试了另一个手把，感觉不太对，有些位置转到那里后好像没有任何变化。为什么它们会不同呢？他们告诉我说是同一种装置，而区别在于前一个加了一种特别的、黏性很强的油。“感觉很重要。”其中一个设计师跟我说。而在“科技盒”里看来还有更多的例子：丝滑的布料、超细纤维织料、有黏性的橡皮、可以揉捏的球——多得让我不能一下都理解消化。

优秀的设计师会在乎他们产品的触感。当你在鉴赏他们的作品时，物理的触感能让你感受到巨大的差异。试想一下平滑光亮的金属或柔软的皮制品所带来的愉悦感觉，或是坚固的机械手把精确地从一个位置转到另一个位置，没有后坐力或死角，没有颤抖或松动。难怪 IDEO 的设计师很喜欢他们的“科技盒”，他们收集的玩具和布料、机械装置和控制装置。许多设计师注重视觉外观，一部分原因就在于它可以从远处欣赏，当然也能在广告、宣传照或者印刷图例中体验。然而，触觉及感觉对于我们对产品的行为性评价也很关键。请回想一下图 3.3 中的沐浴设备。

物体有重量、材质和外表，对此设计的用语是“可触性”（tangibility）。很多高科技产物都从实体的操控装置和产品移植到电脑屏幕上了，可以通过触屏或移动鼠标来操作。所有操作一个实际产品的乐趣，连同它的控制感，都没有了。然而实体的感受很重要，毕竟我们都还是有生命的，有实在的身体和手脚。我们大脑的很大一部分都被感官系统占去，不断地探知周围环境并与其互动。最好的产品能够充分利用这种互动。想象一下烹饪时，感觉一下一把平稳、优质的刀带来的舒适感，听听它切到砧板上的声音或者是把食材放进锅里的嘶嘶声，以及闻闻刚切的食物散发出的气味。或者想象一下园艺工作，感受植物的柔韧和泥土的砂砾。又或者像在打网球时，听球撞击在球拍的回弹声，并感受球握在手中的感觉。这些包

含了触觉、震动、感觉、嗅觉、声音和视觉。接着来想象一下如果在电脑上做这些事情，你所看到的可能很逼真，但是没了感觉，没了嗅觉，没了震动，也没了声音。

软件世界之所以被称赞，是由于它的功能强大，而且具有如变色龙般的能力可以把自己变身成为任何所需功能。电脑提供了抽象的动作，电脑专家把这些环境称为“虚拟世界”，虽然它们有很多好处，但却消除了真实互动的一个最大乐趣之一：触摸、感觉和移动真实物体所带来的乐趣。

软件的虚拟世界是认知的世界：它的想法和概念并不通过实际物质来呈现。实际的物体涉及情感世界，即你可以体验到各种东西，不管是某些东西表面带来的舒适感，还是其他东西带来的刺激的不适感。虽然软件和电脑俨然已成为日常生活不可或缺的东西，但是过多倚赖电脑屏幕上的那些抽象东西，会剥夺了情感上的愉悦感。幸运的是，很多以电脑为基础的产品设计师已经在恢复真实可触碰的世界里自然情感的愉悦。使用实体控制器的风潮再度回归：调整按钮、音量旋钮、转向或开关的操作杆。太棒了！

构思不佳的行为层次设计可能会带来极大的挫折，导致产品变得性能不稳，不听指挥，无法提供行为的足够反馈，并且变得无法理解，最终把想使用它们的人搞到怕得不行。难怪这种挫折感会爆发为愤怒，让使用者开始踢打、尖叫、咒骂。更糟糕的是，这种挫折感不可理喻，错不在使用者，而在于设计本身。

为什么有这么多失败的设计？主要是因为设计师和工程师经常以自我为中心。工程师们倾向重视技术，把他们自己喜欢的各种特色都放进一个产品里。许多设计师也一样失败，因为他们喜欢用很复杂的图像、隐喻和符号，这些东西能让他们在设计比赛上拿奖，但是却会制造出使用者根本用不了的产品。一些网站也同样失败，因为开发员要么是专注于把图像和声音技术弄得很复杂，要么就是确保公司的每个部门都得到管理层的认可。

在这些例子中，没有任何一个考虑到你我这些可怜的使用者——就像你我这样使用产品或网站来满足某些需求的人。当你需要完成一项任务或者搜索一些信息时，你不知道也不想知道所搜索信息的网站的组织架构图。你可能一时喜欢那些 flash 图像或者声音，但是当这些灵巧但却复杂的设计妨碍你做事时，你就不会再喜欢它们了。

好的行为层次设计应该以人为本，专注于了解和满足真正使用产品的人。正如我曾所说过的，发现这些需求的最佳方法就是通过观察，在产品被自然地使用过程中，而不是在被人专断地要求“给我们看看你怎么用某某东西”的时候。但是这样的观察却非常少见。你可能会以为制造商都会去观察人们使用他们的产品，以便今后作出改进，但实际上并没有，他们忙于设计以迎合设计竞赛的要求，而没空去管他们的产品是否真的有效和好用。

工程师和设计师解释说，身为人类，他们当然了解人。但是这个辩解是有漏洞的。工程师和设计师懂得太多但也懂得太少。他们知道太多的技术，却对别人如何生活与从事活动知道得太少。此外，任何一个涉及产品设计的人都会很熟悉技术细节、设计难题和设计要点，以至于他们反而无法以一个毫不相干的人的视角去观察产品。

聚焦产品对应的人群、进行问卷调查，都是了解行为的拙劣工具，因为它们与实际使用是脱节的。大多数的行为都是潜意识的，而且人们实际做的事与他们自以为在做的事，往往有很大出入。我们作为人类，喜欢自以为知道为什么会这么做，但我们其实并不知道，无论我们多么喜欢去解释自身的行为。本能和行为的反应都是潜意识的，这就让我们意识不到自己的真实反应及其原因。这便是为什么经过训练的专业人士能够在观察真实情景下的实际使用时，常常比行为人更能够看出自身的好恶及其原因。

对于这些问题，一个有趣的例外是当设计师与工程师在制造一些他们自己日常生活中常常会用到的物品时，这些产品通常会取得好的成果。因

此，从行为层次的角度来看，当今最好的产品常常出自运动、体育和手工艺这类产业，因为这些产品确实是由那些把行为视为第一要务的人所设计、购买和使用的。去五金店里仔细看看那些园丁、木工和机械工所用的工具，这些经过几个世纪使用改良的工具被最大限度地设计得让人感觉良好，平衡感佳，反馈精准而且性能优良。去户外用品店看看登山者的工具，或者看看那些懂行的徒步者和露营者的帐篷与背囊。或者去饮食业厨具店好好看看，真正的厨师在他们的厨房里用的都是哪些厨具。

我发现一件很有趣的事，那就是把面向消费者销售的电子设备和面向专业人士销售的电子设备两者作比较。尽管专业的设备贵很多，但是它们更简单易用。家用录像机上面有很多指示灯、很多按键和设定，还有用来设定时间和设置定时录影的复杂菜单。而专业的录像机只有一些必要的设置，因此更容易使用，功能也不错。这种区别的出现，一部分是由于设计师自己也会用这些专业产品，所以他们知道什么重要，什么不重要。技术工人自己制造的工具也有这个特点。设计徒步或登山设备的设计师，可能有一天会发现自己的性命都取决于自己进行产品设计的质量和行为。

在惠普公司成立时，主要产品就是电子工程师用的测试设备。“为坐在下一张工作台前的人作设计”是该公司当年的座右铭，而且也很名副其实。工程师发现惠普的产品用起来很顺心，因为这些产品非常适合在设计或测试工作台前的电子工程师的工作要求。但是如今，同样的理念已经行不通了，这些设备常常被缺乏技术背景，甚至没有技术背景的技工和实地工作人员所使用。在当年设计师亦是使用者的年代里起作用的“下一张工作台”的理念，因为受众的改变而不再行得通。

好的行为层次设计必须从一开始就成为设计过程的一个基础部分，产品一旦完成后就不可能再采用该准则了。行为层次设计始于对用户需求的了解，最好是对在家庭、学校、工作场所或者其他产品被使用的地方，通过相关行为进行研究之后获得的了解。设计团队要快速制造出产品原型来

让潜在用户试用，这里指的是几个小时（不是几天）就能制作出来并可作测试的产品原型。在这个阶段，即使是简单的草图、纸板、木头或者泡沫制作出来的模型也行。随着设计进程的继续，测试中获得的信息会被整合。很快，这些模型就变得更完整，有时功能已很完整或只有部分可用，有时则可以简单模拟可用设备。当产品完成时，它已经通过彻底的使用检验：最终的测试是必要的，以便找出执行中的小错误。这一反复的设计过程是有效的、以用户为中心的设计的核心。

反思层次设计

反思层次设计涵盖诸多领域，它与信息、文化以及产品的含义和用途息息相关。对于一个人来说，这是关于事物的含义、某件东西激起的私密记忆。对于另一个人来说，这是关于另一种完全不同的东西，与个人形象和产品传达给别人的信息有关。当我们注意到某人的袜子颜色跟他或她的衣服搭配得当，或者这衣服适合所处的场合时，其实你所关注的是反思自己的个人形象。

不管我们是否承认，我们其实都会担心自己展现给别人的形象——或者换句话说，在乎的是我们展现给自己的自我印象。你有时候会不会因为“不太合适”而没有买下某件东西，或者因为自己的喜好而买下某件东西？这些都属于反思型的决定。其实，就算是最不在乎别人怎么看自己的人——随便穿着最简单最舒服的衣服，而且能控制自己不买新的东西，直到完全不能使用时——也都会对自己及自己在乎的事物进行评价。这些都属于反思的过程。

我们现在来看两款手表。第一款是“时间设计”公司的作品（图3.6），通过不同寻常的方式显示时间，带给人一种愉悦感，但需要先被解释才能领会。这块表虽然秀外慧中，但是最吸引人的地方在于它不同寻常

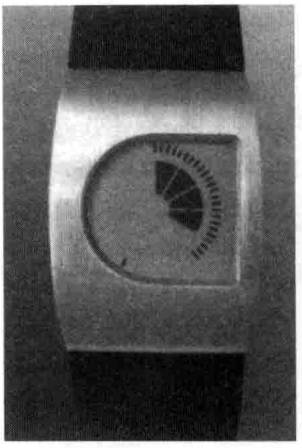


图3.6

图3.7

聪明的反思层次设计

这块腕表的价值源自它精巧的时间显示方式：快看一下，现在的时间是几点？这块“时间设计”公司（Time by Design）的杰作“派”（Pie）显示的时间是4点22分37秒。该公司的目标是发明更多显示时间的新方式，将“艺术和时间的显示融合在既娱乐又有创意的钟表里”。这块腕表显示的不仅是时间，还有佩戴者的品位。（图片提供：“时间设计”公司）

纯粹行为层次的设计

这款卡西欧“G－Shock”手表属于纯粹行为层次的设计。经济实用但没有美感，而且以反思层次设计的标准来衡量，它的评价和地位都不高。但是，请看看它的行为层次设计：它有两个时区、一个秒表、一个倒数计时器，还有一个闹钟。价格不贵、容易使用而且准确。（作者藏品）

的显示方式。这块手表的时间是否比传统指针表或者数字表更难读懂？没错，不过它拥有优良的基本概念模型，足以满足我对于良好行为层次设计的标准：它只需解释一次，从此之后，不言自明。这块手表会不会因为只有一个单控键而使设定时间变得很麻烦？是的，的确不方便，但是炫耀这款手表和解释其运作方式所带给使用者的反思的喜悦，远远超出它带来的困难。我自己就有一块这样的表，而且那些被我折腾过的朋友都知道，我一见人就骄傲地给他们讲我的手表，哪怕他们只是有一点点兴趣而已。

现在我们来对比这款反思层次设计的腕表和实用、灵敏的卡西欧（Casio）塑料电子腕表（图 3.7）。这块表很实用，它注重行为层面设计，但是却没有任何本能或反思层面设计的特征。这是一块工程师的手表：实用、简单明了、多功能，而且价格低廉。它并没有多漂亮——那不是它的卖点。再说了，这块手表没有什么特别的反思式魅力，除非当一个人可以买得起一块更贵的手表，但却通过反向逻辑为拥有这样一块实用手表而骄傲时。（这两块手表我都有，正式场合戴“时间设计”这款，其他场合则戴卡西欧。）

几年前我去了瑞士比尔（Biel）。当时，我是一个美国高科技公司的小型产品团队的一员，去那里跟斯沃琪（Swatch）公司的人交流。斯沃琪公司改变了整个瑞士钟表制造行业。他们的员工骄傲地跟我说，斯沃琪不仅是制造手表的公司，而且是制造情感的公司。没错，他们制造精密腕表和几乎用于世界上大部分腕表的机芯（不管表壳上显示的是哪种牌子）。不仅如此，他们真正所做到的，是把手表的价值从计时升华到情感。当他们的总裁挽起袖子秀出手臂上的各种腕表时，他大胆宣布：他们的专长是懂得人类情感。

斯沃琪以将手表变革成时尚标识而闻名，它主张所有人都应该拥有和领带、鞋子甚至衬衣一样多的手表。他们会大声告诉你，应该根据你的心情、活动，甚至每天的不同时段来更换不同的手表。斯沃琪的执行团队很

耐心地试着向我们解释：是的，手表的机械部件不能太贵，并且一定要优质可靠（我们确实对他们的全自动化生产设备留下深刻印象），但是，真正的机遇在于开发手表的表面和表身。他们的网站这样写道：

> 斯沃琪就是设计[8]。斯沃琪手表的外形始终如一，它那为创意设计留下的小小空间带给艺术家们不可抗拒的诱惑。为何如此？因为手表的表面和表带可以表现最狂野的想象观念、最非凡的创意、最绚丽的色彩、最激动人心的信息、艺术和喜剧、今天与未来的梦想，以及更多的东西。这就是为什么每款斯沃琪手表都如此引人入胜：设计融合了信息，笔法见证了个性。

访问期间，我们虽然印象深刻，但也心存疑惑。我们是技术专家，他们倡导要把一种先进科技理解为搭载情感的平台，而不是搭载功能的平台，这确实让我们这些工程师有点儿捉摸不透。我们的团队无法投入到这种创新的工作方式里，所以这次访问没有带来这方面的成果——除了它给我留下的持久印象之外。我认识到，产品不仅是其所有功能的集合，它们的真正价值可以是满足人们的情感需求，而其中最重要的需求就是建立自我形象与社会地位。在一本关于工业设计的地位的书《手表不只是显示时间》里[9]，作者德尔科茨（Del Coates）解释道："事实上，要设计出一款仅仅显示时间的手表是不可能的。在什么都不知道的情况下，光是从一块手表（或是其他产品）的设计就能想象出它的佩戴者的年龄、性别和外表。"

你是否曾经考虑过购买一块昂贵的手工制手表？或者昂贵的首饰？或者一瓶苏格兰单一麦芽威士忌或名贵的伏特加酒？你真的能够区分这些品牌的差异吗？在测试者不知道哪个玻璃杯装哪种酒的情形下，针对多种威士忌进行的盲品结果表明，在很大程度上，你并不能品尝出它们的差别。为什么一幅昂贵的原画作要比一幅高品质的复制品来得宝贵？你更想拥有哪一个？如果这幅画作是为了美观，那么一幅精良的复制品应该已经足矣。

但是很明显，绘画的价值远不在于美观，它们还与拥有（或观赏）原作所带来的反思价值有关。

这些问题都与文化有关，而问题的答案与实用性以及生物学上的东西无关，而是与你从所处社会中学到的习俗有关。对于你们当中的某些人来说，答案是显而易见的；而对另一些人来说，这些问题甚至毫无意义。这就是反思层次设计的本质：一切尽在观者心中。

吸引力是一种本能层次的表象，它完全是对物品外表的反应。美则是来自反思层次，美超越了外表，它来自有意识的反思和经验，同时受到知识、学识和文化的影响。外表不具吸引力的物品也可以给人带来愉悦的感受。譬如，不悦耳的音乐可以是美的，样子不讨好的艺术品也可以是美的。

广告可以在本能层次、也可以在反思层次起作用。漂亮的产品——迷人的汽车、看起来功能强大的卡车、诱人的饮料瓶和香水瓶——都是在本能层次起作用。声望、罕有性和独特性则是在反思层次起作用。提高苏格兰威士忌的售价可以增加它的销量；提高某家餐厅的订座难度或某个俱乐部的入会难度，可以增加人们对它们的渴求度。这些都是反思层次上的策略。

反思层次的活动常常决定着一个人对某件产品的整体印象。当你在该层次上回想这件产品，思及它的所有魅力和使用经历时，许多因素将一起作用；同时，它在某一面的缺陷可能被另一面的优点所掩盖。在整体的评价过程中，一个小缺点很可能被忽略（或被放大），完全打破它原来应占的比重。

对某件产品的整体印象来自反思——追溯以往的回忆并重新评估。你是满怀热情地在你的同事和朋友面前炫耀你的东西呢？还是把它们藏起来？如果你愿意分享的话，你会只抱怨它们的不足吗？人们常常会把那些令他们引以为傲的物品放在显眼的地方展示，或者至少会拿给别人看。

客户关系在反思层次扮演着重要的角色，它是如此的重要，能维持良

好的客户关系，甚至可以完全改变顾客对某件产品原有的负面体验。因此，一家想尽办法去帮助怀有不满情绪的顾客的公司，最后往往可以把这些顾客变成自己最忠实的支持者。确实，购买某件产品时没有任何不愉快经验的顾客，他的满意程度可能比之前有着不愉快经验，但其后在解决问题时得到公司的良好对待的顾客还要低。通过这种方式去赢取客户的忠诚花销不菲，但它展现了反思层次的威力。实际上反思式设计与长期的客户体验有关，它与服务、与个人接触及温馨互动有关。当顾客为决定下一次购买什么产品或向朋友提供建议而回顾这件产品时，一段愉快的记忆将盖过此前任何负面的经验。

在游乐园乘坐缆车是反思和反应之间交互影响的一个好例子。乘坐缆车既吸引那些追求高度刺激感和恐惧感的人，也吸引那些完全为追求之后的反思力量而乘坐的人。在本能层次，所有的重点就在于让乘坐的人心惊胆战，让他们在搭乘过程中受惊吓，但这必须以一种可靠的方式进行。当本能系统正全力运作时，反思系统则发挥一种冷静分析的作用。它告诉身体的其他部分，这是一趟安全的搭乘过程。它只是看起来危险，但实际上是安全的。在搭乘过程中，本能系统在很大程度上会占据上风。然而当记忆变得模糊时，反思系统则会占据上风。这时，曾经的搭乘体验反而变成了一种光荣，它提供了向他人讲述故事的谈资。在这方面，擅长经营之道的游乐园往往会通过向搭乘者售卖他们到达并体验顶峰时所被拍摄的照片，来强化这种互动。他们售卖各种照片和纪念品，让搭乘者可以向他们的朋友炫耀。

如果一座游乐园老旧破败，设施年久失修，栏杆锈迹斑斑，一副毫无生机的样子，你还会乘坐它的缆车吗？显然不会。你在理智上基本是不放心的。一旦反思系统无法起作用，吸引力也就不复存在了。

案例研究：全美足球联赛专用耳机

“你知道这项设计中最困难的部分是什么吗?”HLB 设计公司的沃尔特·赫伯斯特（Walter Herbst）自豪地把这个摩托罗拉（Motorola）的耳机（如图 3.8 所示）展示给我看的时候问道。

“可靠性?”我迟疑地回答，想着它看起来又大又坚固，它一定是可靠的。

“不是，”他回答道，“是教练——它使教练戴着它时感觉舒适。”

摩托罗拉曾委托 HLB 公司设计供全美足球联赛教练使用的耳机。请注意，这些可不是普通的耳机，它们必须是功能强大的，能够在教练和散布在运动场上各角落的队员之间清晰地传递信息。麦克风的支臂必须是活动的，这样才可以把它安放在脑袋上的任何一侧，使得惯用左手和惯用右手的教练都能使用。

该款耳机的使用环境很恶劣，往往非常嘈杂。足球赛事常常在极端的天气下进行，从酷热到雨天甚至严寒都有可能。而且，耳机难免会遭到蹂躏：愤怒的足球教练把自己的挫败感发泄到手边的物品上，有时候他们会抓起麦克风的支臂然后把它扔到地上。此外，耳机中传递的信号必须是私密的，不能让对方队员偷听到。此外，耳机还是一个重要的广告标志，它能把摩托罗拉公司的名字展现给广大电视观众，所以，无论摄像机从哪个角度拍摄，都必须能清晰地拍到它的商标。最后，它必须让教练们感觉满意，让他们愿意使用它。所以，该耳机不仅必须能够经得起比赛的严峻考验，而且还能让人连续佩戴几个小时都感觉舒适。

耳机的设计是一项挑战。尽管小巧轻便的耳机比较舒服，但是不够坚固。更重要的是，教练可能拒绝使用。教练是一支活跃的大型团队的领导，而足球运动员则是团体运动中最大型、最强壮的运动队伍之一。因此，耳

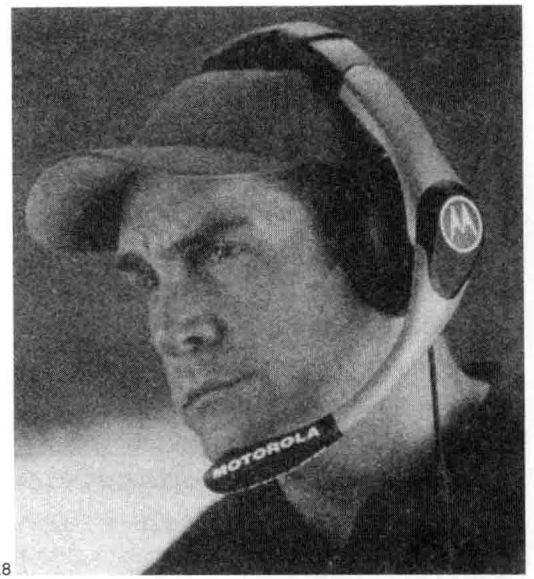


图3.8

摩托罗拉公司为全美足球联赛教练设计的耳机

这款耳机由 HLB 工业设计公司设计，曾获得《商业周刊》及美国工业设计协会（IDSA）联合颁发的工业设计优秀奖金奖。美国工业设计协会如此描述它的获奖原因："一个设计团队能够意识到他们拥有创造出一种形象的机会——一个将为世界上的数百万人瞩目的机会，这是相当罕见的。摩托罗拉 NFL 耳机代表的是，一个糅合了高度发展的通信技术和挥洒在球场上的热血、汗水和泪水的伟大设计。此外，它强化了摩托罗拉公司为满足各领域的竞技场上专业用户的严格要求而努力付出的形象认知。（图片提供：HLB 公司和摩托罗拉公司）

机必须要强化这一形象：它本身必须是壮实的，这样才能展现教练掌控全局的形象。

因此，没错，设计必须具有本能层次的吸引力；而且，它必须能够满足行为层次的目的。然而，最大的挑战则是在做到这一切的同时，还要让教练满意，并且能够彰显他们作为受过严格训练的强大领导者英勇果断的自我形象，教练管理着世界上最顽强的运动员，一切均在他们掌握之中。简而言之，这就是反思层次的设计。

要完成这一切必须做好大量的工作。这并不是在餐巾纸上潦草画出的设计（尽管事实上许多尝试性的设计都是在餐巾纸上完成的），先进的电脑辅助绘图工具让设计师在实物制造出来之前，就能全方位地将耳机外观视觉化，将耳机和麦克风的交互作用、头带的宽松调整，甚至商标的位置（将电视观众对其可见度提至最大化，同时将教练对其可见度降至最小化，从而避免分心）做到最优化。

“这款教练耳机设计的主要目标”[10]，HLB 公司的项目经理斯蒂夫·雷米（Steve Remy）表示，“是为这个常常被忽略为背景物的产品，创作一个令人耳目一新的形象，并且把它变成一个塑造形象的产品，使其能在高度剧烈、动感十足的职业足球比赛中也能成功吸引观众的眼球。”它做到了。结果制造出来的是一件“很酷”的产品，它不仅性能优良，而且充当了摩托罗拉公司的有效广告工具，并提升了教练的自我形象。这是设计的三个不同的层次彼此良好配合的绝佳例子。

另辟蹊径的设计

对于初次光临的顾客而言[11]，走进位于联合广场（Union Square）西区的迪赛（Diesel）牛仔裤专卖店，感觉就像贸然闯进了一场瑞舞（Rave）舞会。重磅的铁诺克（Techno）音乐撼人心魄，电视屏幕上

播放着让人赞解的日本拳击比赛录像带。店里没有明确标示男女装部的指示牌，也难以分辨哪些人是店员。

然而，大型服装卖场，如香蕉共和国（Banana Republic）和盖普（GAP）等店面，往往都是标准的装潢和简约的布局，尽量让顾客们感觉舒适自在。迪赛的做法则是建立在非传统的基础上，他们认为最好的顾客就是那些晕头转向的顾客。

“我们很清楚地知道我们的店面环境让人感觉有压迫感这一事实，”迪赛零售运作总监尼尔·马希尔（Niall Maher）说道，“我们之所有没有把店面设计成顾客友好型环境，是因为我们希望你能跟我们的店员进行互动。不开口和别人交谈，你就无法理解迪赛。”

确实，当潜在的迪赛顾客遇到某种程度上的购物眩晕时，正是打扮入时的店员展开攻势的最佳时机。衣着光鲜亮丽的销售员解救了（或者折磨，依个人观点而定）倔强沉默的顾客。

——沃伦·圣约翰，《纽约时报》

对于人性化设计的实践者而言，服务顾客就意味着使他们从挫败、困扰和无助感中获得解脱，让他们感觉一切尽在掌握并且有能力做得到。对于聪明的销售员来说，情况刚好相反。如果人们不知道他们真正想要的是什么，那么什么才是满足他们需求的最佳方式呢？以人性化设计的例子来说，就是向他们提供自我探索的工具，让他们试试这个，试试那个，同时也使他们能凭一己之力获取成果。对于销售员来说，这是一个展现他们作为“衣着光鲜”的救助者形象的大好机会，时刻准备着向顾客提供帮助，同时引导顾客相信这正是他们一直在找寻的那个答案。

在整个时尚界——包括由服饰到餐厅、由汽车到家具的各个领域——谁能说哪个选择是正确的，哪个选择是错误的呢？解决这个困惑的方案纯粹只是玩弄感情的把戏，向作为顾客的你推销一个观念，即他们推介的产

品正好能满足你的需要；而且，更重要的是，向世界上的其他人广而告之地宣布，你是一个多么高尚、有品位而且“紧跟潮流”的人。如果你相信这一套的话，很可能这笔买卖就能成交了，因为强烈的感情依附为自我实现的预言提供了机制。

因此，话说回来，什么选择才是正确的？是盖普和香蕉共和国这类“标准化装潢和简约摆设，力求令顾客感觉舒适自在”的店铺，还是迪赛这类故意迷惑胁迫，为让顾客准备迎接他们乐于助人、令人安心的销售员而大肆铺垫的店铺？我很清楚自己的喜好，我在任何时候都愿意选择盖普和香蕉共和国，但是迪赛的大获成功也证明了不是每个人都同意我的观点。总的来说，这些店铺满足了不同的需求。相比之下，前两家店铺是实用主义者（尽管这个说法可能让他们感到不寒而栗）；后一家店铺则是纯粹的时尚主义者，它的唯一目标就是关注别人在想什么。

“当你身穿一套价值上千美元的套装时[12]，”超级销售员莫特·史匹凡斯（Mort Spivas）这样对媒体评论员道格拉斯·洛克西夫（Douglass Rushkoff）说道，“你会流露出与众不同的气质。于是，人们会以不同的方式对待你，你因此自信心大增。如果你感觉到自信，你的举止也就会自信起来。”如果销售员觉得身穿昂贵套装能使他们与众不同，那就真的能使他们与众不同。就时尚而言，情感是关键。操纵情感的店铺实际上玩的是顾客自行邀请自己加入的那个游戏而已。当今的时尚界也许已经颇不恰当地给饥渴的普罗大众洗了脑，让大家相信这个游戏是有价值的，虽然如此，但这就是它的信念。

以扰乱购物者作为一种销售手段，根本就不是什么新闻。很久以前，超市就懂得把人们最常要购买的产品摆放在店内的最里面，从而迫使顾客经过一堆堆诱使他们冲动购买的产品才能走到超市的最里面。而且，相关的产品常常会放在附近。人们常会冲进商店购买牛奶吧？那么就把牛奶放在商店的最里面，然后把饼干放在牛奶旁边。人们常会冲进商店购买啤酒

吧？那么就把啤酒摆放在零食旁边。其他类似的做法是，在收银台上摆放人们在排队等候结账时，可能会受到引诱而购买的小件商品。创造这些“购物点”的陈列已经变成了一门不小的学问。我甚至可以想象得到，商店故意放慢结账的过程，以使顾客有更多的时间去完成这些最后一刻的冲动购买。

一旦顾客开始熟悉商店或货架的陈列方式，那么就是商店该重新布置陈列的时候了，这样才能继续推行这一套营销哲学。否则，想要购买一听罐头汤的顾客，就会径直走到摆放罐头汤的货架，而不会留意到任何其他意图引诱他们购买的商品。重新布置商店的陈列可以迫使顾客去他们之前没有到过的通道区域。同样，重新安排罐头汤的摆放位置可以防止顾客每次都购买同一种罐头汤而不去尝试其他品种。因此，货架要重新排列，而相关的商品要互相邻近地摆放。此外，商店也要重新布置，把最受欢迎的商品放在商店最里面的地方，而最可能冲动购买的商品则放在它们的邻近处，或者是过道尽头处最容易被看见的地方。在此，一种违反使用性原则的策略在发挥作用：让人们难以买到最想购买的产品，但非常容易买到冲动购买的产品。

当运用这些诡计时，最重要的就是不能让消费者注意到。要使商店的布局看起来没有什么异样，当然，还要让分不清方向成为乐趣的一部分。迪赛的迷惑策略能取得成功，是因为他们正是以此闻名，因为他们的服饰广受欢迎，同时也因为在其店内徘徊也是购物体验的一部分，但这套营销哲学用于五金店就显然行不通。在超市里，牛奶或啤酒被摆放在店内最里面的地方，这看起来并没有什么不妥，反而相当自然。毕竟，存放这些产品的冷藏柜是放在最里面的。当然，从来没有人问起真正的问题：为什么冷藏柜要放在那里？

一旦顾客意识到他们被店家以这种方式操弄了，形势就可能出现大反弹：他们会舍弃这些操弄人的商店，而改为光顾那些让他们感觉更舒适自

在的商店。试图通过迷惑顾客来营利的商店，往往可以享受到销售额和人气的极速上涨，但同样也可能遭遇极速下滑。稳重传统且为顾客提供帮助的商店则相对更加稳定，在人气方面不会经历太大的起落。没错，购物可以是一种感性的情感体验，但同时也可以是一种负面的受创经历。但是，当商店行事正当时，当他们懂得“购物学”并运用帕克·安德希尔（Paco Underhill）的著作[13]（*Why We Buy: The Science of Shopping*）的副标题时，购物既可以是消费者正面的情感体验，也可以是店家有利可图的销售行为。

正如游乐园里令人恐惧的游乐设施，使人们本能层次的焦虑和恐惧与反思层次的冷静和安心互相较劲一样，迪赛的店铺让顾客在行为及反思层次的最初困惑和焦虑，与其后上前解救他们的销售员的迎接和解困相碰撞。在这两种情形下，最初的负面情感对于最后体验的放松和愉悦都是必不可少的。在游乐园中，搭乘已经安全结束了，搭乘者可以回顾其成功征服了历险的所有正面体验。在迪赛店铺里，情绪舒缓下来的顾客则可以回顾销售员给予的冷静指引和帮助，因而很容易与营业员建立起联系。这就跟“斯德哥尔摩综合征”没什么两样，被绑架的人质与绑匪建立起一种正面的情感联系，当他们重获自由而绑匪被拘捕后，他们反而为绑匪求情。（这个名称来源于1970年代早期发生在瑞典斯德哥尔摩市内的一起银行劫案，一名女人质对其中一名绑匪产生了爱慕之情。）但是这两种情况之间有着本质上的差别。在游乐园里，恐惧和刺激是吸引人之处，它们是公开的、被广而告之的。而在迪赛店铺内，它是人为操纵的。一个是自然的，另一个并不是。猜猜哪一个可以持续更长的时间？

团体成员设计 vs 个人设计

尽管反思性思考是伟大的文学和艺术作品、电影和音乐、网站和产品的精髓所在，但它并不是引起知识分子兴趣的成功保证。许多获得高度赞

赏的严肃艺术和音乐作品，对于普罗大众而言都甚难理解。我怀疑甚至那些对它们大加赞赏的人也觉得难以理解，因为在文学、艺术和专业批评这些高雅的领域中，似乎如果某件作品轻易就能被理解的话，它就会被视为存在缺陷；而如果某件作品是令人难以参透的，那它就肯定是佳作。某些传达出微妙、隐含的知识分子气息的作品，它们可能不为一般观众或使用者所熟知，除了它们的创作者和大学校园里毕恭毕敬地听着教授的评价讲解的学生之外，也不为其他任何人所知。

回想一下弗里茨·朗（Fritz Lang）的经典电影《大都会》（*Metropolis*）的命运，“一部有关孝顺反抗、浪漫爱情、异化劳工和去人性化特技的野心勃勃并且耗资巨大的科幻默片[14]”。这部电影于 1926 年在柏林首映，但是美国电影发行商派拉蒙电影公司（Paramount Films）却抱怨它的艰深晦涩。他们聘请了剧作家詹宁·布鲁克（Channing Pollock）来改编这部电影。布鲁克抱怨说：“象征主义运用泛滥[14]，以致观看电影的观众根本不清楚这部电影在讲述什么。”不管你是否同意布鲁克的批判，太多的知性主义确实会妨碍愉悦和乐趣的产生，这是毫无疑问的。（当然，以下是题外话：严肃的论文、电影或艺术作品的目的在于教育和宣扬，而非娱乐。）

普通观众的喜好与知识和艺术界人士的需求之间，存在着根本的冲突。这种情况对于电影来说最为突出，而且对于所有的设计和严肃音乐、艺术、文学、戏剧及电视节目也都适用。

制作电影是一个复杂的过程。成百上千的人参与到整个制作过程中，制片人、导演、编剧、摄影师、剪辑师、片场监制，都对最终的电影成品有着合法的发言权。艺术的完整性、具有凝聚力的主题法以及深层次的东西都甚少来自团队。最好的设计始终遵循有凝聚力的主题，同时具有明确的视觉和重点。通常，这样的设计由个人的想象力推动。

也许你会认为我在驳斥自己提出的一项标准设计原则：测试然后重新设计。我一直倡导人性化设计，即根据潜在用户的使用测试结果，不断地

对一个产品进行修正。这是一个经过时间验证、行之有效的方法，以此方法制造出来的最终产品能满足最广大用户群体的需要。为什么现在我主张，对最终产品有一个清晰概念并保证按此概念进行产品开发的单个设计师，会胜于“设计、测试然后重新设计”这套审慎的设计流程呢？

差别在于我此前的作品都是侧重于行为层次的设计。我至今仍然坚持认为，交互式、以人为本的方法，对于行为层次的设计相当有效，但对于本能或反思层次的设计却未必适用。对于后两者而言，交互式的方法是通过妥协、团体成员和达到共识设计出来的。这种方法能保证结果的安全性和有效性，但却难免呆板无趣。

电影制作中就经常发生这种情况。电影监制常常根据银幕测试反应对电影进行修改，即向测试观众播放一部影片，并以他们的反响为基准进行修改。结果，某些场景被删除了，故事的主线也发生了变化。为了迎合观众的口味，电影的结局常常被修改。凡此种种都是为了提高电影的卖座率和票房收入。然而问题是，导演、摄影师和编剧会觉得这些修改破坏了电影原本的灵魂。应该相信谁呢？我认为测试结果和创作班底的意见都是有根据的。

电影的评价标准众多。一方面，即使一部“低成本”的电影也需要耗资数百万美元制作，而一部高成本的电影则可能耗资上亿美元。电影既可以是一项重要的商业投资，也可以是一项艺术创作。

商业与艺术或文学之间的争论是现实而适切的。最后的结论是，想要成为一名只专心于创作、丝毫不考虑赢利因素的艺术家，还是想要成为一名商人，为了吸引尽可能多的观众而对其电影或作品不断进行修改，甚至不惜牺牲它的艺术价值作为代价。想要一部大受欢迎、吸引众多观众的电影吗？那就向测试观众播放该片，然后对它进行修改吧。想要一部艺术杰作吗？那就聘请一个你信赖的创意团队吧。

麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Laboratory）的一位研究科学家

亨利·利伯曼（Henry Lieberman）已经针对“团体成员设计”提出了非常有力的反对观点。因此，让我在此简要地引述一下他的话：

> 杰出的概念艺术家维他利·科马（Vitaly Komar）和亚历克斯·梅拉米德（Alex Melamid）[15]曾在人群中进行过一项调查。调查的问题包括：你最喜欢的颜色是什么？你喜欢风景画还是人物画？然后他们举办了完全“以用户为中心的艺术”展览，但结果却令人非常懊恼。那批作品完全缺乏创新或精湛的工艺技巧，甚至为那批接受问卷调查的人所厌恶。优秀的艺术作品并不是多维空间中的某个最佳点。当然，这是他们的观点。“完全以用户为中心的设计[16]”同样也会遭到摈弃，因为它缺乏艺术性。

有一件事情是可以肯定的，那就是这种争辩是必然存在的：只要艺术、音乐和表演的创作者与那些必须花钱把它们推向世界各地的人不是同一批人，这种争辩就会一直持续下去。如果你想要一个成功的产品，那就测试并对其进行修改吧。如果你想要一个伟大的产品，一个可以改变世界的产品，那就让一个有着清晰洞察力的人来推动它吧。后者需要承担更大的财务风险，但这是成就伟大作品的必经之路。

注解：

1. “记得有一次我在考虑要不要买爱宝琳娜”：来自雨格·巴兰格尔回复我的问卷调查的电子邮件，2002 年 5 月 6 日。如果想要看看这个瓶子，巴兰格尔说道：“请进入以下网页查看图片，http://www.apollinaris.de/english/index.html（把鼠标放在‘产品’上，然后点击‘爱宝琳娜经典产品’）。”

2. “走进任何一家美国、加拿大、欧洲或亚洲的食品超市”：出自网站“瓶装水网站”，http://www.bottledwaterweb.com/indus.html。

3. “包装的设计者和品牌经理”：出自网站“Prepared Foods.com”，http://

www.preparedfoods.com/archives/1998/9810/9810packaging.html。

4. “几乎每个喜欢 TyNant 矿泉水的人”：出自 TyNant 网站，http://www.tynant.com/client.html。

5. “优秀的行为层次设计原则广为人知……我已经在《设计心理学》中将其列出来了”：诺曼，2002a，另见：库珀，1999；拉斯金，2000。

6. “最终了解用户那些未被满足和未明述的需求”：出自 2002 年中发给我的 HLB 关于“企鹅出版社”的平台折梯的个案研究。

7. “来，试试这个。”：汤姆·凯利在关于 IDEO 的著作中对“科技盒”有详尽描写（凯利与利特曼，2001，第 142～146 页）。

8. “斯沃琪就是设计”：斯沃琪网站上的学习指南（斯沃琪钟表公司）。

9. “在一本关于工业设计的地位的书《手表不只是显示时间》里”：德尔科茨，2003，第 2 页。

10. “这款教练耳机设计中的主要目标”：HLB 公司的高级机械工程师兼项目经理斯蒂夫·雷米引用 HLB 用于介绍 PTC 的 Pro/ENGINEER 软件设计的新闻稿，2001 年 7 月 23 日，请访问 http://www.loispaul.com。

11. “对于初次光临的顾客而言”：版权，2002，获得纽约时报公司批准印刷，圣约翰，2002。

12. “当你身穿一套价值上千美元的套装时”：洛克西夫，1999，第 24 页。

13. “帕克·安德希尔的著作”：安德希尔，1999。

14. “一部……野心勃勃并且耗资巨大的科幻默片”“象征主义运用泛滥”：出自 A·O·斯科特在《纽约时报》发表的关于经典电影的评论，斯科特，2002。

15. “杰出的概念艺术家维他利·科马和亚历克斯·梅拉米德”：科马、梅拉米德与威彼杰斯基，1997。

16. “完全以用户为中心的设计”：出自利伯曼的文章《评价的暴政》，可以在他的网站上获取。我将短语“以用户为中心的界面”改成“以用户为中心的设计”（已得到他的许可），以便更准确地表达这一观点，利伯曼，2003。

第四章

乐趣与游戏

麻省理工学院媒体实验室的石井裕（Hiroshi Ishii）教授忙进忙出[1]，迫切地向我展示他的所有收藏品。“挑一个瓶子吧。”他站在一个摆放着七彩缤纷的玻璃瓶的架子前对我说。我照着做了，得到的奖励是一段俏皮的调子。我拿起第二个瓶子，音乐中加入了另外一种乐器发出的音符，并且和第一种乐器琴瑟和谐地合奏着。当我拿起第三个瓶子时，一段三重奏的乐章诞生了。一旦放下一个瓶子，和它相关联的乐器便停止演奏。我的好奇心被激发起来了，但是石井却急着要我体验更多其他的东西。“来，看看这个，”他从房间的另一头朝我喊道，“试试这个!”接下来的是什么？我不知道，但肯定很有趣。我可以在那里消磨一整天的时间。

不过，石井有更多有趣的东西要展示。试想一下，在一群鱼儿上打乒乓球[2]，如图 4.1 所示。它们就在那儿，在桌面上游动，它们的影像由位于桌子上方的天花板上的投影仪投射出来。每当乒乓球击中桌面时，涟漪就会扩大，鱼群也会散开。但是鱼群无法逃离桌面——这是一张小桌子，无论鱼群游到哪里，乒乓球用不了多久就会再次把它们打散。这是打乒乓球的好方法吗？显然不是，但这并不重要，它的重点在于乐趣、高兴和愉悦的体验。

唉，乐趣和愉悦是科学领域甚少涉及的主题。科学或许太过严肃，以致当它尝试探究与乐趣和愉悦相关的议题时，它的过分严肃也成了一种羁绊。没错，是有一些关于幽默和乐趣的科学基础的研讨会议，“乐趣学[3]”（funology）是这一特殊研究的名称，然而这是一个难度很高的议题，进展也相当缓慢。乐趣仍然是一种艺术形式，最好留给具有创造性思维的作家、导演和其他艺术家。不过，缺乏科学理解并不会妨碍我们享受乐趣。艺术家经常朝此方向努力，探索人际交往的方式，然后科学也努力理解其中的奥秘。长期以来，这种情况在戏剧、文学、艺术和音乐领域一直如此，也正是这些领域给设计提供了启示。乐趣和游戏是值得我们追求的。

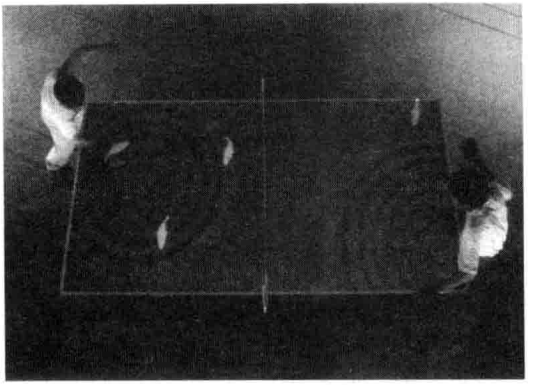


图4.1

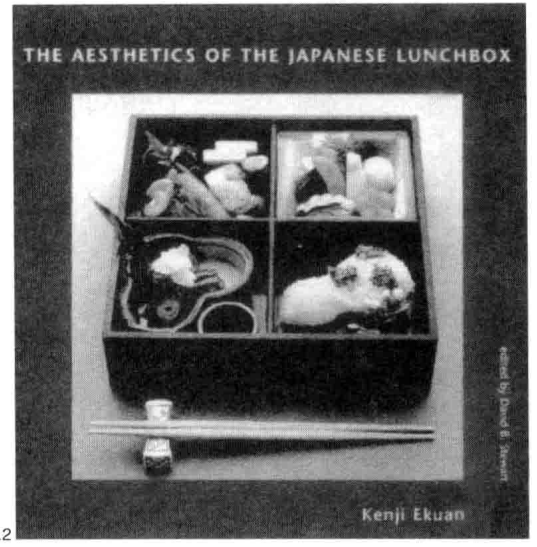


图4.2

鱼群上的乒乓球

“乒乓球桌附加装置”（Ping Pong Plus）。水和鱼群的影像被投射在乒乓球桌面上。每当球打在桌面上，电脑就能感知到它的位置，并使涟漪的影像从球的落点处往外扩散，鱼群也随之四散。（图片提供：麻省理工学院媒体实验室石井裕）

荣久庵宪司著作的封面《日式便当的美学》

这本书详细介绍了设计应如何融合深度、美学和实用性。荣久庵宪司在书里表示，这个便当盒是大部分日本设计哲学的隐喻。它是一件供消费用途的艺术品，遵循的是越多越好的哲学，它提供各式各样的食物以满足每个人不同的喜好和口味。它原本是供上班族食用的经济实用型午餐，因此它结合了功能性、实用性、美学性以及哲学实践［摄影：土井武（Takeshi Doi），图片提供：土井武、荣久庵宪司及麻省理工出版社（MIT Press）］

以乐趣和愉悦为目的的物品设计

为什么一定要以诸如数字表格这种沉闷呆板的形式来表达信息呢？很多时候我们并不需要确切的数据，而只需要一些表明上升或下降、快速或缓慢的指标，或者是一些粗略的估值。所以，为什么不以一种多姿多彩的、能够持续地吸引周围注意力的方式，不以一种让人愉悦而非让人分心的方式来呈现数据呢？石井教授再一次推荐了这种方法：想象一下，色彩缤纷的风车在你头顶上方旋转着，光是想想就让人觉得有意思，不过它的旋转速度是有含义的。可能与室外的温度有关，与你日常上下班通勤路上的车流量有关，又或者与任何看起来有用的统计数据有关。你需要他人提醒你在某个具体的时间点做某件事情吗？为什么不在那个时间点到来的时候提高风车的旋转速率呢？速率越高，就越可能吸引你的注意力，同时还可以提示事情的紧迫性。为什么不用旋转着的风车呢？为什么不以一种让人愉悦舒服的方式呈现信息呢？

科技应该为我们的生活带来更多东西，而不仅仅是产品性能的提高：它应该使我们的生活更丰富更有趣。相信艺术家的技巧，这是为生活带来乐趣和愉悦的一个好办法。幸运的是，我们周围就有很多这样的例子。想一想日式午餐便当给人们带来的乐趣。开始时，它只是一个简便的工作午餐。在这个餐盒中，你可以享用到各种各样的食物，菜色的种类很多，即便你不喜欢其中的一些主菜，你还可以有别的选择。它的盒子很小，却塞得很满，这就给厨师提出了一个美学上的挑战。

在最好的情况下（见图 4.2），它甚至是一件艺术品：以消费为目的的艺术品。日本工业设计师荣久庵宪司（Kanji Ekuan）曾经指出，日式便当盒的美学是设计的一个绝佳隐喻。便当盒被分割成几个小格子，每个小格子盛满五六种食物，小小的空间内可以盛装 20 到 25 种不同颜色、不同味

道的食物。荣久庵宪司这样形容它：

> 如果如此努力的成果没被看一眼，或者想都不多想就被食客吃掉，厨师……自然会很失望[4]。于是，他们努力把便当盒里的食物做得非常诱人，使得食客心不甘情不愿地举起筷子开吃。尽管如此，吃掉这件杰作也只是迟早的事，即便客人在打破它的完美布局之时，仍然感受到它的布局之美。这是美感的提供和接受之间与生俱来的矛盾关系。

便当盒紧凑丰盛的特性具有很多优点。它迫使人们把注意力集中在食物的摆放和呈现细节上。荣久庵宪司说，这种把许多东西放入一个小小的空间，并同时保持某种美感的设计精髓，便是很多日本高科技产品的设计精髓，其目标之一就是“建立同等重要的多功能价值和微型化价值。把各种功能附加到某件产品上，同时让它的体积更小更轻薄，这是两个相互矛盾的目标，但是人们必须追寻这个矛盾的极限，从而找出解决方案”。

它的诀窍在于，以一种设计相关各层面均不需妥协的方式，把多种功能压缩到有限的空间里。荣久庵宪司显然把美感——亦即美学——放在首要位置。“崇尚轻盈简便的美感[5]，”他继续说道：“渴求的是功能性、舒适感、奢华感和多样性的结晶。美感的实现和随之而来的渴望，将是未来设计的目标。”

美感、乐趣和愉悦共同作用能产生快乐的感觉，这是一种正面的精神状态。当前，大部分情感方面的科学研究都集中在负面的焦虑、恐惧和愤怒等情绪上，尽管乐趣、欢乐和愉悦才是人们渴望的生活属性。不过，这个趋势正在改变，有关“正面心理学”和“幸福”方面的文章和图书日渐流行[6]。正面的情感可以带来许多好处：它们有助于对抗压力；它们在人们的求知欲和学习能力方面至关重要。以下是心理学家巴巴拉·弗里德里克森（Barbara Fredrickson）和托马斯·乔依纳（Thomas Joiner）对正面情感的描述：

> 正面情感可以拓宽人们思想——行为的运作[7]，鼓励人们发现思想或行为方面的新线索。例如，欢乐可以激发玩耍的欲望，兴趣可以激起探索的冲动等。再例如，玩耍可以培养体能、社会情绪及智力技能，同时促进大脑发育。同样，探索也能增进知识并提高心理的复杂程度。

把枯燥乏味的数据转变成稍微有趣的东西，并不需要耗费太多的精力。我们来对比一下三大网络搜索引擎公司的风格。谷歌（Google）以一种嬉戏俏皮的方式延伸它的标志长度，以此配合搜索结果数量的多寡（图4.3）。已经有好几个人告诉我，他们很希望知道 Goooooogle 的标志到底能延伸到什么长度。但是雅虎（Yahoo）、微软（Microsoft network，MSN）和其他很多网站都放弃了任何有趣的想法，仅以一种缺乏想象力的、中规中矩的方式，直接把搜索结果显示出来。小细节？是的，但这是一个很有意义的细节。谷歌以其作为一家好玩有趣——同时又非常有用——的网站而闻名，它的标志的趣味性变形有助于强化其品牌形象，让网站用户感到有趣，这是很好的反思层次设计，同时对公司也有好处。

设计领域的学术和研究单位，在乐趣和愉悦方面的研究尚未取得什么佳绩。设计常常被视为一种实用性技巧，是一种职业而不是一门学术。在我为写作本书所做的研究中，我发现了很多关于行为层次设计的文献，以及大量关于美学、形象和广告的讨论。例如，《情感化的品牌》（*Emotional Branding*）一书[8]讨论的是广告。学者们的注意力主要放在设计史、社会史或社会含义上，或者，如果他们是来自认知科学和电脑科学的学者，他们的注意力则主要放在人机界面和可用性的研究上。

作为关于愉悦和设计方面为数不多的科学研究著作之一，《设计令人愉快的产品》一书的作者，即人因专家和设计师帕特里克·乔丹（Patrick Jordan）在书中以莱昂内尔·泰格（Lionel Tiger）的著作为基础[9]，将愉悦感划分为四大种类。我将其诠释如下：

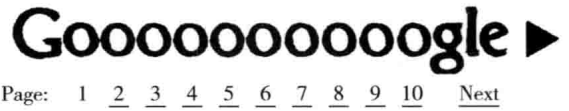


图4.3 谷歌以一种创意及启发性十足的方式玩转其名字及标志

某些搜索引擎会给你很多页的搜索结果，因此，谷歌会据此对其标志进行相应的调整：当我以“情感与设计”作为关键字进行搜索时，我得到了10页的搜索结果。谷歌会把10个“o”加到它的名字里，因此标志的长度就被延伸了，这既有趣味性，又有信息性，而且最重要的是，不会让人感到突兀。（图片提供：谷歌）

生理的愉悦（Physio-Pleasure）。生理的愉悦包括视觉、听觉、嗅觉、味觉及触觉的愉悦。它结合了本能层次的许多方面和行为层次的某些方面。

社交的愉悦（Socio-Pleasure）。社交的愉悦是从与其他人交往中获得的。乔丹指出，许多产品都扮演着重要的社会角色，不论是出于设计还是偶然。所有的通讯技术——无论是电话、手机、电子邮件、即时通讯还是普通邮件——都是通过设计发挥社会作用。有时，社交愉悦是在使用产品时无心插柳地产生出来的副产品。于是，茶水间和邮件收发室便充当了办公室即兴聚会的主要地点。同样地，厨房也是家庭中许多社交活动的主要场所。因此，社交愉悦兼具行为层次和反思层次设计两个方面。

心理的愉悦（Psycho-Pleasure）。这方面的愉悦涉及人们在使用产品时的反应和心理状态。心理愉悦属于行为的层次。

思想的愉悦（Ideo-Pleasure）。这种愉悦属于经验的反思，即人们欣赏某产品的美学、品质，或该产品能在何种程度上改善生活和尊重环境。正如乔丹所指出的，许多产品的价值源自它们表达的含义。把这些产品展示出来，其他人就能看见，而他们的主人也就获得了思想上的愉悦，因为某种程度上，它们象征着主人的价值判断。思想的愉悦显然属于反思层次。

采用乔丹/泰格的分类方法，再结合设计的三个层次，你会得出一个有趣而让人愉快的最终结论。然而，乐趣和愉悦都是让人难以捉摸的概念。因此，什么能让人愉悦，这在很大程度上取决于当时的情景。小猫和婴儿的行为可能被认为是有趣可爱的，但是如果一只大猫或者一个成年人做出同样的举动，则很可能让人气愤或厌恶。而且，一开始时被认为有趣的东西，后来也可能变得不再受欢迎。

来看看“娃娃”（Teo）滤茶器（图4.4）吧，这是由史蒂凡诺·皮罗瓦诺（Stefano Pirovano）为意大利家用产品制造商阿莱西（Alessi）设计的作品。乍看之下，它很可爱，甚至有点孩子气。但是光凭这一点还不能称之为有趣——暂时还不能，它只是一个简单的拟人化产品。在我把它买回来的那天，我正好和来自芝加哥伊利诺理工大学设计学院（Illinois Institute of Technology's Institute of Design）的设计教授佐藤健一共进午餐。在餐桌上，我满怀骄傲地向他展示我的新战利品。而佐藤的第一反应是一脸狐疑。“是的，”他说，“它是可爱和让人愉悦的，但是它有什么作用呢?”当我把这个滤茶器放在一个茶杯上时，他的眼睛马上为之一亮，并且哈哈大笑起来（见图4.5）。

乍看之下，这个“娃娃”的双臂和双腿只是可爱而已，但是当它的可爱之处也明显具有实用性时，“可爱”就变成“愉悦”和“有趣”了，而且这种感觉是持久性的。在接下来的一个小时内，我和佐藤几乎都在探讨，到底什么可以把浅显的可爱印象转变成深刻持久的愉悦感。在“娃娃”滤茶器的例子中，出乎意料的转折是关键所在。我们两个人都知道，这个惊喜的本质在于这两个画面是不相连接的：首先只有滤茶器，然后才是把它放在茶杯上。“如果你打算把它发表在你的著作中，”佐藤提醒我说，“一定要确保一页中只能出现滤茶器的图片，然后让读者翻开另一页才能看到装在茶杯上的滤茶器。否则的话，那么惊喜——以及随之以来的乐趣——就不会来得那么强烈了。”正如你现在所见，我听从了他的建议。

是什么使滤茶器由“可爱”变为“有趣”呢？是惊喜？是巧妙？诚然，这两种特质都起了很大的作用。

这是否正如古老的谚语所说，熟悉易生轻侮？很多东西在一开始时，都很可爱很有趣，但是随着时间的推移，这种感觉日渐消逝，甚至变得索然无味。在我家，这个滤茶器现在已经被长期地停用搁置了，它攀附在一个茶杯上，紧靠着摆放在厨房窗台上的三个水壶。这个滤茶器的魅力在于，

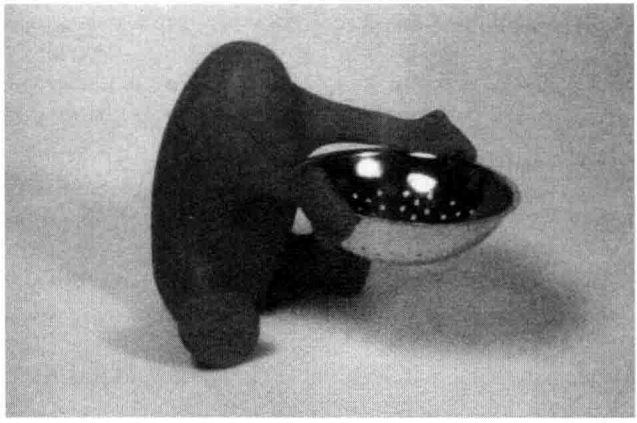


图4.4

史蒂凡诺·皮罗瓦诺设计的娃娃滤茶器，阿莱西公司制造

这个娃娃是可爱的，它的颜色和形状都很吸引人。令人愉悦吗？是的，有一点。有趣吗？还不算。（作者藏品）

尽管我每天都可以看到它，尽管经过多次使用，它仍然保留着自己的有趣之处。

至今为止，这个滤茶器也就是个小玩意儿而已，对于这一点，我相信甚至连它的设计者皮罗瓦诺也不会否认。但是，它经历了时间的考验，这正是优秀设计的一个标志。伟大的设计如同伟大的文学、音乐或艺术一样，可以在不断的使用和持续的露面之后，仍然为人所欣赏。

人们往往比较少注意熟悉的事物，无论是对他们拥有的东西或是对他们的配偶。整体而言，这种适应性行为在生物学上是有用的（对物品、事件及状况而言，并非对配偶而言），因为在日常生活中，新奇的、预料之外的事物通常会吸引更多的关注。大脑天生就会适应重复的经验。如果我给你看一系列重复的图片并测试你大脑的反应，会发现你的大脑活动会随着图片的重复而逐渐减弱。只有在新东西出现时，你的大脑才会再次做出反应。科学家已经表明，最剧烈的大脑反应总是伴随着最意想不到的事情的发生而出现。对于一个简单的句子，例如，“他拿起那把锤子和那颗钉子”，大脑的反应相当微弱；但是如果改变最后几个字，“他拿起那把锤子然后把它吃掉[10]”，你会发现大脑的反应要强烈得多。

人类的适应性对设计工作而言是一项挑战，但是对制造商来说则是一个机会：当人们厌倦了某件产品时，或许他们会购买一件新产品。事实上，时尚的本质就在于让当前流行的趋势变得过时而乏味，以及把当今的潮流变成昨天的喜好。昨天还很有吸引力的产品，今天看起来却已经不是那么吸引人了。本书所列举的某些例子或许也落入了这条轨道：在写作本书的时候，迷你库珀车对评论家来说还相当可爱迷人，然而到了你翻阅本书的时候，它就显得老旧过时和无趣了，以至于你会疑惑，我怎么会选择它来当例子呢！

出于熟悉会导致冲击力减弱的考虑，某些设计师提出了隐蔽美丽风景的主张，以免频繁的接触导致情感影响的弱化。在《建筑模式语言》（*A Pattern Language*）一书中，杰出的建筑师克里斯多弗·亚历山大（Christopher

图4.5

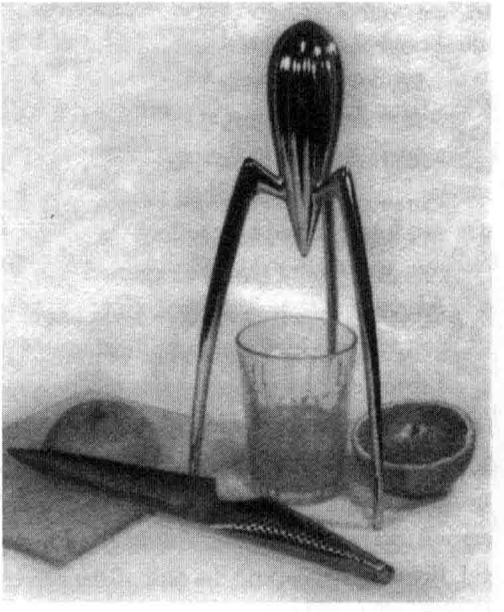


图4.6

皮罗瓦诺的“娃娃”滤茶器
准备好使用了，现在它是有趣的。（作者藏品）

两件具有诱惑力的产品
菲利普·斯塔克（Philippe Starck）的“外星人”榨汁器（Juicy Salif），以及旁边的具良治（Global）菜刀。在榨汁器带有棱纹的顶端旋转半个橙子，橙汁会顺着它的侧面流下并汇聚到低部的尖端处，继而滴入玻璃杯中。不过这种镀金的款式不具有抗酸性，容易被酸性液体侵蚀。据说斯塔克曾经表示：“我的榨汁器不是用来榨柠檬汁的，它是用来打开话匣子的。”（作者藏品）

Alexander）及其同僚，基于他们的观察和分析阐述了253种不同的设计模式。这些模式为他们的指导方针“建筑的永恒之道”提供了理论基础，即以多种方法叠加的方式，来建造可以提升居住者的生活品质的房子。第134种模式对过度曝光的问题是这样处理的：

> 模式134：禅的观看[11]。如果有美丽的景致，不要在正对着这些景观的地方建造宽敞无比的窗户，这样会把美景毁坏殆尽。相反，应该把面朝景观的窗户设在一些过渡性的地方——沿着过道、在走廊上、在入口处、在楼梯旁，或者在两个房间之间。

如果观景窗户的位置设计得当，人们走近窗户或从它旁边经过的时候，就能瞥见远处的风景。但是，在人们经常逗留的地方，这些景观绝对不是轻易就能看到的。

“禅的观看”出自“一个佛教高僧的寓言故事[12]，他住在一座风景优美的山上。这位高僧在山上修建了一道从各个角度遮挡外面风景的围墙，只有在通往他的山顶小屋的路上才可以短暂地一窥美景”。亚历山大和他的同僚们说：“欣赏远方的大海景色是如此受制，所以这些风景可以永远保持鲜活。哪个曾经欣赏过此等美景的人可以把它遗忘？它的魅力将永远不会消失。甚至是居住在那里的人们，尽管日复一日地从这片风景中穿梭走过，但它仍然是鲜活的。”

然而，大多数人并不是佛教高僧。我们当中的大多数人都抗拒不了把自己融入到如此美景中的诱惑。遮掩美景是否适合我们所有的人，这还有待商榷，尽管作为禅的风景的寓言和其中的道理很有趣，但它只是一个观点，不是事实。假设拥有在一段时间内体验美景的机会，那究竟是随时随地任君观赏，即便在美感会随着时间的流逝而减退的情况下总体提升效果会比较明显，还是在只能偶尔瞥见美景的情况下提升作用更大一些？我想没有人知道这个问题的答案。

我是一个追求及时行乐的人。一直以来，我都会把自己住所的窗户建在朝向风景的地方（当我住在加州南部时，窗户面朝大海；当我住在伊利诺伊州北部的时候，窗户对着有鹅、鸭子和苍鹭停留的池塘），因此，我并不赞同把第 134 种模式，亦即“禅的观看”，作为一条放之四海而皆准的设计原则。

然而，这是一个真实存在的问题。我们如何才能终生保持兴奋、兴致和美感愉悦呢？我猜想，部分答案来自那些针对经得起时间考验的音乐、文学和艺术品的研究。在所有这些例子中，它们的作品都有着丰富而深刻的内容，所以每次体验都有一些不同的东西可以领略和体会。就古典音乐而言，对于大多数人来说，它是沉闷而无趣的，但对于另外一些人而言，它确实可以让他们愉快地聆听一辈子。我相信这种韵味悠长源于它结构上的丰富性和复杂性。古典音乐中加入了多种主旋律和变奏，有些是同步的，有些是接续的。人类有意识的注意力受当时能注意到的东西所限制，这意味着意识会局限于音乐相关的有限集合里。因此，每次聆听音乐都侧重于音乐的不同方面，这样，音乐就永远都不会让人觉得乏味，因为它一直都是不同的。我相信类似的分析将会揭示出那些能经受时间考验的东西的类似丰富性：古典音乐、艺术和文学是如此，风景名胜也是如此。

我所喜爱的风景是动态的。风景往往处于不断的变化之中。植物随着四季而变化，光线则随着白昼四时而变化。不同种类的动物在不同的时间群聚，它们彼此之间的互动以及与环境的互动也是千变万化的。在加州，大海中卷起的波浪不断变化，反映着数千里以外的天气模式。透过我的窗户可以看见各种海洋动物——棕色的鹈鹕、灰色的鲸鱼、身穿黑衣的冲浪运动员，还有海豚——都随着天气、时间和周围活动的变化而改变它们的活动。为什么“禅的观看”不能如此丰富、如此持久呢？

也许问题的症结不在于被观看的事物，而在于观者本身。很可能那个佛教高僧从来没有学习过怎么观景。因为一旦你学会了怎样观察、聆听和

分析你面前的事物，你就会意识到体验是不断变化的，而愉悦感是永恒的。

这个结论有两个重要的隐含意义。第一，那件物品必须是丰富而繁复的，其组成要素之间可以产生永无止境的交互作用。第二，观者必须能够花时间对这些丰富的交互作用进行学习、分析和思考；否则，它的景色就会变得平淡无奇。如果要使某件物品能够长久地使别人感到愉悦，那么以下两个组成要素是必不可少的：设计师提供强烈丰富的体验技巧，以及观者的体验技能。

一项设计怎样才能在长久的熟悉期过后仍然保持它的效果呢？设计师朱莉·卡斯拉夫斯基（Julie Khaslavsky）和内森·谢卓夫（Nathan Shedroff）认为，秘诀就是诱惑。

对于产品的购买者和使用者而言，某些有形及无形的产品在设计方面的诱人魅力[13]，甚至可以超越它们的价格和性能表现。让很多工程师感到惊讶的是，在某些时候产品的外观可以成就，甚至突破它的市场反响。它们之间的共同点在于，它们有能力与观众建立一种情感联系，这对它们来说甚至是一种需要。

卡斯拉夫斯基和谢卓夫认为，诱惑是一个过程，它能给人带来丰富而持久的强烈体验。没错，必须有一种最初始的吸引力。但是真正的诀窍——这也是多数产品的失败之处——在于迸发最初的热情之后怎样维持这种关系。如果某件物品的巧妙可爱之处仅仅在于外观，而与它的用途毫无关系，你会感到挫败、气愤甚至忿恨。想一想你曾经兴冲冲地把多少件小器具或者小家具抱回家，然后使用过一两次之后就把它们尘封起来束之高阁？又有多少件东西可以经得起时间的考验，让你至今仍然愉快地使用它们？这两种经验之间有哪些不同之处？

卡斯拉夫斯基和谢卓夫提出了吸引（enticement）、联系（relationship）和满足（fulfillment）这三个基本步骤：许下一个感情的诺言，并不断地履行这个诺言，最后以一种让人难忘的方式终结这种体验。他们检验了菲利

普·斯塔克设计的榨汁器（图4.6），以此阐明他们的论点。这个榨汁器的全称是“外星人榨汁器”，是在意大利托斯卡纳区一个名叫开普拉亚岛（Capraia）上的一家比萨店的餐巾纸上设计出来的。身为制造该产品的公司负责人阿尔贝托·阿莱西（Alberto Alessi）对这个设计是这样描述的：

> 在那张沾着一些不可辨认的污渍（多半是番茄酱）的餐巾纸上[14]画有一些草图，一些类似鱿鱼的草图。它们以自己独特的方式从左边一直延伸到右边，它们有着无可挑剔的形状，这个本世纪最著名的柑橘类水果榨汁器的草图就这么完成了。你可以想象一下当时发生了什么事情：一边吃着一盘鱿鱼，一边在它的上方挤柠檬汁，我们的设计师终于获得了灵感！“外星人榨汁器”就此诞生，但是随着它的诞生，一些信奉“形式服从功能”的追随者则开始伤起了脑筋。

这个榨汁器确实很吸引人。第一眼看到它时，我的脑海里马上就浮现了店家最喜爱的一连串反应：“哇，我想要这个。”我对自己说。然后，我才问：“这是什么？它是用来做什么的？它卖多少钱？”最后的结论是“我要把它买下来”。结果我也确实这么做了。这是纯粹的本能反应。这个榨汁器确实很怪异，但是却很讨人喜欢。原因是什么？幸好，卡斯拉夫斯基和谢卓夫已经为我做了以下分析[15]：

通过转移注意力进行诱惑——它在形状、造型和材料各方面都与其他厨房用品有着本质的不同。

提供让人惊喜的新奇之处——一开始并不能辨认出它是一个榨汁器，它的造型是如此不同寻常，足以让人好奇心大发。当它的用途开始变得明朗化时，它给人的惊喜就更加强烈。

超越显而易见的需求和期望——为了满足让人惊讶和感觉新奇的这些标准，它只需要被做成明亮的橘黄色或者全木制。但是它远远超出了人们的期待或要求，因此已经完全蜕变成了另外一件物品。

引起本能的反应——它的造型首先会激起人们的好奇心，然后是困惑的情感反应，或许还有点恐惧，因为它看起来是那么的锋利和危险。

支持与个人目标相关的价值观或联系——它把日常的榨汁行为变成了一项特别的体验。它那新颖的理念、简洁优雅的外形以及性能，使人产生一种欣赏之情和据为己有的欲望，不仅仅想占有这件物品，而且还想占有它创造出的价值观，包括创新性、原创性、优雅和精致。它能呈现拥有者的许多特质，就如同它呈现了它的设计师的许多特质一样。

承诺实现目标——它承诺要把一项普通的行为变得不同寻常。同时它还承诺要把拥有者的地位提升到一个更高更雅致的层次，以彰显其品质。

引导那些漫不经心的观察者去发现更深层次的榨汁体验——尽管这个榨汁器并没有教给使用者关于果汁或者榨汁过程的新知识，但它确实给人一个启示，那就是日常生活中的普通事物也可以是有趣的，而且设计可以提升生活品质。它也教会人们可以去期待一些未曾期待过的奇迹——所有都是对未来生活的正面情感。

履行这些承诺——每次使用它的时候，它都提醒使用者它的优雅和设计理念。通过其性能，它实现了这些承诺，重新唤起与产品有关的最原始的情感。它还有一个作用，即引起拥有者与他人之间的惊喜和话题——这也是再一次支持并证实其价值的又一个契机。

无论上述关于这个榨汁器作为一件具有诱惑力的产品的分析是多么具有说服力，它仍然遗漏了一个重要的因素：进行解释的反思愉悦。这个榨汁器是有故事的，不论谁拥有它，都一定会对它加以炫耀、说明，或许还要当众示范一下它的用法。但是请注意，这款榨汁器并非真正用于压榨果汁。斯塔克曾经说过："我的榨汁器不是用来压榨柠檬汁的，它是用来打开话匣子的。"确实，我拥有的这个昂贵、带编号的特别周年庆版本（至少是镀金的），它上面附带的编号卡上就明确标明："如果接触到任何酸性物质，镀金涂层可能会受到损坏。"

我花钱购买了一个价值不菲的榨汁器，但却不能用它来压榨果汁！在行为层次的设计上，它的得分为零。但是这又有什么关系呢？我骄傲地把这个榨汁器摆设在门廊处。它在本能层次设计上得一百分，在反思层次设计上也得一百分。（但我确实曾经用它榨过一次果汁——谁能抵挡得住它的诱惑呢？）

诱惑力是真实存在的。就拿图 4.6 中摆放在榨汁器旁边的良具治菜刀来说，与榨汁器主要用于摆设而非使用的目的不同，这款菜刀既好看又好用。它的平衡性很好，手感也不错，而且它比我曾经用过的任何其他菜刀都要锋利。确实很有诱惑力！我十分期盼在我做饭的时候用它来切菜，因为这些菜刀（我拥有三种不同的款式）满足了卡斯拉夫斯基和谢卓夫提出的关于诱惑力方面的所有要求。

音乐和其他声音

音乐在我们的情感生活中扮演着一个特殊的角色[16]。人们对节奏和韵律、旋律和曲调的反应是发自本能且持久不息的，在所有的社会和文化中都是如此。因此，它必定是人类进化传承过程中的一个组成部分，音乐当中的许多反应是在本能层次上与生俱来的。节奏与我们身体的自然节拍相连，快速的节奏适合拍打或前进，缓慢的节奏则适合步行或摇摆。舞蹈也是全人类共通的。缓慢的节奏和小调让人感觉悲伤，适合跳舞的轻快旋律则有着和谐的音调和相对平稳的音域，令人感觉愉快。恐惧则是用快速的节拍、不和谐的音色以及音量音调方面的急速变化来表现。整个大脑都参与其中——感知、行为、认知和情感：本能的、行为的和反思的。音乐的某些方面对所有人类而言都是共通的，但另一些方面则在不同的文化之间有着很大的差异。尽管音乐在神经科学和心理学方面的作用正被广泛研究，可是人们对其还是知之甚少。我们只知道，通过音乐生产的情感状态是全

人类共通的，在所有文化中都非常相似。

当然，“音乐”一词包含了许多活动——作曲、演奏、聆听、歌唱、舞蹈。其中的一些活动，例如演奏、舞蹈和歌唱，显然属于行为层次。而另一些活动，譬如作曲和歌唱，则显然属于本能和反思层次。音乐体验可以是两个极端，其中一个极端是让人全身心沉浸其中深刻体验，另一个极端则是音乐只是作为背景在演奏，它不会引起人们有意识的关注。然而，尽管是在后一种情形下，人体自发的本能作用几乎一定会注意到音乐旋律和节奏上的结构，从而巧妙地、潜移默化地改变着聆听者的情感状态。

音乐对这三个层次的运作均有影响。对节奏、音调和声音感到悦耳是本能层次的反应；演奏及掌握各声部所产生的乐趣属于行为层次的反应；而对交错、重复、反向及转换的旋律谱线进行分析所带来的愉悦则属于反思层次的行为。对于听众而言，行为层次的乐趣是相差无几的；而反思层次的感染力则来自几种不同的方式。在某个层面，人们对某音乐作品的结构有着深刻的理解，或许甚至会联想到其他与之相关的音乐作品，这是乐评人、鉴赏家或学者们的音乐鉴赏层次。在另一个层面，音乐结构和歌词内容也许被设计为让人感觉欢欣、惊喜或者震惊。

最后，音乐具有一个重要的行为要素，因为人们要么是积极地投入到音乐的演奏中，要么是在同样积极地配合着歌唱或跳舞。即便只是作为听众的人也可以在行为层面上加入其中：哼唱、打拍子，或者是在内心里追随并预测乐曲接下来的内容。某些研究者认为，音乐既是一项动作行为，同时也是一项知觉行为，即使对听众来说亦然。此外，行为层次可以是有替代性的参入，就像看书的读者或电影观众一样（我将在本章的后续部分讨论这个主题）。

节奏是人类生理结构与生俱来的。人体中有许多节奏模式，而当中特别有趣的是与音乐节拍相关的部分：从每秒钟出现几次的动作到每个动作花费多少秒钟，亦即诸如心跳和呼吸等人体机能的范围。或许更重要的是，

它也是散步、挥拳、交谈等身体活动的自然频率范畴。在这样的速率范围内，可以很容易地舞动四肢，但是要把这些动作做得更快一些或者更慢一些，却并非易事。正如时钟的节奏由它的钟摆长度决定一样，身体也可以通过收紧或放松肌肉的方式，调整活动四肢的有效长度，以调整它的自然节奏，从而使得它们的自然节奏与音乐的节奏相符。因此，在演奏音乐的过程中，整个身体能跟上音乐的节奏并非偶然。

所有文化在音乐的规模上都有所进展[17]，尽管它们不尽相同，但是都遵循着类似的基本结构。八度音阶与和谐及不和谐和弦的特性，有一部分来自物理方面，另一部分则来自内耳结构的特性。一组音乐序列要么实现要么破坏由其节奏及音调序列建立的预期，这种预期在情感状态的形成上起着主要的作用。相比之下，小调对我们的情感影响比大调要多，它常常代表悲伤或忧郁。主调结构、和弦选择、节奏和曲调等的组合，加之不断强化的张力和变化，都对我们的情感状态造成强大的影响。有时候这些影响是下意识的，譬如在电影中播放的背景音乐，尽管这些配乐都是为了唤起某种特定的情感状态而精心配制。有时候这些影响是有意识和故意的，例如当我们全神贯注地沉浸在音乐中时，让自己犹如身临其境一般，被音乐冲击所带动，在行为上被音乐节奏所撼动，在反思上则由内心形成的情感状态所产生的真实情感触动。

在我们从事毫不费劲的活动时，在疲倦的长途旅行中，在远距离步行时，在运动过程中或者纯粹地消磨时间时，我们都会用音乐来打发时间。很久以前，音乐还无法携带；在发明留声机之前，只有音乐家在场时人们才能欣赏到音乐。今天，我们可以随身携带音乐播放器，只要我们愿意，我们可以一天 24 小时都在听音乐。航空公司深知音乐的重要，因此，他们在每个座位上都配有多种风格的音乐供乘客自由选择设定。汽车内也装有收音机和音响。便携式设备也在不断增加，或许是小巧可爱便于携带的，也或许是内置在生产厂商认为你可能想要拥有的任何其他设备内：手表、

首饰、手机、相机，甚至是工具（图 4.7a 与 b）。一直以来，只要我家里需要进行什么建造工作，我都注意到工人们首先会拿出他们的音乐播放器，把它放在某个中央的位置，把播放器的音量调到最大，然后才拿出他们的工具、设备及材料。得伟（DeWALT），一家专门为建筑工人提供无线工具的生产厂家，注意到了这种现象，聪明地做出了回应，把收音机内置到蓄电池充电器内，从而把两种必需品合二为一地变成一个便于携带的盒子。

音乐的无处不在，说明了它在我们的情感生活中扮演着十分重要的角色。韵律、节奏和旋律对我们的情感来说，是必不可少的。音乐也有它在感官上或者性方面的暗示，基于这些原因，很多政治及宗教团体曾经试图禁止或钳制音乐和舞蹈。音乐是一种微妙而潜移默化地提升我们全天候的情感状态的强化剂。这就是它永远存在的原因，也是人们经常在商店、办公室和家里播放背景音乐的原因。每个地方都有适合自己风格的音乐：活力十足、令人振奋的节奏对于大部分的办公室（或殡仪馆）并不合适；悲伤、催人泪下的音乐也不适合于促进高效率的生产。

然而，音乐的问题在于它也可能让人厌烦——如果音量太大，如果它打扰四邻，或者如果它传递的意境与聆听者的期望或心情存在冲突的话。背景音乐是美好的，只要它一直处于背景位置。然而一旦它扰乱我们的思绪，音乐就不再是怡情之物，而变成了一个让人分心、惹人生气的障碍物。必须审慎运用音乐，因为它既可以怡情，也可以让人神伤。

不过如果说音乐可能令人心烦，那么今天那些具有干扰性质的哔哔声和嗡嗡声的电子设备又该怎么说呢？这些都是泛滥成灾的噪声污染。如果说音乐是正面情绪之源，那么电子声音就是负面情绪之源。

一开始是哔哔声。工程师想用信号来表示某些操作已经完成，因此他们就让设备发出一种简短的调子。结果，今天我们所有的设备都朝我们哔哔响个不停。无处不在的哔哔声让人烦不胜烦。唉，这些哔哔声让声音变得声名狼藉。不过，运用得当的话，声音仍然具有愉悦情感和丰富信息的